

PATRICIA

Plataforma de Conexión Social Inteligente en el Campus

Análisis de Requerimientos

Módulos: Identidad · Perfil · Autenticación · Matching · Parches · Eventos · Bienestar · Analytics

Institución	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Curso	Diseño de Software — DOSW
Fecha	2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Alcance del Sistema
3. Definiciones y Convenciones Técnicas
4. Actores del Sistema
5. Requerimientos Funcionales
 - 5.1 PTR01 – Registro e Identidad
 - 5.2 PTR02 – Gestión de Perfil
 - 5.2.1 PTR02.1 – Consultar Perfil
 - 5.2.2 PTR02.2 – Actualizar Datos Básicos
 - 5.2.3 PTR02.3 – Gestionar Intereses/Tags
 - 5.2.4 PTR02.4 – Actualizar Foto de Perfil
 - 5.2.5 PTR02.5 – Eliminar Cuenta
 - 5.3 PTR03 – Autenticación Segura
 - 5.3.1 PTR03.1 – Inicio de sesión
 - 5.3.2 PTR03.2 – Recuperación de contraseña
 - 5.3.3 PTR03.3 – Validación de código OTP
 - 5.4 PTR04 – Configuración de Privacidad
 - 5.5 PTR05 – Algoritmo de Matching
 - 5.6 PTR06 – Geolocalización en Campus
 - 5.6.1 PTR Actualización de Ubicación en Tiempo Real
 - 5.6.2 PTR consulta de parches cercanos
 - 5.6.3 PTR Visualización del Mapa del Campus
 - 5.7 PTR07 – Gestión de Conexiones
 - 5.8 PTR08 -- Creación y Consulta de Parches
 - 5.8.1 PTR8.1 -- Crear Parche
 - 5.8.2 PTR8.2 -- Consultar Listado de Parches
 - 5.8.3 PTR8.3 -- Consultar Parche por ID
 - 5.9 PTR09 – Gestión de Parches
 - 5.9.1 PTR9.1 -- Actualizar Parche
 - 5.9.2 PTR9.2 -- Eliminar Parche
 - 5.9.3 PTR9.3 -- Unirse a Parche Público
 - 5.9.4 PTR9.4 -- Salir del Parche
 - 5.9.5 PTR9.5 -- Enviar Invitación
 - 5.9.6 PTR9.6 -- Aceptar Invitación
 - 5.9.7 PTR9.7 -- Rechazar Invitación
 - 5.9.8 PTR9.8 -- Visualización de Mis Parches
 - 5.9.9 PTR9.9 -- Ver Detalle de un Parche
 - 5.10 PTR10 – Chat en Tiempo Real
 - 5.11 PTR11 – Feed de Eventos Universitarios
 - 5.12 PTR12 – Notificaciones y Recordatorios
 - 5.13 PTR13 – Gamificación — Monedas Coleccionables
 - 5.14 PTR14 – Feed de Parches
 - 5.15 PTR15 – Búsqueda y Filtrado de Parches
 - 5.16 PTR16 – Recomendación de Parches
 - 5.17 PTR17 – Dashboard del Estudiante
 - 5.18 PTR18 – Panel de Analítica para Administrador
 - 5.19 PTR19 – Reportes Exportables
 - 5.20 PTR 20 – Publicación de Eventos
 - 5.21 PTR 21 – Edición y Cancelación de Eventos
 - 5.22 PTR22 – Confirmación de Asistencia y Agenda Personal
 - 5.23 PTR23 – Sección de Bienestar
6. Requerimientos No Funcionales
7. Matriz de Trazabilidad

1. Introducción

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema PATRICI.A, una plataforma de conexión social inteligente diseñada para estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El documento fue construido en colaboración por el equipo Mewtow Code y eeevevoiding-responsibilities (Campus), unificando todos los módulos del sistema bajo una estructura formal estándar.

El objetivo principal de PATRICI.A es facilitar la formación de grupos de estudio y actividades ("parches"), el descubrimiento de personas con intereses comunes y la participación en la vida universitaria, mediante un sistema de matching inteligente y una experiencia social gamificada.

2. Alcance del Sistema

PATRICI.A cubre los siguientes módulos funcionales:

#	Módulo	Descripción
M01	Identidad	Registro, autenticación y verificación de usuarios institucionales.
M02	Perfil	Gestión de datos personales, foto, intereses y privacidad.
M03	Matching	Algoritmo de sugerencia de conexiones por afinidad.
M04	Geolocalización	Detección de zona del campus para enriquecer sugerencias.
M05	Conexiones	Envío, aceptación y gestión de vínculos entre estudiantes.
M06	Parches	Creación, gestión y participación en planes grupales.
M07	Chat	Mensajería en tiempo real dentro de cada parche.
M08	Notificaciones	Alertas push e in-app para eventos clave del sistema.
M09	Eventos Universitarios	Feed de eventos institucionales con RSVP y agenda personal.
M10	Bienestar y Soporte	Directorio de recursos de apoyo estudiantil.
M11	Feed y Búsqueda	Feed personalizado y búsqueda de parches.
M12	Analytics	Dashboard personal, panel administrativo y reportes.
M13	Gamificación	Sistema de monas coleccionables y logros.

3. Definiciones y Convenciones Técnicas

Las siguientes definiciones aplican a todo el documento:

Término	Definición
JWT	JSON Web Token. Token de autenticación firmado. Se envía en el header: Authorization: Bearer <token>.
userId	Identificador UUID del usuario. Se extrae del payload del JWT en el backend, nunca se envía como parámetro de entrada.
UUID	Universally Unique Identifier. Identificador único de 128 bits. Ejemplo: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.
DTO	Data Transfer Object. Objeto que define la estructura de datos intercambiados entre frontend y backend.
Enum	Tipo enumerado. Conjunto finito de valores permitidos para un campo. Se usan constantes en mayúscula.

Término	Definición
Parche	Plan grupal creado por un estudiante (Capitán de Parche) para una actividad en el campus.
RSVP	Confirmación de asistencia a un evento universitario.
OTP	One-Time Password. Código de un solo uso enviado por correo para verificación de cuenta.
LocalDate	Fecha sin hora. Formato ISO 8601: YYYY-MM-DD.
LocalDateTime	Fecha con hora. Formato ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.
Long	Identificador numérico entero de 64 bits. Usado por el módulo de Eventos.
Backend	API REST implementada en Java Spring Boot. Todos los campos técnicos usan inglés.

Convención de nombres técnicos

Todos los campos de datos de entrada y salida que se intercambian con el backend deben usar nombres en inglés en formato camelCase o snake_case según la convención del equipo. Los nombres en español aplican únicamente a la descripción de interfaz de usuario.

4. Actores del Sistema

Los actores son entidades externas que interactúan con el sistema. El sistema **NUNCA** es un actor: ejecuta la lógica interna en respuesta a las acciones de los actores.

Actor	Descripción y responsabilidades
Estudiante	Usuario registrado con correo institucional (@escuelaing.edu.co). Puede gestionar su perfil, conectarse con otros, crear y unirse a parches, ver eventos y acceder a recursos de bienestar.
Organizador de Eventos	Funcionario institucional responsable del feed de eventos. Puede publicar, editar y cancelar eventos universitarios oficiales.
Administrador	Tiene control total del sistema: gestión de usuarios, moderación de contenido, acceso a analítica global y configuración de la plataforma.

5. Requerimientos Funcionales

5.1 PTR01– Registro de nuevo usuario

PTR01	Registro de nuevo usuario — M01 — Identidad1
--------------	---

Información General

Código	PTR01
Nombre	Registro de nuevo usuario
Módulo	M01 — Identidad
Descripción	Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito crear una cuenta en Patricia utilizando su correo institucional, datos básicos de identificación y una contraseña segura. Una vez completado el registro, el sistema envía un código OTP de verificación al correo institucional del estudiante para confirmar su identidad y activar la cuenta.
Actor principal	Estudiante
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado previamente. El correo debe pertenecer al dominio @mail.escuelaing.edu.co
Como se ejecutará	El usuario completa el formulario de registro . El sistema valida que el correo pertenezca a la Escuela, no esté registrado previamente. Se envía un código de verificación (OTP) al correo institucional; una vez que el usuario lo confirma, su cuenta se activa automáticamente con el rol de estudiante y se inicia su sesión de forma segura

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Aplicación	Obligatorio
email	Correo universitario del estudiante	String	Dominio @mail.escuelaing.edu.co	Sí
password	Clave de acceso	String	Mínimo 8 caracteres.	Sí
Name	Nombre y apellido del estudiante	String	Mínimo 2, máximo 50 caracteres.	Sí
academicProgram	Carrera del estudiante. Son : SYSTEMS_ENGINEERING, CIVIL_ENGINEERING, INDUSTRIAL_ENGINEERING, ELECTRONIC_ENGINEERING, ELECTRICAL_ENGINEERING, MECHANICAL_ENGINEERING, BIOMEDICAL_ENGINEERING, ENVIRONMENTAL_ENGINEERING, STATISTICAL_ENGINEERING, BIOTECHNOLOGY_ENGINEERING, ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_ENGINEERING, CYBERSECURITY_ENGINEERING, BUSINESS_ADMINISTRATION, ECONOMICS, MATEMATICAS	Enum: AcademicProgram	Solo valores del catálogo institucional.	Sí
semester	Semestre actual	Integer	Entre 1 y 10.	Sí
DateOfBirth	Fecha de nacimiento del estudiante	LocalDate	Debe ser anterior actual	Sí

Campo	Descripción	Tipo	Aplicación	Obligatorio
gender	Genero del estudiante Enum= masculino, femenino, prefiero no decirlo, otro.	Enum	Solo puede seleccionar un genero.	Si
studentCarnet	Carnet del estudiante	Intger	Debe ser como minimo 10 números	Si

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Aplicación	Obligatorio
userId	UUID del usuario creado	UUID	Generado automáticamente por el backend.	—
email	Correo registrado	String	Confirmación del correo ingresado.	—
role	Rol asignado	Enum: UserRole	Valor inicial: ESTUDIANTE.	—
otpSent	Confirmación de envío del OTP	Boolean	true si el correo fue enviado exitosamente.	—
name	Nombre y apellido del estudiante	String	Mínimo 2, máximo 50 caracteres.	Si
createdAt	Fecha de creación de la cuenta	LocalDateTime	Fecha de creación.	
gender	Genero del estudiante Enum= masculino, femenino, prefiero no decirlo, otro.	Enum	Solo puede seleccionar un genero.	Si

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al formulario de registro.	—
2	Estudiante	Ingresa los datos requeridos para crear la cuenta.	E1: Datos incorrectos del nombre. E2: Restricciones de la clave
3	Estudiante	El usuario visualiza que el dominio del email es valido.	E3: Dominio de correo no válido.
4	Estudiante	El Usuario no estaba registrado ese correo.	E4: Usuario ya registrado (HTTP 409).
5	Estudiante	El Usuario recibe un otp de 6 digitos a su correo electronico.	

Flujo alterno

Código	Actor	Descripción
E1	Estudiante	Mensaje error: minimo 2 caracteres
E2	Estudiante	La clave debe tener como minimo 8 caracteres, una mayuscula y un caracter especial. Los caracteres especiales son: !@#\$. ,.

Código	Actor	Descripción
		mensajes: Mínimo 8 caracteres y un caracter especial especial (!@#\$,) pertenece al dominio @escuelaing.edu.co. Se retorna HTTP 400 con mensaje de error.
E3	Estudiante	El email no pertenece al dominio @mail.escuelaing.edu.co. Se retorna HTTP 400 con mensaje de error: El correo debe terminar en @mail.escuelaing.edu.co
E4	Estudiante	Mensaje error: ese correo ya esta asociado a una cuenta en patrici.a

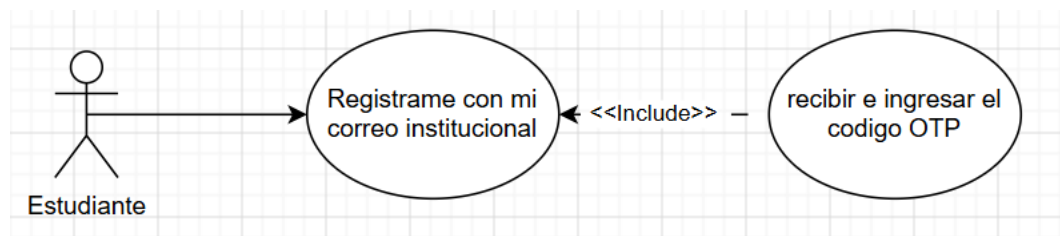
Historias de Usuario

♦ Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional para acceder a la plataforma.

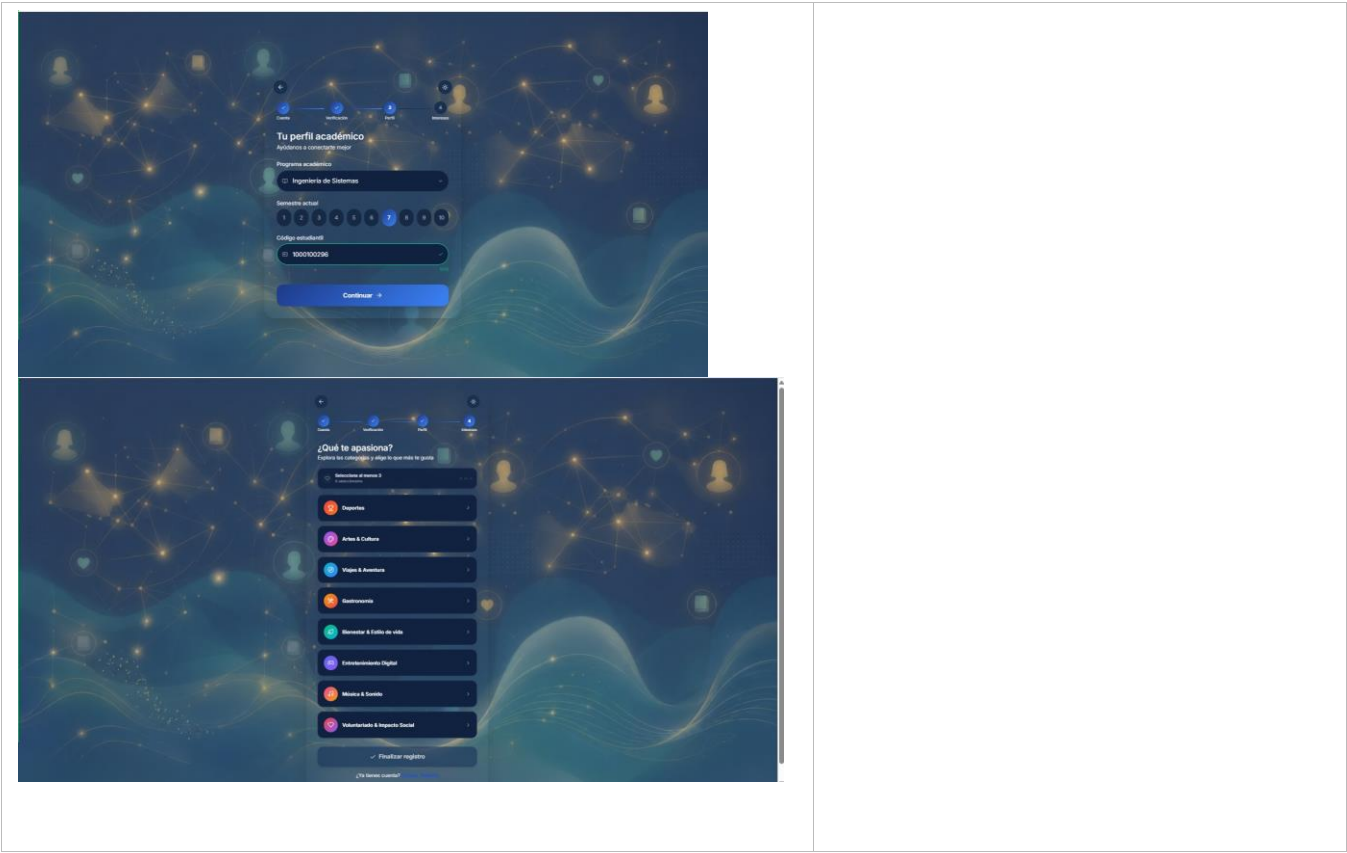
Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-01.1	Solo se permiten registros con correo del dominio @mail.escuelaing.edu.co.
RN-01.2	No se permite el registro de un usuario que ya existe en el sistema (email único).
RN-01.3	El OTP de verificación tiene una vigencia máxima de 10 minutos y solo puede usarse una vez.
RN-01.4	El rol inicial asignado es siempre ESTUDIANTE. Otros roles son asignados por el Administrador.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
	N/A



Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.2 PTR0.2 – Gestión de Perfil

5.2.1 PTR0.2.1 – Consultar Perfil

PTR0.2.1 Consultar Perfil — M01 — Perfil

Información General

Código	PTR0.2.1
Nombre	Consultar Perfil (Read)
Módulo	M01 — Gestión de Perfil
Descripción	El sistema muestra al usuario autenticado la información actual de su perfil almacenada en el sistema.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con token JWT válido.
Como se ejecutará	Cuando el usuario entra a la sección de 'Mi Perfil', la aplicación utiliza su sesión activa para buscar su información en la base de datos. El sistema verifica que el

	usuario tenga permisos y, tras encontrar sus datos, los muestra organizados en la pantalla (foto, bio, carrera, etc.).
--	--

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Aplicación	Obligatorio
userId	UUID del usuario creado	UUID	Generado automáticamente por el backend.	—
Token de Sesión (JWT)	Identificador de seguridad del usuario	String	Debe estar activo y ser válido	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador único del usuario	UUID	Extraído del token JWT.	—
name	Nombre y apellido del estudiante	String	Mínimo 2, máximo 50 caracteres.	Sí
email	Correo institucional	String	—	—
academicProgram	Carrera del usuario	Enum: AcademicProgram	—	—
semester	Semestre actual	Integer	Entre 1 y 10.	—
bio	Descripción personal	String	Máximo 200 caracteres. Puede ser null.	—
profilePictureUrl	URL de la foto de perfil	String	URL del servicio de almacenamiento.	—
interests	Lista de intereses/tags	List<TagDTO>	Mínimo 3, máximo 10.	—
privacyLevel	Nivel de privacidad del perfil	Enum: PrivacyLevel	PUBLIC MATCH_ONLY PRIVATE.	—
role	Rol activo del usuario	Enum: UserRole	ESTUDIANTE CAPITAN ORGANIZADOR ADMINISTRADOR.	—
studentCarnet	Carnet del estudiante	Integer	Debe ser como mínimo 10 números	Si

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección Mi Perfil.	—
2	—	El usuario es autorizado para ver su información gracias al token .	E1: Token inválido o expirado (HTTP 401).
3	Estudiante	Visualiza los datos renderizados en la interfaz.	E2: Perfil no encontrado (HTTP 404).

Flujo Alternativo

Código	Actor	Descripción
E1	—	El token JWT no es válido, está expirado o no fue enviado. Se retorna HTTP 401 Unauthorized.

Código	Actor	Descripción
E2	—	El perfil asociado al userId no existe en la base de datos. Se retorna HTTP 404 Not Found.

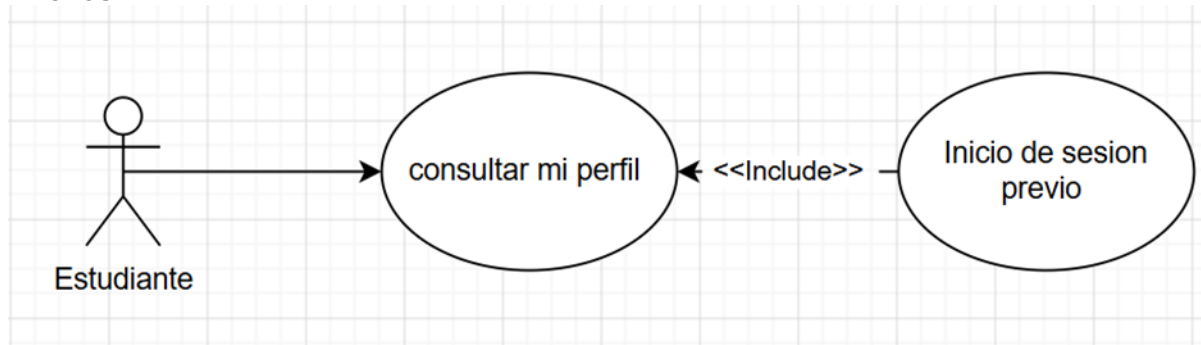
Historias de Usuario

- ♦ Como usuario autenticado, quiero consultar mi perfil para verificar que mi información personal y académica sea correcta.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-02.1.1	Solo el propietario del perfil o un Administrador pueden consultar los datos de un perfil con privacidad PRIVATE.
RN-02.1.2	El userId utilizado para la consulta proviene exclusivamente del JWT, nunca de parámetros de entrada del cliente.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.2.2 PTR0.2.2– Actualizar Datos Básicos

PTR0.2.2 Actualizar Datos Básicos — M01 — Perfil

Información General

Código	PTR0.2.2
Nombre	Actualizar Datos Básicos (Update)
Módulo	M01 — Gestión de Perfil
Descripción	El usuario autenticado puede modificar su información personal y académica desde su perfil.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. Perfil existente.
Como se ejecutará	El usuario activa el modo de edición en su perfil, modifica la información deseada (como su nombre, fecha de nacimiento o biografía) y confirma los cambios. El sistema valida la identidad del usuario a través de su sesión activa y verifica que los nuevos datos cumplan con las reglas establecidas (como la longitud de los nombres o el rango del semestre). Una vez validados, la información se actualiza en la base de datos y el usuario recibe una confirmación visual de que su perfil ha sido guardado con éxito.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Nombre y apellido del estudiante	String	Mínimo 2, máximo 50 caracteres.	Sí
profilePictureUrl	URL de la foto de perfil	String	URL del servicio de almacenamiento.	—
gender	Género del usuario	Enum: Gender	MALE FEMALE OTHER PREFER_NOT_TO_SAY.	No
academicProgram	Carrera del estudiante	Enum: AcademicProgram	Solo si el rol es ESTUDIANTE o CAPITAN.	Sí
semester	Semestre actual	Integer	Entre 1 y 10. Solo para ESTUDIANTE.	Sí
bio	Descripción personal breve	String	Máximo 200 caracteres.	No
profilePictureUrl	URL de la foto de perfil	String	URL del servicio de almacenamiento.	—
interests	Lista de intereses/tags	List<TagDTO>	Mínimo 3, máximo 10.	—
privacyLevel	Nivel de privacidad del perfil	Enum: PrivacyLevel	PUBLIC MATCH_ONLY PRIVATE.	—

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
userId	Identificador del usuario actualizado	UUID	—	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedAt	Timestamp de la actualización	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—
message	Confirmación de actualización	String	Valor: 'Profile updated successfully'.	—

Enumeraciones

Enum: Gender

MALE | FEMALE | OTHER | PREFER_NOT_TO_SAY

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona 'Editar datos básicos' en su perfil.	—
2	Estudiante	Modifica los campos permitidos y presiona 'Guardar'.	—
3	—	El Usuario visualiza que es autorizado para cambiar esos campos.	E1: Token inválido (HTTP 401).
4	—	El usuario visualiza la validación de las reglas de cada campo.	E2: Datos inválidos (HTTP 400 con detalle del campo).
5	Estudiante	Recibe mensaje de confirmación y ve los datos actualizados.	E3: el servidor no responde

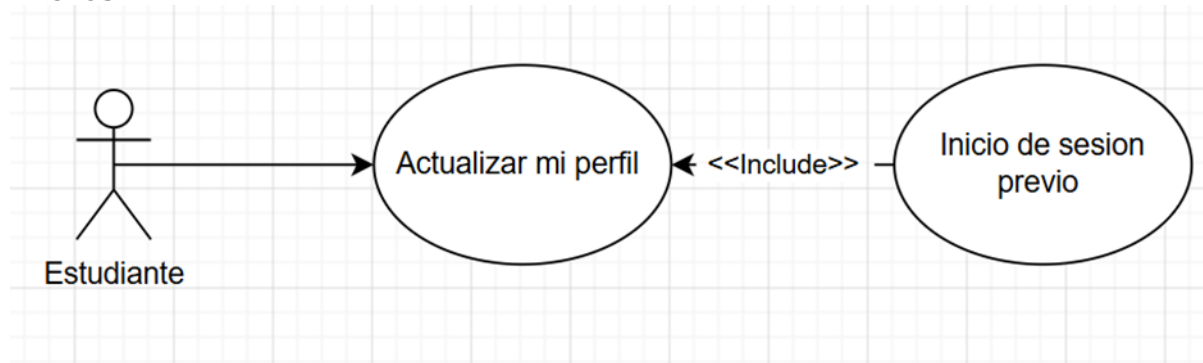
Flujo alterno

Código	Actor	Descripción
E1	—	El token JWT no es válido, está expirado o no fue enviado. Se retorna HTTP 401 Unauthorized.
E2	—	si se ingresan datos que no cumplen las reglas (ej: un semestre menor a 1 o mayor a 10, o una biografía de más de 200 caracteres), el sistema resalta los campos con error y no guarda los cambios (HTTP 400).
E3	---	El servidor no responde al momento de guardar, se muestra un mensaje de error indicando que los cambios no pudieron procesarse y que debe intentarlo más tarde.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-02.2.1	Los campos academicProgram y semester solo son editables si el rol del usuario es ESTUDIANTE o CAPITAN.
RN-02.2.2	El correo institucional (email) no es editable desde este flujo.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.2.3 PTR0.2.3 – Gestionar Intereses/Tags

PTR0.2.3 Gestionar Intereses/Tags — M01 — Perfil**Información General**

Código	PTR0.2.3
Nombre	Gestionar Intereses/Tags (Update)
Módulo	M01 — Gestión de Perfil
Descripción	El usuario autenticado puede actualizar sus etiquetas de interés para alimentar el motor de matching.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. El catálogo de tags debe estar disponible.
Como se ejecutará	El usuario accede al catálogo oficial de intereses de la plataforma y selecciona las etiquetas que mejor representan sus gustos y aficiones (respetando el límite de 3 a 10 tags). Al confirmar la selección, el sistema valida que el usuario tenga una sesión activa y que los identificadores de los tags sean válidos dentro del catálogo institucional. Una vez procesados, los intereses se guardan en el perfil del usuario y el sistema actualiza automáticamente su prioridad dentro del algoritmo de búsqueda de conexiones (matching) para reflejar sus nuevos gustos.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tagIds	Lista de IDs de tags seleccionados	List<UUID>	Mínimo 3, máximo 10 tags. Solo IDs del catálogo oficial.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
interests	Lista de tags actualizados del usuario	List<TagDTO>	Cada TagDTO incluye: tagId (UUID), name (String), category (String).	—
status	Estado de la operación	Enum: OperationStatus	SUCCESS ERROR.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Abre el selector de intereses en su perfil.	—
2	Estudiante	Visualiza el catálogo de tags disponibles.	—
3	Estudiante	Selecciona entre 3 y 10 tags y confirma.	E1: Menos de 3 tags seleccionados (HTTP 400).
4	—	El sistema actualiza la lista de intereses del usuario.	E2: No puede seleccionar más de 10 tags
5	Estudiante	Ve los tags actualizados en su perfil.	—

Flujo alternativo

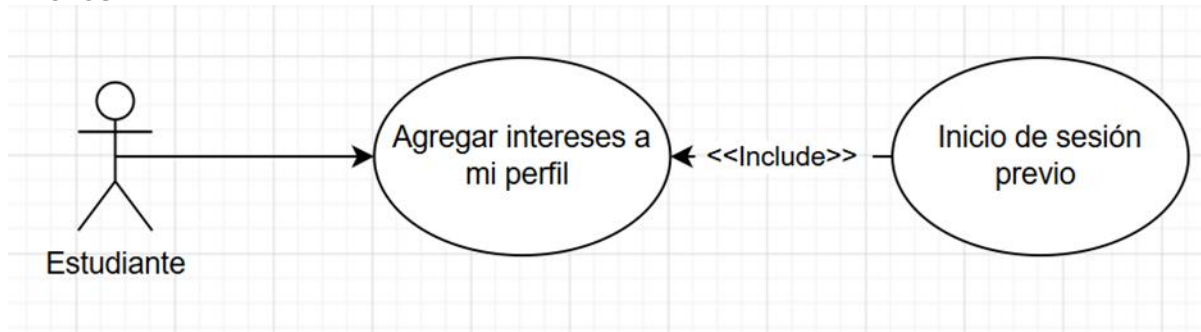
Código	Actor	Descripción
--------	-------	-------------

E1	—	Cantidad de tags insuficiente mínimo 3 tags Mensaje de error: minimo 3 intereses para guardar
E2	—	Exceso de tags: Si el usuario intenta seleccionar más de 10 etiquetas, el sistema bloquea la selección adicional y notifica el límite máximo permitido (HTTP 400). Mensaje de error : Maximo 10 intereses para guardar.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-02.3.1	Solo se pueden usar tags definidos en el catálogo oficial del sistema.
RN-02.3.2	El cambio de tags recalcula inmediatamente la prioridad del usuario en el algoritmo de matching.
RN-02.3.3	El mínimo de tags requeridos es 3; el máximo es 10.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.2.4 PTR0.2.4 – Actualizar Foto de Perfil

PTR0.2.4 Actualizar Foto de Perfil — M01 — Perfil

Información General

Código	RF02.4
Nombre	Actualizar Foto de Perfil (Upload)
Módulo	M01 — Gestión de Perfil
Descripción	El usuario autenticado puede cargar o reemplazar su foto de perfil.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido.
Como se ejecutará	El usuario selecciona la opción para cambiar su imagen de perfil y elige un archivo desde su dispositivo. El sistema verifica que la sesión sea válida y que la imagen cumpla con el formato (PNG/JPG) y el tamaño permitido. Una vez aprobada, el archivo se sube al servidor de almacenamiento, se genera una nueva dirección (URL) para la imagen y se actualiza el perfil del usuario. Finalmente, el sistema elimina la foto anterior para optimizar el espacio y muestra la nueva imagen al usuario.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
profilePicture	Imagen de perfil a subir	File (multipart/form-data)	Formatos: PNG, JPG. Tamaño máximo: 5 MB.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
profilePictureUrl	URL pública de la imagen almacenada	String	URL generada por el servicio de almacenamiento.	—
updatedAt	Timestamp de la actualización	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona 'Cambiar foto de perfil'.	—
2	Estudiante	Elige un archivo de imagen desde su dispositivo.	E1/E2: Formato o tamaño inválido (HTTP 400).

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3	—	El usuario visualiza que el tamaño no sobrepasa el estipulado.	—
4	—	El usuario sube la imagen .	—
5	Estudiante	Visualiza su nueva foto actualizada.	—

Flujo alterno

Código	Actor	Descripción
E1	—	El usuario intenta subir una foto que supere los 5 MB, el sistema cancela la operación y solicita una imagen más ligera (HTTP 400)
E2	---	Formato no soportado: Si el archivo elegido no es PNG o JPG (por ejemplo, un GIF o un PDF), el sistema muestra un error indicando los formatos permitidos (HTTP 400).

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-02.4.1	Solo se aceptan archivos en formato PNG o JPG con tamaño máximo de 5 MB.
RN-02.4.2	La imagen anterior es reemplazada y eliminada del servicio de almacenamiento.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
 WhatsApp Image 2026...	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
---------------	--------------	-------	---------------------

Vanessa Torres		11/05/2026	
----------------	--	------------	--

5.2.5 PTR0.2.5 – Eliminar Cuenta

PTR0.2.5	Eliminar Cuenta — M01 — identidad
-----------------	--

Información General

Código	RF02.5
Nombre	Eliminar Cuenta (Delete)
Módulo	M01 — Identidad
Descripción	El usuario autenticado puede eliminar permanentemente su cuenta y todos los datos asociados del sistema.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. Confirmación por contraseña.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
password	Contraseña actual del usuario para confirmar identidad	String	Debe coincidir con la contraseña almacenada.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
message	Confirmación de eliminación	String	Valor: 'Account successfully deleted'.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona 'Eliminar mi cuenta' en la configuración del perfil.	—
2	Estudiante	Visualiza la advertencia de irreversibilidad y el campo de confirmación por contraseña.	—
3	Estudiante	Ingresa su contraseña y confirma la acción.	E1: Contraseña incorrecta (HTTP 401).
4	—	El sistema valida la contraseña y ejecuta el borrado físico del usuario y sus relaciones (parches, matches, conexiones, RSVPs) por cascada.	—
5	—	El sistema invalida el token JWT activo y redirige al login.	—

Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	El usuario intenta ingresar una contraseña incorrecta.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-02.5.1	La eliminación de cuenta es una acción irreversible.
RN-02.5.2	Se eliminan por cascada todas las relaciones del usuario: parches, conexiones, matches, RSVPs y mensajes de chat.
RN-02.5.3	Se requiere confirmación por contraseña para prevenir eliminaciones accidentales.

Diagrama de caso de uso



Prototipos	Abreviaturas
	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.3 RF03 – Autenticación Segura

PTR03.1 Inicio de Sesión

Código	Nombre
PTR03.1	Inicio de Sesión

Campo	Detalle
Descripción	El usuario ingresa correo institucional (@escuelaing.edu.co) y contraseña. El sistema valida credenciales, y si son correctas genera un JWT de sesión válido 24h. Si son incorrectas, retorna error genérico sin especificar cuál campo falló.
Cómo se ejecutará	El usuario completa email y password en la pantalla de login y presiona 'Ingresar'. El frontend valida formato, envía al backend, valida credenciales con bcrypt y retorna JWT si son correctas.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Usuario con cuenta activa. Correo verificado. auth-service y profile-service disponibles.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
email	Correo institucional	String	Formato: user@escuelaing.edu.co . RFC 5322.	Sí
password	Contraseña	String	Mínimo 8 caracteres. 1 número y 1 carácter especial.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
jwt	Token de sesión	String	HS256. Contiene userId, email, rol.	Sí (credenciales válidas)
expiresIn	Tiempo de expiración	Integer	86400 (24 horas en segundos)	Sí
message	Mensaje respuesta	String	Éxito: 'Sesión iniciada'. Error: 'Correo o contraseña incorrectos'	Sí

FLUJO BÁSICO

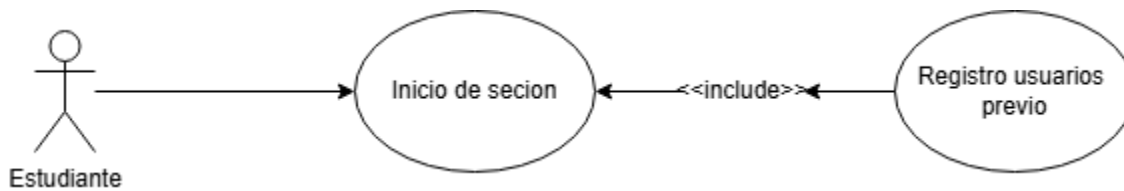
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede a la pantalla de login.	—
2	Usuario	Ingresa correo y contraseña.	—
3	Usuario	Presiona botón 'Ingresar'.	—
4	Usuario	El sistema valida campos y formato de email.	E1: Campos vacíos o email inválido (HTTP 400).
5	Usuario	El sistema envía POST /auth/login con {email, password}.	—
6	Usuario	auth-service valida credenciales (email existe + bcrypt).	E2: Credenciales incorrectas (HTTP 401).
7	Usuario	Sistema genera JWT válido 24h.	—
8	Usuario	Sistema retorna HTTP 200 con {jwt, expiresIn, message}.	—

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	Correo no registrado en el sistema.	HTTP 401: 'Correo o contraseña incorrectos' (sin revelar cuál campo).
2	Usuario	Contraseña incorrecta.	HTTP 401: 'Correo o contraseña incorrectos'. Usuario puede reintentar sin límite.
3	Usuario	Correo no verificado.	HTTP 403: 'Correo no verificado. Verifica tu cuenta primero'.

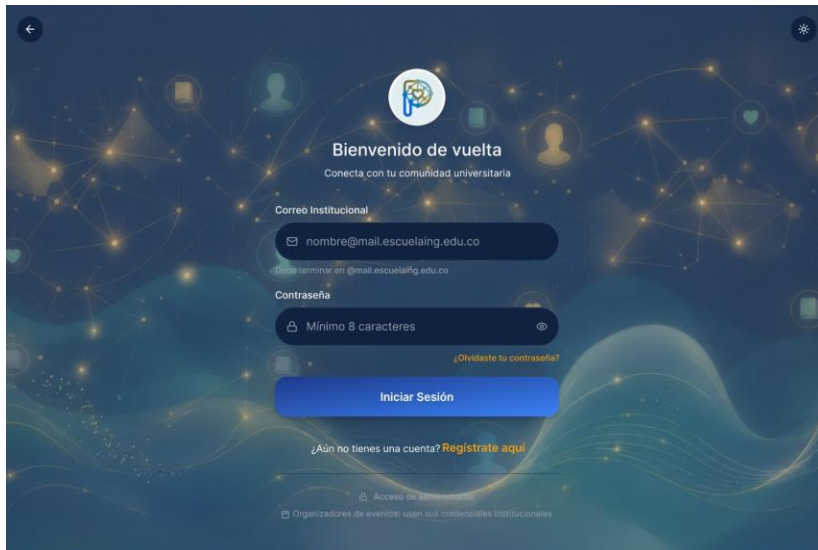
4	Usuario	auth-service no disponible.	HTTP 503: 'Servicio no disponible. Intenta más tarde'.
5	Usuario	Cuenta eliminada o inactiva.	HTTP 410: 'Cuenta no existe'.

ANEXOS

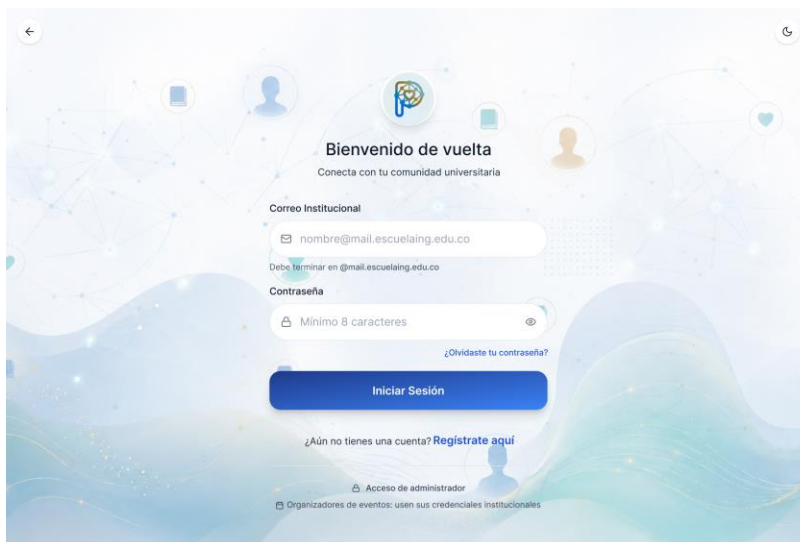


PROTOTIPOS

Version Oscura



Version Clara



REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: Contraseña almacenada con bcrypt factor 12.
- RN02: JWT válido 24 horas. Después debe volver a iniciar sesión.
- RN03: El sistema NUNCA revela si el email existe o si la contraseña es incorrecta.
- RN04: Sin límite de intentos fallidos.
- RN05: Cada intento se registra en auditoría (timestamp, email, IP, resultado).

LLAMADAS ENTRE SERVICIOS

- SÍNCRONA: auth-service → profile-service (GET /profiles/validate?email)
- ASÍNCRONA: auth-service → RabbitMQ → logs-service (evento: user_login_attempt)

PTR03.2 — RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Código	Nombre
PTR03.2	Recuperación de Contraseña

Campo	Detalle
Descripción	El usuario solicita recuperar su contraseña ingresando su correo institucional. El sistema verifica si existe, genera OTP de 6 dígitos válido 5 minutos y lo envía al correo. Con el OTP recibido, el usuario puede proceder a cambiar contraseña.
Cómo se ejecutará	Usuario presiona 'Olvidé contraseña', ingresa email, presiona 'Enviar OTP'. Backend genera OTP, lo envía vía Notification Service (asíncrono) y retorna confirmación al frontend.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Usuario sin sesión activa. Correo registrado en el sistema. Notification Service disponible.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
email	Correo institucional	String	Formato: @escuelaing.edu.co.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
recoveryToken	Token temporal para flujo OTP	String (UUID)	Válido 5 minutos.	Sí
otpSent	Confirmación de envío	Boolean	true si OTP fue enviado.	Sí

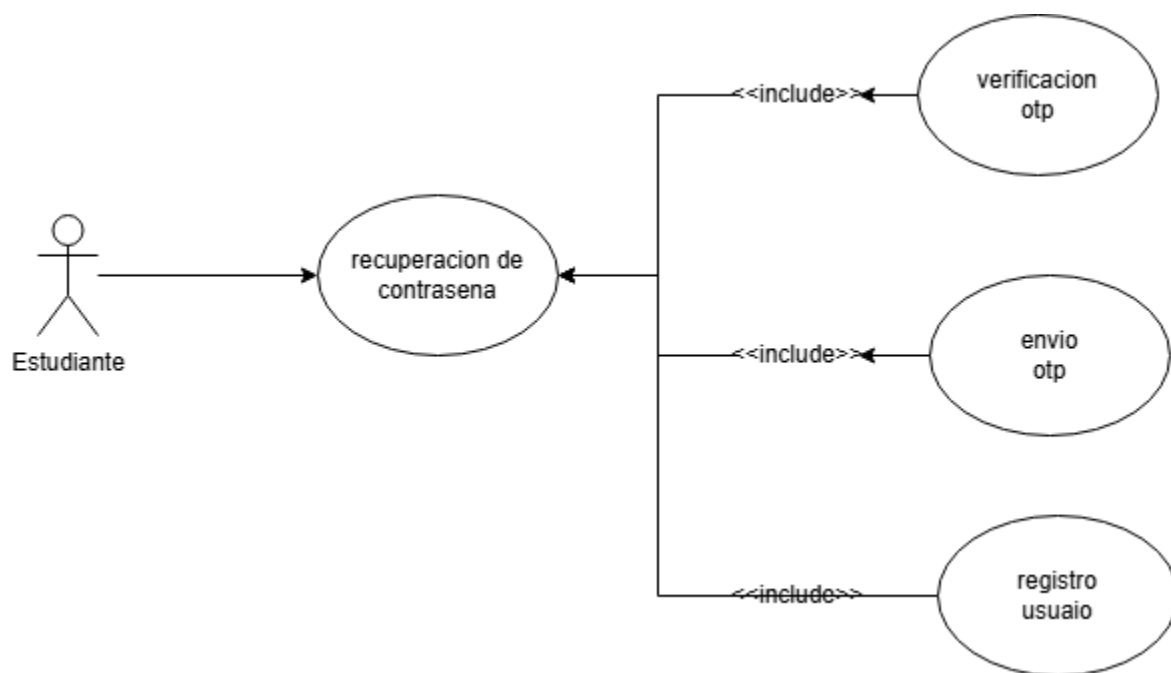
FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Presiona 'Olvidé mi contraseña' en pantalla de login.	—
2	Usuario	Ingresa correo institucional.	—
3	Usuario	Presiona 'Enviar OTP'.	—
4	Usuario	Sistema valida formato de email.	E1: Email vacío o inválido (HTTP 400).
5	Usuario	Sistema verifica si correo existe en BD.	E2: No existe (HTTP 200 + otpSent: false, por seguridad).
6	Usuario	Sistema genera OTP 6 dígitos y recoveryToken (5 min).	—
7	Usuario	Sistema publica evento en RabbitMQ → Notification Service envía OTP al correo.	E3: Fallo envío - reintenta 3 veces.
8	Usuario	Sistema retorna {recoveryToken, otpSent: true}. Pantalla: 'Revisa tu correo'.	—

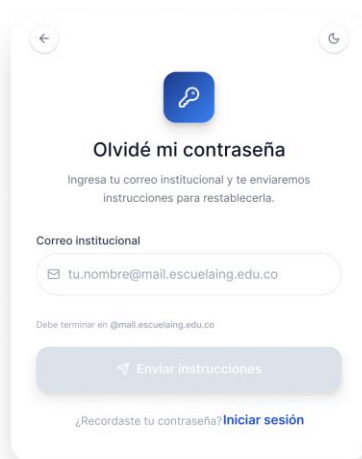
FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	Correo no registrado en el sistema.	HTTP 200 con otpSent: false (seguridad: no revela si existe).
2	Usuario	Notification Service no disponible después de 3 reintentos.	HTTP 503: 'No se pudo enviar el OTP. Intenta más tarde'.
3	Usuario	Usuario solicita un nuevo OTP sin usar el anterior.	El nuevo OTP anula el anterior. recoveryToken se regenera.
4	Usuario	recoveryToken expira sin ingresar OTP.	Usuario debe solicitar recuperación nuevamente.

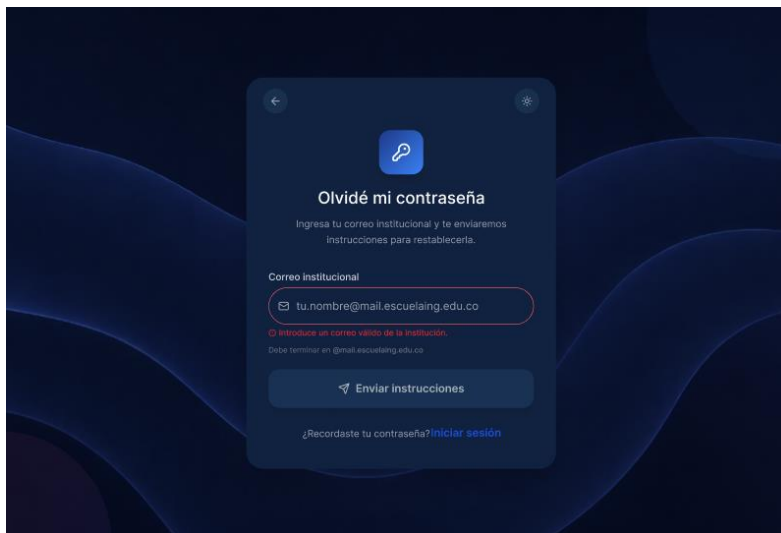
ANEXOS



PROTOTIPOS



Version Clara



REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: OTP válido 10 minutos desde generación.
- RN02: OTP = 6 dígitos numéricos.
- RN03: Si correo no existe, retorna HTTP 200 con otpSent: false (no revela si el email está registrado).
- RN04: Cada nuevo OTP solicitado anula el anterior.

PTR03.3 — VALIDACIÓN DE CÓDIGO OTP

Código	Nombre
PTR03.3	Validación de Código OTP

Campo	Detalle
Descripción	El usuario ingresa el OTP de 6 dígitos recibido por correo. El sistema valida que sea correcto y no haya expirado (10 min). Si es válido, entrega un token para cambio de contraseña. Si no, permite reintentar sin límite.
Cómo se ejecutará	Usuario ingresa OTP, presiona 'Validar'. Sistema compara OTP y verifica timestamp. Si válido, habilita pantalla de cambio de contraseña con changePasswordToken.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Usuario completó PTR03.2. Tiene recoveryToken activo. Recibió OTP en correo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
otp	Código OTP	String	Exactamente 6 dígitos numéricos.	Sí
recoveryToken	Token de recuperación	String (UUID)	Generado en PTR03.2. Vigente.	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
isValid	Validez del OTP	Boolean	true si OTP correcto y no expirado.	Sí
changePasswordToken	Token para cambiar contraseña	String (UUID)	Válido 10 minutos.	Sí (si OTP válido)

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa OTP de 6 dígitos en la pantalla de validación.	—
2	Usuario	Presiona 'Validar OTP'.	—
3	Usuario	Sistema valida que sean 6 dígitos numéricos.	E1: Formato inválido (HTTP 400).
4	Usuario	Sistema envía POST /auth/validate-otp con {otp, recoveryToken}.	—
5	Usuario	auth-service busca OTP en BD asociado al recoveryToken.	E2: OTP no encontrado o token inválido (HTTP 401: 'OTP inválido').
6	Usuario	Sistema verifica timestamp (< 5 min desde generación).	E3: OTP expirado (HTTP 401: 'OTP expirado. Solicita uno nuevo').
7	Usuario	Sistema genera changePasswordToken válido 10 min.	—
8	Usuario	Sistema retorna {isValid: true, changePasswordToken}.	—

		Muestra pantalla de nueva contraseña.	
--	--	---------------------------------------	--

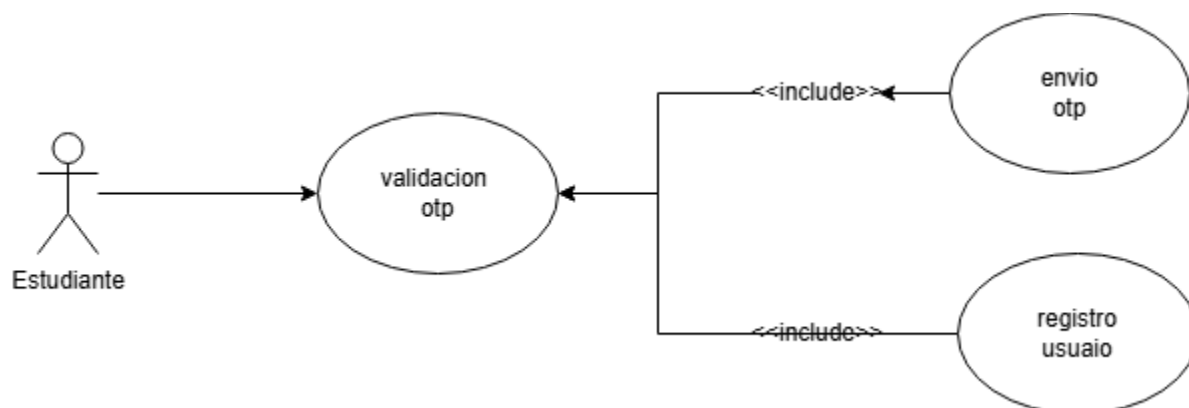
FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	OTP incorrecto pero no expirado.	HTTP 401: 'OTP inválido'. Usuario puede reintentar sin límite.
2	Usuario	OTP expirado (> 10 min).	HTTP 401: 'OTP expirado'. Usuario debe volver a PTR03.2.
3	Usuario	recoveryToken inválido o ya usado.	HTTP 401: 'Token inválido'. Usuario debe iniciar recuperación nuevamente.

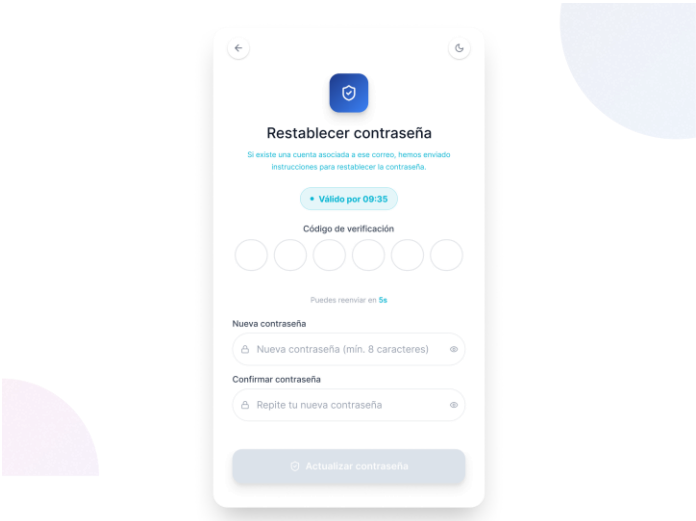
REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: OTP válido solo 10 minutos.
- RN02: 6 dígitos numéricos exactamente. No admite letras ni especiales.
- RN03: Reintentos sin límite mientras el OTP no expire.
- RN04: changePasswordToken válido 10 minutos.
- RN05: Si OTP expira, usuario debe reiniciar el flujo desde PTR03.2.

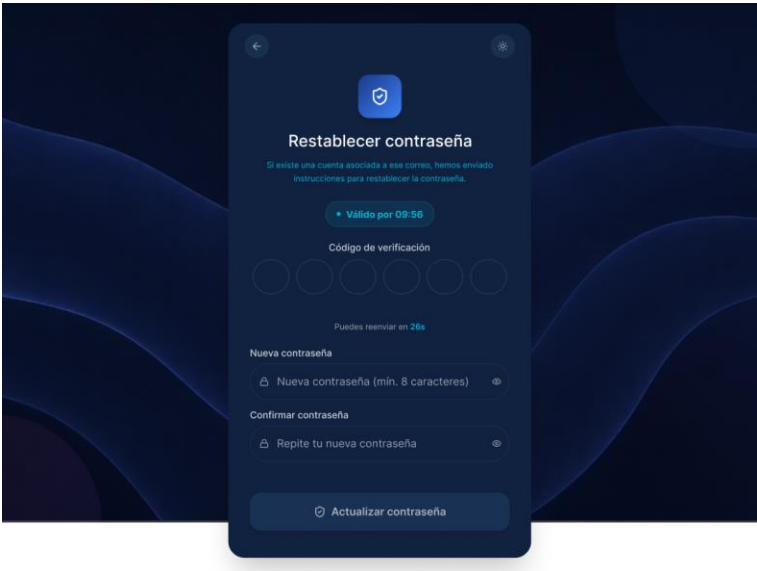
ANEXOS



PROTOTIPOS



Version Clara



Version Oscura

5.4 PTR0.4 – Configuración de Privacidad

PTR0.4	Configuración de Privacidad — M01 — Perfil
--------	--

Información General

Código	RF04
Nombre	Configuración de Privacidad

Módulo	M01 — Gestión de Perfil
Descripción	El estudiante autenticado puede controlar la visibilidad de su perfil y su participación en el sistema de matching.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido.
Como se ejecutará	El usuario ingresa al panel de privacidad dentro de su perfil y ajusta quién puede ver su información (Público, Solo Matches o Privado), además de decidir si desea activar su ubicación en el campus o aparecer en las sugerencias de nuevos amigos. Al guardar, el sistema valida la identidad del usuario mediante su sesión activa y aplica los cambios de forma inmediata. Si el usuario decide ocultarse, el sistema actualiza automáticamente el motor de búsqueda para asegurar que su perfil deje de ser visible para otros según las nuevas reglas.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
privacyLevel	Nivel de visibilidad del perfil	Enum: PrivacyLevel	PUBLIC MATCH_ONLY PRIVATE.	Sí
geoLocationEnabled	Compartir ubicación en campus	Boolean	true: activa geolocalización. false: la desactiva.	No
visibleInMatching	Aparecer en sugerencias de conexión	Boolean	true: visible en feed de matching. false: oculto.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
privacyLevel	Nivel de privacidad actualizado	Enum: PrivacyLevel	Refleja el nuevo valor guardado.	—
geoLocationEnabled	Estado de geolocalización	Boolean	—	—
visibleInMatching	Estado de visibilidad en matching	Boolean	—	—
updatedAt	Timestamp de actualización	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—

Enumeraciones

Enum: PrivacyLevel

PUBLIC MATCH_ONLY PRIVATE

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la configuración de privacidad desde su perfil.	—
2	Estudiante	Selecciona el nivel de privacidad y ajusta las opciones de geolocalización y visibilidad en matching.	—
3	Estudiante	Confirma la actualización.	—
4	—	El sistema valida el JWT, aplica los cambios y retorna la configuración actualizada.	E1/E2: Token inválido (HTTP 401).

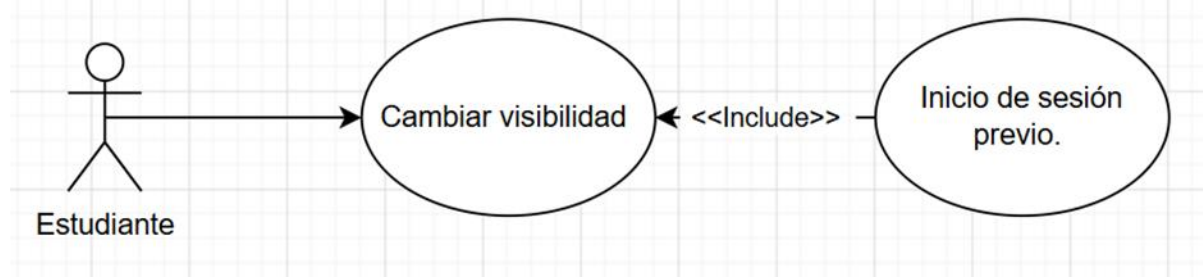
Flujo Alterno

Código	Actor	Descripción
E1	—	Sesión caducada: Si el token de seguridad ya no es válido al intentar guardar los cambios, el sistema impide la operación y redirige al usuario al inicio de sesión (HTTP 401).

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-04.1	Un perfil PRIVATE no aparece en el feed de matching ni en búsquedas de otros usuarios.
RN-04.2	Un perfil MATCH_ONLY solo es visible para sus conexiones activas.
RN-04.3	La geolocalización puede desactivarse en cualquier momento sin afectar las demás funciones del perfil.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		11/05/2026	

5.5 PTR0.5 – Algoritmo de Matching

PTR0.5	Algoritmo de Matching — M02 — Matching
---------------	---

Información General

Código	PTR0.5
Nombre	Algoritmo de Matching
Módulo	M02 — Matching
Descripción	El sistema sugiere automáticamente personas afines al estudiante autenticado, basándose en afinidad de intereses, disponibilidad horaria, programa académico y actividad en la plataforma.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener al menos 1 tag de interés y la privacidad no debe ser PRIVATE.
Como se ejecutara	Cuando el usuario accede a su sección de sugerencias, el sistema recupera automáticamente sus intereses y disponibilidad desde su perfil a través de su sesión activa. El motor de búsqueda analiza a otros estudiantes del campus y calcula un porcentaje de afinidad (score) comparando gustos, carreras y tiempos libres. Si el usuario aplica filtros manuales (como buscar personas de una carrera específica), el sistema refina la búsqueda instantáneamente. Finalmente, se presenta una lista organizada de mayor a menor compatibilidad, permitiendo al usuario explorar perfiles y enviar solicitudes de conexión.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
academicProgram	Filtro por programa académico (opcional)	Enum: AcademicProgram	Opcional. Se aplica si se envía.	No
semester	Filtro por semestre (opcional)	Integer	Entre 1 y 10. Opcional.	No
tagId	Filtro por interés específico (opcional)	UUID	Debe existir en el catálogo.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
suggestions	Lista de estudiantes afines con score de compatibilidad	List<MatchResponse>	Ordenada por compatibilidad descendente. Max 20 por respuesta.	—
compatibilityScore	Porcentaje de afinidad calculado	Integer (0–100)	Calculado automáticamente por el motor.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al feed de sugerencias de personas.	—
2	Estudiante	Aplica filtros opcionales de programa, semestre o interés.	—

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3	—	El usuario ve su score de compatibilidad con las personas que salen en la pantalla de matching.	E1: Sin sugerencias disponibles (lista vacía con HTTP 200).
4	Estudiante	Visualiza el feed ordenado por afinidad con el score de cada sugerencia.	—
5	Estudiante	Selecciona un perfil y envía solicitud de conexión (ver RF07).	—

Flujo Aterno

Código	Actor	Descripción
E1	—	Sin resultados disponibles: Si tras aplicar los filtros o analizar los intereses no existen usuarios que coincidan con los criterios, el sistema muestra un mensaje amigable sugiriendo ampliar los filtros o agregar más intereses al perfil (HTTP 200 - Lista vacía).

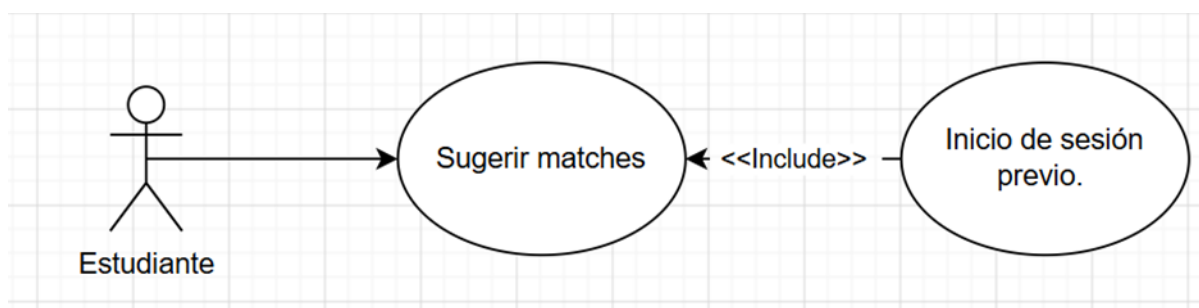
Historias de Usuario

- ♦ Como estudiante, quiero ver sugerencias de personas con intereses similares a los míos para conectarme con ellas.
- ♦ Como estudiante, quiero ver el porcentaje de afinidad con cada sugerencia para tomar mejores decisiones.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-05.1	El score se calcula en base a: intereses comunes (40%), programa y semestre (30%), disponibilidad horaria (30%)
RN-05.2	Solo aparecen en el feed estudiantes con privacyLevel PUBLIC o MATCH_ONLY.
RN-05.3	No se muestran usuarios que ya son conexiones activas del estudiante solicitante.
RN-05.4	Las respuestas del algoritmo no deben superar 2 segundos (ver RNF-C01).

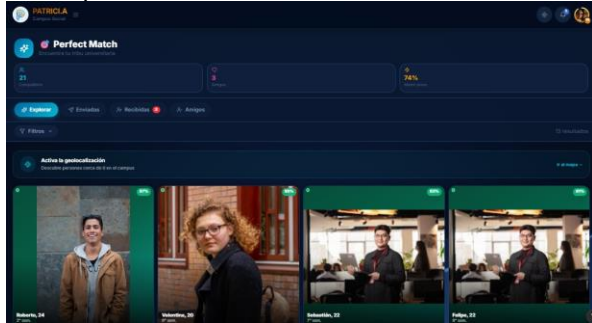
Anexos



Prototipos

Abreviaturas

Prototipo:



N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		13/05/2026	

5.5.1 RF05.1 – Match por intereses

PTR0.5 **PTR0.5.1 Algoritmo de Matching — M03 — Matching**

Información General

Código	PTR0.5.1
Nombre	Match por intereses
Módulo	M02 — Matching
Descripción	El sistema permite al usuario filtrar las sugerencias de personas para visualizar únicamente a aquellos estudiantes que comparten intereses (tags) específicos seleccionados, manteniendo el cálculo de afinidad original.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa. Perfil con visibilidad distinta a PRIVATE. Tener intereses registrados.
Como se ejecutara	El usuario selecciona uno o varios "tags" de su propio catálogo de intereses. El sistema, en lugar de realizar un nuevo cálculo pesado, aplica un filtro sobre la lista de candidatos pre-calculados, mostrando solo a quienes poseen dichas etiquetas. El orden de los resultados sigue priorizando el score de compatibilidad (40/30/30) ya establecido.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tagId	Filtro por interés específico (opcional)	UUID	Debe existir en el catálogo.	No

El `userId` del estudiante solicitante se extrae del JWT, no se envía como parámetro.

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
suggestions	Lista de estudiantes afines con score de compatibilidad	List<MatchResponse>	Solo incluye usuarios con los tags seleccionados.	—
compatibilityScore	Porcentaje de afinidad calculado	Integer (0–100)	El mismo score calculado en el RF05.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al feed de sugerencias de personas.	—
2	Estudiante	Aplica filtro de intereses y selecciona uno o varios intereses.	—
3	—	El usuario ve su score de compatibilidad con las personas que salen en la pantalla de matching.	E1/E2: Sin sugerencias por tags seleccionados (lista vacía con HTTP 200). El tag no esta en su perfil agregado
4	Estudiante	Visualiza el feed ordenado por afinidad con el score de cada sugerencia.	—
5	Estudiante	Selecciona un perfil y envía solicitud de conexión (ver RF07).	—

Flujo Alternativo

Código	Actor	Descripción
E1	—	Si nadie en el campus comparte el interés seleccionado, el sistema muestra: "No encontramos personas con este interés específico, intenta con otro"
E2		Tag no registrado: Si el usuario intenta filtrar por un tag que no tiene en su perfil, el sistema le sugiere agregarlo primero para mejorar el matching

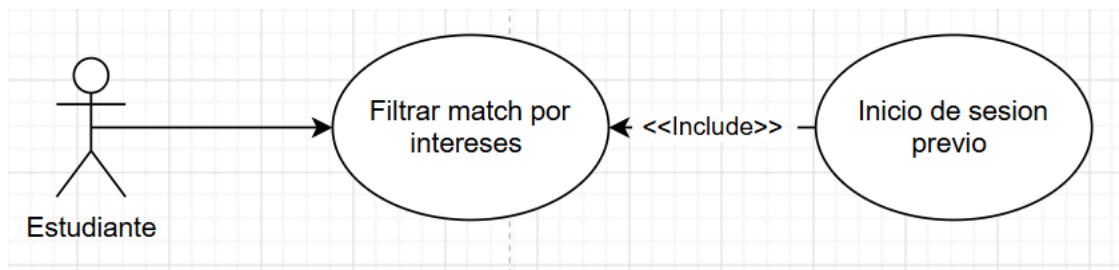
Historias de Usuario

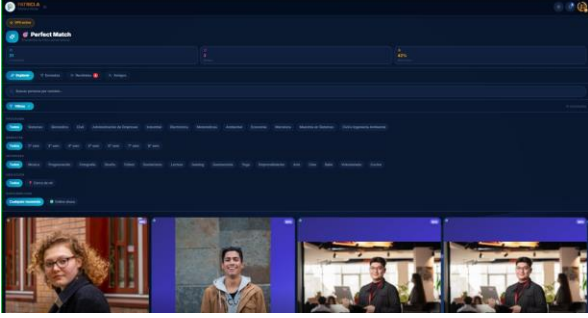
- ♦ Como estudiante, quiero ver sugerencias de personas con intereses similares a los míos para conectarme con ellas.
- ♦ Como estudiante, quiero ver el porcentaje de afinidad con cada sugerencia para tomar mejores decisiones.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-05.1	El porcentaje de afinidad mostrado no debe variar al aplicar el filtro; el filtro solo actúa sobre la visibilidad de los perfiles en el feed.
RN-05.2	Los filtros seleccionados son temporales y se limpian al cerrar la sesión o salir de la sección de matching.
RN-05.3	Si se seleccionan múltiples tags, el sistema mostrará a usuarios que tengan al menos uno de los tags seleccionados

ANEXOS



Prototipos	Abreviaturas
Prototipo 	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		13/05/2026	

5.5.2 PTR0.5.2 – Match por ubicación

RF05.2	Match por ubicación — M02 — Matching
---------------	---

Información General

Código	PTR05.2
Nombre	Match por ubicación
Módulo	M02 — Matching
Descripción	El sistema permite al usuario visualizar a otros estudiantes que se encuentran actualmente en el campus, ordenándolos por proximidad física para facilitar encuentros presenciales.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa. La opción geoLocationEnabled debe estar en true en la configuración de privacidad. El dispositivo debe tener el GPS activo y permisos otorgados a la app.
Como se ejecutará	El sistema solicita acceso a la ubicación del dispositivo. Una vez obtenido, compara las coordenadas del usuario con las de otros estudiantes que tengan la geolocalización activa. El motor de búsqueda filtra a las personas más cercanas y las presenta en una lista o mapa, manteniendo el score de afinidad original

para que el usuario decida con quién conectar basándose tanto en cercanía como en gustos comunes.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Coordinates	Latitud y longitud del estudiante	Double / GeoPoint	Obtenidas por el sensor del dispositivo (GPS).	Sí
Search radius	Distancia máxima (ej. 500m)	Integer	Definido por el sistema	No
AuthToken (JWT)	Token de seguridad	String (Header)	Valida la identidad y permisos de privacidad.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NearbyMatches	Lista de estudiantes cercanos y que hagan match según el algoritmo	List<MatchResponse>	Incluye distancia estimada (metros/km).	—
LocationStatus	Estado del servicio GPS	enum	Enum: ACTIVE NO_PERMISSION SIGNAL_LOST	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede ala sección de matching	—
2	Estudiante	Aplica filtro de ubicación.	—
3	—	El usuario visualiza personas con las que puede hacer match además de tenerlos cerca gracias al filtro	E1/E2/E3: Permisos denegados ya que no tiene la ubicación activa/ ubicación fuera del campus/sin señal de GPS

Flujo Alterno

Código	Actor	Descripción
E1	—	Permisos denegados: Si el usuario no ha dado permiso al GPS, el sistema muestra un aviso: "Necesitamos tu ubicación para mostrarte quién está cerca".
E2	—	Ubicación fuera del campus: Si el usuario está fuera del rango geográfico de la Escuela, el sistema informa que la función es exclusiva para el campus.
E3	—	Sin señal de GPS: Si la ubicación no se puede determinar (interiores sin señal), se muestra el último punto conocido o un error de conexión.

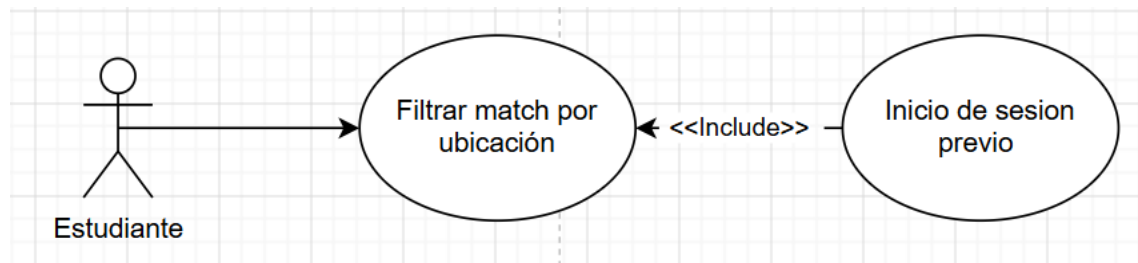
Historias de Usuario

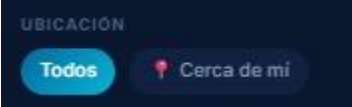
- ♦ Como estudiante, quiero ver sugerencias de personas con una ubicacion cercana a la mia para poder hacer match con ellos.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-05.1	Privacidad Obligatoria: Solo aparecerán en este feed los usuarios que tengan <code>privacyLevel</code> en PUBLIC o MATCH y la geolocalización encendida.
RN-05.2	Actualización de datos: La ubicación se actualiza en el servidor cada vez que el usuario abre la pestaña de matching, no en segundo plano constante (para ahorrar batería)
RN-05.3	Orden de Visualización: Los resultados se ordenan primero por distancia (más cercanos primero) y luego por score de afinidad de intereses.

ANEXOS



Prototipos	Abreviaturas
Prototipo 	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.5.3 PTR05.3 – Match por disponibilidad

PTR05.5	Match por ubicación — M02 — Matching
----------------	---

Información General

Código	RF05.3
Nombre	Match por Disponibilidad (Horarios Comunes)

Módulo	M02 — Matching
Descripción	El sistema filtra y sugiere usuarios que tienen franjas horarias libres coincidentes con las del estudiante que tiene un porcentaje de match para facilitar el encuentro presencial.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa. El usuario debe haber registrado al menos una franja de disponibilidad en su perfil (Módulo M2).
Como se ejecutará	El sistema toma la lista de horarios registrados en el perfil del usuario (días y horas) y realiza un cruce con los horarios de otros estudiantes. El algoritmo identifica a las personas que tienen al menos una franja libre en común y las presenta en el feed. Los resultados mantienen el score de afinidad base, pero se priorizan aquellos con mayor cantidad de horas coincidentes.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
AuthToken (JWT)	Token de seguridad	String (Header)	Valida la identidad y permisos de privacidad.	Sí

El userId del estudiante solicitante se extrae del JWT, no se envía como parámetro.

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
availabilityMatches	Lista de estudiantes con un horario similar y que hagan match según el algoritmo	List<MatchResponse>	Organizado por horas comunes, de forma descendente	si

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de matching	—
2	Estudiante	Aplica filtro de disponibilidad .	—
3	—	Visualiza los perfiles que coinciden en horario, destacando los bloques de tiempo comunes (ej. "Ambos están libres el lunes de 2 a 4 PM")	E1/E2: Horario no configurado/Sin coincidencias.

Excepciones

Código	Actor	Descripción
--------	-------	-------------

E1	—	Horario no configurado: Si el usuario no ha definido su disponibilidad, el sistema le indica que debe llenar su horario en el perfil para usar esta función (HTTP 400)..
E2		Sin coincidencias: Si no hay nadie libre en los mismos horarios, se muestra un mensaje sugiriendo ampliar la disponibilidad (HTTP 200 - Lista vacía).

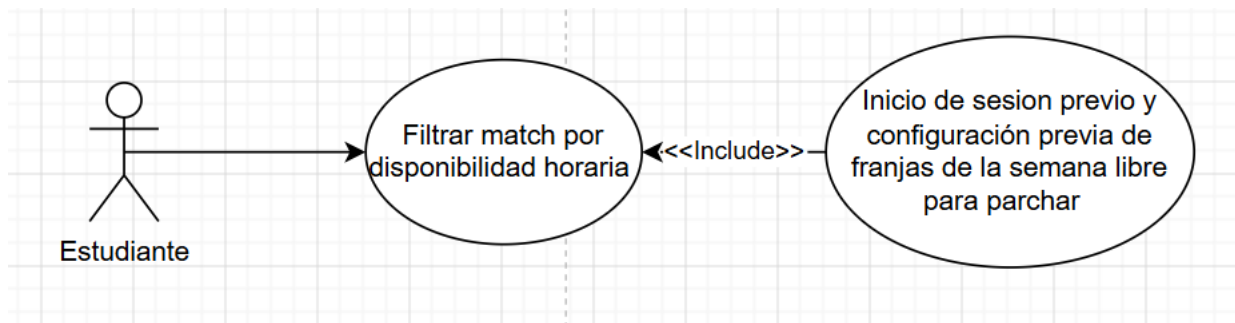
Historias de Usuario

- ♦ Como estudiante, quiero ver sugerencias de personas con intereses horarios similares

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-05.1	(Cruce de Datos): Una coincidencia válida ocurre cuando existe al menos 1 hora de traslape en el mismo día entre dos usuarios.
RN-05.2	Actualización): Si el usuario modifica su horario en la gestión de perfil, los resultados de este match deben actualizarse inmediatamente.
RN-05.3	solo se comparan horarios de usuarios que han permitido ser vistos, ya que su configuración de privacidad es MATCH O PUBLIC

ANEXOS



Prototipos	Abreviaturas
Prototipo 	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
---------------	--------------	-------	---------------------

Vanessa Torres		14/05/2026	
----------------	--	------------	--

5.5.5 PTR05.4 – Recomendacion automatica de conexiones

PTR05.4	Match por ubicación — M02 — Matching
----------------	---

Información General

Código	PTR05.4
Nombre	Recomendacion automatica de conexiones
Módulo	M02 — Matching
Descripción	El sistema identifica automáticamente parejas de usuarios con un score de afinidad superior al 90% y les envía una notificación para incentivar el inicio de una amistad.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Ambos usuarios deben tener el <code>privacyLevel</code> en PUBLIC o MATCH. El score debe ser calculado previamente por el RF05.
Como se ejecutará	El sistema ejecuta un proceso en segundo plano que analiza las actualizaciones de perfiles e intereses. Cuando detecta que la compatibilidad entre dos estudiantes alcanza o supera el 90%, dispara una notificación a ambos dispositivos, sugiriendo que podrian ser amigos por su afinidad.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
targetUserId	Identificador de el usuario a notificar	UUID	Debe tener un token de sesión/dispositivo activo.	Sí
matchScore	Porcentaje de afinidad calculado	integer	Debe ser ≥ 90	Sí
suggestedUserId	ID de perfil del posible match	UUID	Se utiliza para vincular la notificación al perfil.	Sí

El `userId` del estudiante solicitante se extrae del JWT, no se envía como parámetro.

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
notificationId	D único de la notificación enviada	UUID	Para rastreo y estado de lectura.	si
pushStatus	Estado del envío	enum	Enum: SENT DELIVERED FAILED DISABLED	—
Notification message	Texto enviado al dispositivo	String	Ejemplo: "¡Tienes un nuevo match con 92% de afinidad!"	

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de notificaciones	—
2	Estudiante	Visualiza una notificación, que dice "¡Tienes un nuevo match con X% de afinidad!"	—
3	—	Presiona la notificación y el sistema abre la vista detallada del perfil sugerido. El decide si agrega a la persona como un nuevo amigo.	E1/E2: Notificaciones desactivadas/cambio de privacidad repentino/fallo en el servicio de notificación.

Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	Notificaciones desactivadas: Si el usuario bloqueó las alertas en su dispositivo, el sistema guarda la sugerencia en la bandeja de entrada interna para cuando el usuario abra la app
E2	—	Cambio de privacidad repentino: Si uno de los usuarios cambia su perfil a PRIVATE antes de que el otro abra la notificación, el sistema muestra un mensaje de "Este perfil ya no está disponible".
E3	—	Fallo en servicio de Push: Si el servidor de notificaciones falla, la recomendación se reintenta tras 10 minutos.

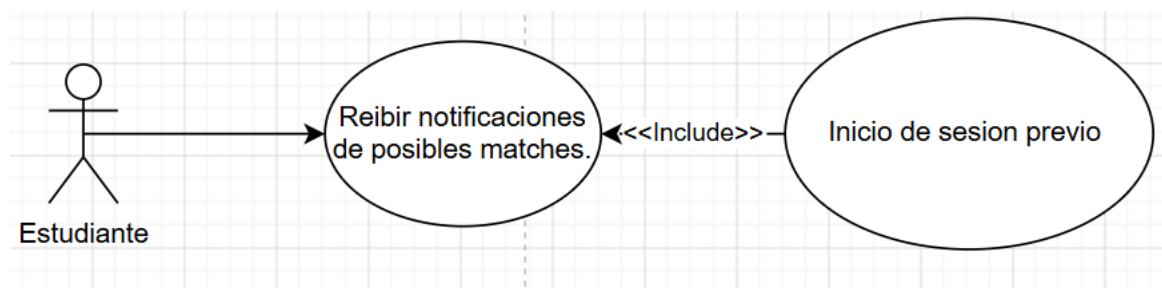
Historias de Usuario

- ♦ Como estudiante, quiero recibir notificaciones sobre posibles matchings para poder conocer mas personas.

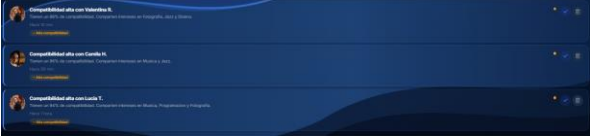
Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-05.1	Solo se dispararán notificaciones automáticas si el score es estrictamente igual o mayor al 90%
RN-05.2	El sistema no enviará más de una notificación de este tipo al día al mismo usuario para evitar spam.
RN-05.3	No se enviarán recomendaciones si los usuarios ya se han rechazado previamente en el feed de matching.

ANEXOS



Prototipos	Abreviaturas
------------	--------------

Prototipo 	N/A
---	-----

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.6 RF06 – Geolocalización en Campus

PTR06.1 — ACTUALIZACIÓN DE UBICACIÓN EN TIEMPO REAL

Código	Nombre
PTR06.1	Actualización de Ubicación en Tiempo Real

Campo	Detalle
Descripción	El sistema captura y envía las coordenadas GPS del usuario cada 30 segundos. Valida que estén dentro del perímetro del campus ECI. Si son válidas, actualiza la posición en BD. Si están fuera, rechaza la solicitud.
Cómo se ejecutará	Con permiso GPS activo, la app captura coordenadas cada 30 seg y envía POST /geolocation/update. El sistema valida JWT, perímetro campus, actualiza BD y confirma.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Sesión activa (JWT válido). Permiso GPS concedido por el usuario. Usuario dentro del campus ECI. geolocation-service disponible.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
latitude	Latitud GPS	Float	-90 a 90. Precisión 6 decimales (~1.1 metros).	Sí
longitude	Longitud GPS	Float	-180 a 180. Precisión 6 decimales (~1.1 metros).	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
updated	Confirmación actualización	Boolean	true si ubicación guardada en BD.	Sí
message	Mensaje de respuesta	String	Éxito: 'Ubicación actualizada'. Error: 'Fuera del perímetro del campus'.	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	App captura coordenadas GPS cada 30 segundos.	E1: Permiso GPS denegado — geolocalización no funciona.
2	Usuario	Sistema valida rango numérico de coordenadas.	E2: Coordenadas fuera de rango — no se envía.
3	Usuario	Sistema envía POST /geolocation/update con {lat, lng, jwt}.	—
4	Usuario	geolocation-service valida JWT.	E3: JWT inválido/expirado (HTTP 401).
5	Usuario	Sistema valida que coordenadas estén dentro del campus.	E4: Fuera del perímetro (HTTP 403: 'Fuera del campus').
6	Usuario	Sistema actualiza BD: {userId, lat, lng, timestamp UTC}.	—
7	Usuario	Sistema publica evento en RabbitMQ (asíncrono).	—
8	Usuario	Retorna HTTP 200 con {updated: true}.	—

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	Permiso GPS denegado por el usuario.	App muestra: 'Activa la ubicación para usar esta función'.
2	Usuario	Usuario fuera del campus.	HTTP 403: 'Fuera del perímetro del campus'. No se actualiza BD.
3	Usuario	JWT expirado durante sesión.	HTTP 401. App redirige a login.
4	Usuario	geolocation-service no disponible.	HTTP 503: 'No se pudo actualizar ubicación. Intenta más tarde'.

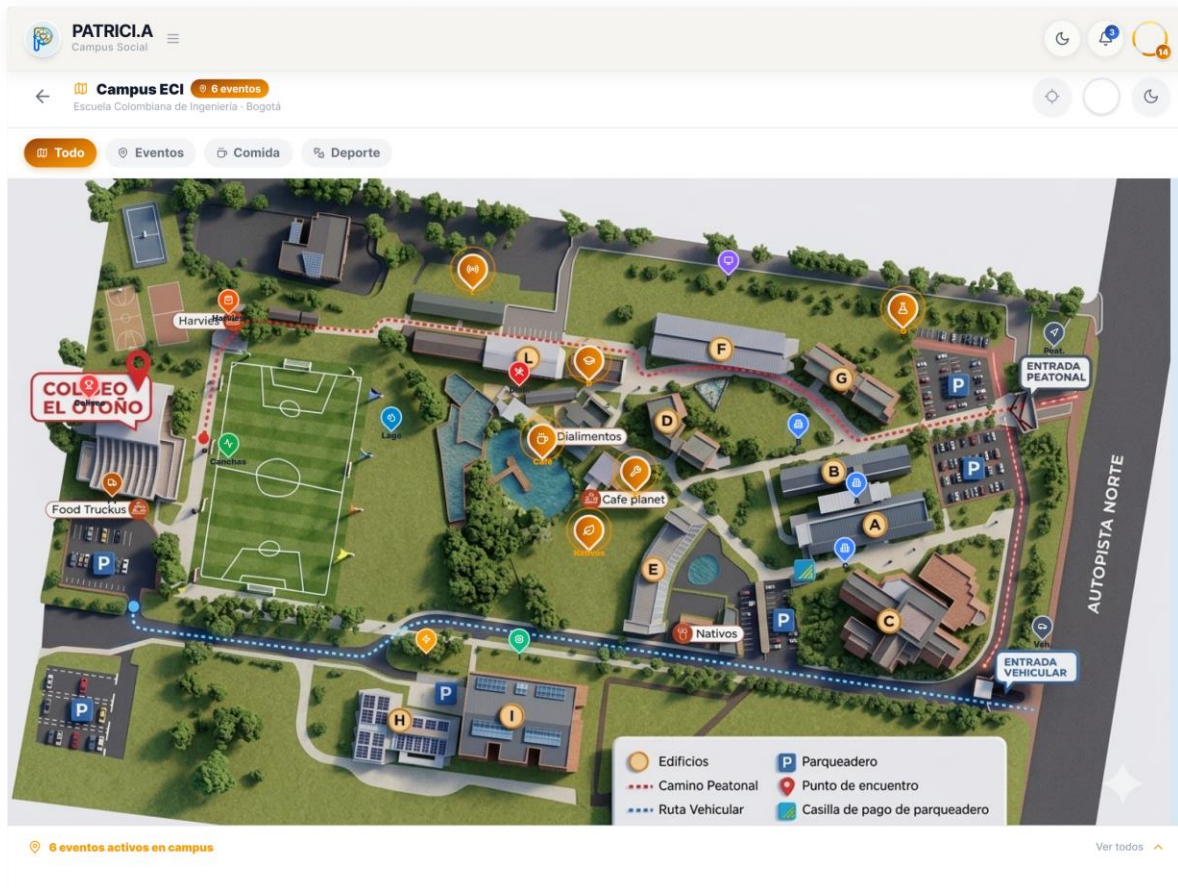
ANEXOS



PROTOTIPOS



Version Oscuro



Version Claro

REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: Máx 1 actualización por 30 segundos por usuario.
- RN02: Solo se aceptan coordenadas dentro del perímetro del campus ECI.
- RN03: Precisión 6 decimales (~1.1 metros).
- RN04: Timestamp registrado automáticamente en UTC.
- RN05: Ubicaciones se retienen 24 horas. Las más antiguas se eliminan automáticamente.

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Samuel GII		18/05/2026	

PTR06.2 — CONSULTA DE PARCHES CERCANOS

Código	Nombre
PTR06.2	Consulta de Parches Cercanos

Campo	Detalle
Descripción	El usuario consulta todos los parches activos dentro de un rango de distancia desde su ubicación actual, sin importar si ya hace parte de ellos. Al presionar un

	parche, puede ver su detalle y solicitar unirse si hay cupo.
Cómo se ejecutará	Usuario presiona 'Parches Cercanos' y selecciona radio. Sistema calcula distancia Haversine entre usuario y cada parche activo. Retorna lista ordenada. Usuario presiona un parche, ve detalle y puede presionar 'Unirse'.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Sesión activa (JWT válido). Ubicación del usuario actualizada (PTR06.1). parche-service disponible.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
Parches	Parches en la universidad	Front	Tenr la ubicacion activa	Sí

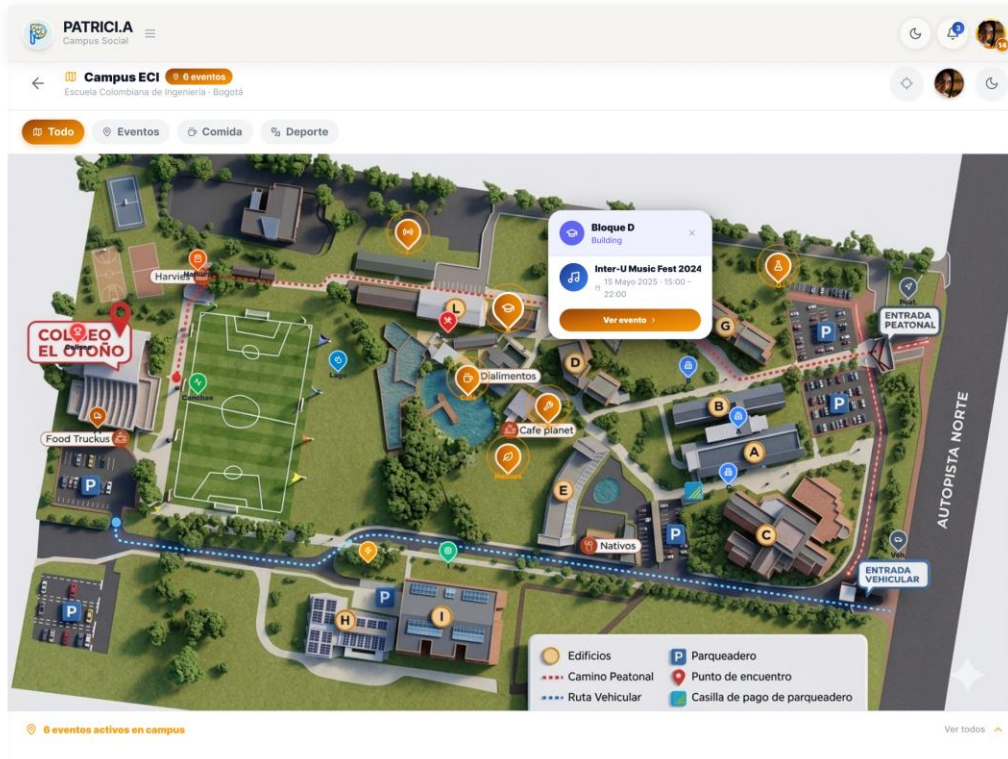
FLUJO BÁSICO

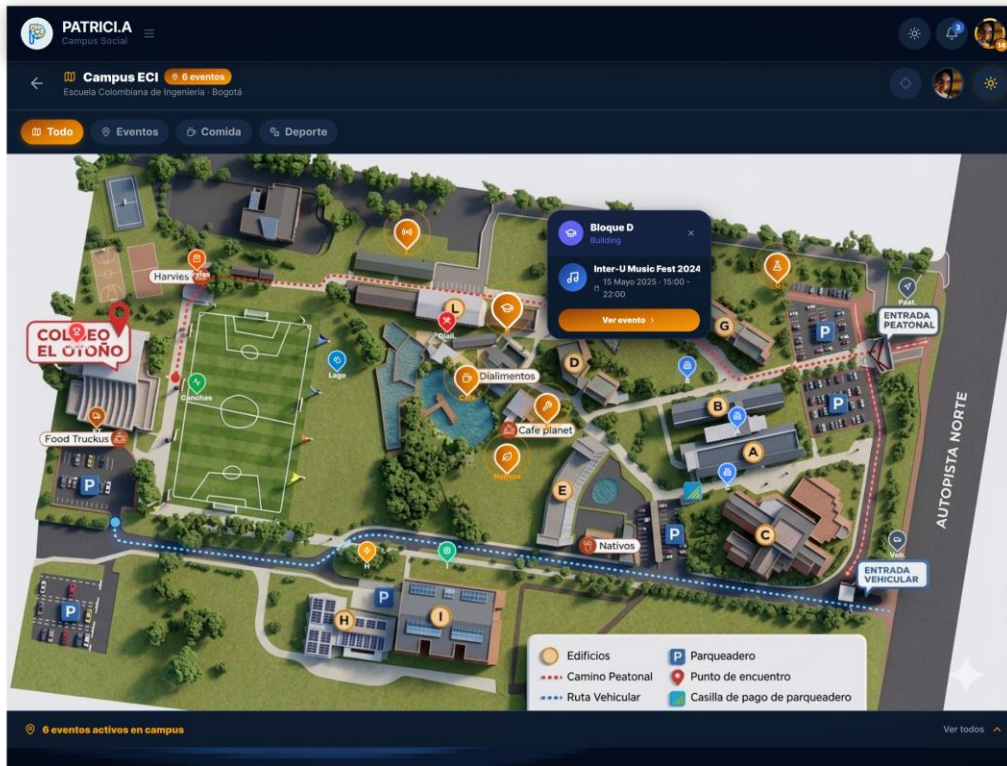
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Presiona 'Parches Cercanos'.	—
2	Usuario	Selecciona radio: 100m, 300m o 500m.	—
3	Usuario	Sistema valida que radiusMeters sea valor permitido.	E1: Valor inválido (HTTP 400).
4	Usuario	Sistema envía GET /geolocation/patches/nearby?radiusMeters=X.	—
5	Usuario	Sistema obtiene ubicación actual del usuario desde BD.	E2: Sin ubicación (HTTP 404: 'Activa tu ubicación primero').
6	Usuario	Sistema consulta todos los parches con estado ACTIVO al parche-service.	E3: parche-service no disponible (HTTP 503).
7	Usuario	Sistema calcula distancia Haversine entre usuario y cada parche. Filtra por radiusMeters.	—
8	Usuario	Ordena por distancia asc. Retorna {nearbyPatches, count, message}.	—
9	Usuario	Usuario presiona un parche de la lista.	—
10	Usuario	Sistema muestra detalle: nombre, descripción, miembros actuales, cupo máximo, capitán.	—
11	Usuario	Si hay cupo y usuario no es miembro, se habilita botón 'Unirse'.	E4: Sin cupo — botón deshabilitado. Mensaje: 'Parche lleno'.

12	Usuario	Usuario presiona 'Unirse'. Sistema procesa solicitud.	E5: Ya es miembro — botón muestra 'Ya eres miembro'.
13	Usuario	Sistema confirma unión y actualiza pantalla de detalle del parche.	—

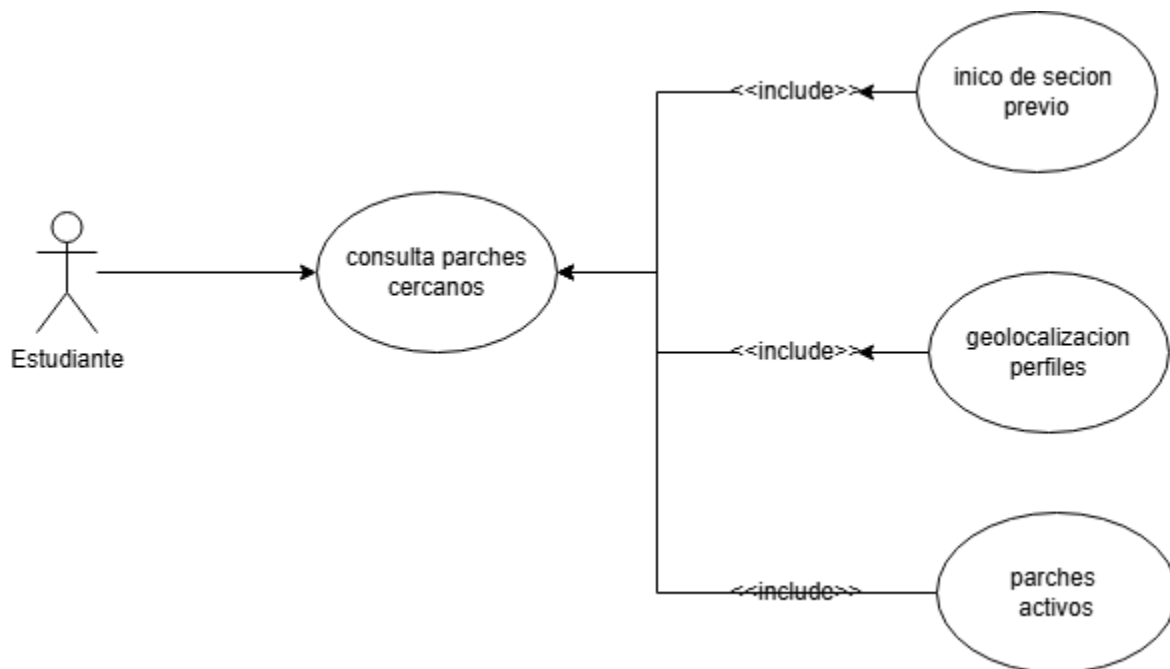
FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	No hay parches activos en el radio seleccionado.	count=0. Mensaje: 'No hay parches activos en este radio. Amplía el rango'.
2	Usuario	Usuario sin ubicación activa.	HTTP 404: 'Activa tu ubicación para ver parches cercanos'.
3	Usuario	Parche seleccionado ya está lleno.	Botón 'Unirse' deshabilitado. Mensaje: 'Parche lleno'.
4	Usuario	Usuario ya es miembro del parche.	Botón muestra 'Ya eres miembro'. No se permite unirse nuevamente.
5	Usuario	Parche cambia a INACTIVO mientras el usuario lo ve.	HTTP 410: 'Este parche ya no está disponible'.
6	Usuario	parche-service no disponible.	HTTP 503: 'No se pudieron cargar los parches. Intenta más tarde'.





ANEXOS



REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: Se muestran TODOS los parches activos en el radio, sin importar si el usuario ya es miembro.
- RN02: Distancia calculada con fórmula Haversine entre ubicación del usuario y ubicación del parche.
- RN03: Solo parches con estado ACTIVO. Excluye INACTIVOS, CANCELADOS y FINALIZADOS.
- RN04: Botón 'Unirse' habilitado solo si hay cupo ($\text{currentMembers} < \text{maxMembers}$) y usuario no es miembro.
- RN05: Si usuario ya es miembro, se indica visualmente pero puede ver el detalle del parche.
- RN06: La lista se ordena de menor a mayor distancia.
- RN07: Al unirse, se notifica al capitán del parche vía Notification Service.

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Samuel GII		18/05/2026	

PTR06.3 — VISUALIZACIÓN DEL MAPA DEL CAMPUS

Código	Nombre
PTR06.3	Visualización del Mapa del Campus

Campo	Detalle
Descripción	El usuario visualiza un mapa interactivo del campus ECI con su ubicación (punto azul) y la de otros usuarios visibles (puntos grises), usando API de mapas (Google Maps).
Cómo se ejecutará	Usuario presiona 'Mapa'. Sistema carga la API de mapas centrada en el campus. Renderiza marcadores. WebSocket actualiza posiciones cada 30 seg. Usuario puede interactuar con el mapa y ver perfiles.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Sesión activa. Permiso GPS. Ubicación actualizada. API de mapas funcional y con clave configurada.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Validación	Obligatorio
zoom	Nivel de zoom inicial	Integer	Rango: 10-20. Default: 18 (nivel calle).	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Formato	Condición
mapData	Configuración inicial del mapa	Object	{center: {lat, lng}, zoom, bounds campus}	Sí
userMarker	Marcador del usuario	Object	{lat, lng, color: azul, label: 'Tú'}	Sí
nearbyMarkers	Marcadores de otros usuarios	Array	[{userId, lat, lng, color: gris, name}]	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Presiona pestaña 'Mapa'.	—
2	Usuario	Sistema carga pantalla con mapa en loading.	—
3	Usuario	Sistema solicita GET /geolocation/map/init.	—
4	Usuario	Sistema obtiene: ubicación usuario, bounds campus, cercanos < 500m.	E1: Sin ubicación del usuario (HTTP 404).
5	Usuario	Sistema retorna {mapData, userMarker, nearbyMarkers}.	—
6	Usuario	Sistema inicializa API de mapas centrada en usuario. Zoom: 18.	E2: API de mapas no disponible (HTTP 503).
7	Usuario	Sistema renderiza punto azul (usuario) y puntos grises (cercanos).	—
8	Usuario	Sistema suscribe WebSocket para actualizar posiciones cada 30 seg.	—
9	Usuario	Usuario puede zoom, y presionar un punto gris para ver perfil.	—

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Resultado
1	Usuario	Usuario sin ubicación activa.	HTTP 404: Pantalla muestra 'Activa tu ubicación para usar el mapa'.

2	Usuario	API de mapas no disponible.	HTTP 503: Pantalla muestra 'Mapa no disponible. Intenta más tarde'.
3	Usuario	No hay otros usuarios cercanos.	Mapa carga normalmente, solo con marcador azul del usuario.
4	Usuario	WebSocket pierde conexión durante actualización.	Sistema reintenta reconexión automáticamente. Muestra: 'Reconectando...'

REGLAS DE NEGOCIO

- RN01: Mapa centrado en la ubicación actual del usuario. Zoom 18.
- RN02: Usuario = punto azul etiquetado 'Tú'.
- RN03: Otros usuarios = puntos grises. Actualizados cada 30 seg vía WebSocket.
- RN04: Solo se muestran ubicaciones < 5 minutos de antigüedad.
- RN05: Excluye usuarios con privacidad PRIVATE.
- RN06: El límite del mapa es el perímetro del campus (bounds predefinido).
- RN07: Click en marcador gris muestra popup con nombre, carrera e intereses.

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Samuel GII		18/05/2026	

5.7 RF07 – Gestión de Conexiones

Información General

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

RF07	Gestión de Conexiones — M05 — Conexiones
Código	RF07
Nombre	Gestión de Conexiones
Módulo	M05 — Conexiones
Descripción	El sistema permite al estudiante enviar, aceptar, rechazar y listar solicitudes de amistad con otros estudiantes.
Actor principal	Estudiante (autenticado)

Precondiciones	Ambos estudiantes deben estar registrados. El destinatario no debe tener privacidad PRIVATE.			
Como se ejecutara	El usuario interactúa con el perfil de otro estudiante y solicita una conexión. El sistema valida la identidad del emisor mediante su sesión activa y verifica que no exista una relación previa (amistad activa o solicitud pendiente) entre ambos. Si la validación es exitosa, se crea un registro de conexión en estado 'Pendiente' y se notifica al destinatario. El receptor puede entonces revisar su lista de solicitudes y decidir si acepta o rechaza el vínculo; en caso de aceptación, el sistema actualiza el estado a 'Aceptado', permitiendo que ambos usuarios vean información detallada del otro según sus niveles de privacidad.			
Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
recipientId	UUID del estudiante al que se envía la solicitud	UUID	No debe ser ya conexión activa ni tener solicitud pendiente.	Sí
connectionId	UUID de la solicitud a responder	UUID	Solo aplica al responder una solicitud.	Condicional
response	Decisión del destinatario	Enum: ConnectionResponse	ACCEPTED REJECTED. Solo aplica al responder.	Condicional

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
connectionId	UUID de la solicitud registrada	UUID	Generado al crear la solicitud.	—
senderId	UUID del emisor	UUID	Extraído del JWT.	—
recipientId	UUID del receptor	UUID	—	—
status	Estado de la solicitud	Enum: ConnectionStatus	PENDING ACCEPTED REJECTED.	—
createdAt	Timestamp de creación	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—

Enumeraciones

Enum: ConnectionStatus

PENDING | ACCEPTED | REJECTED

Enum: ConnectionResponse

ACCEPTED | REJECTED

Flujo Básico — Enviar solicitud

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona un perfil del feed y presiona 'Conectar'.	—
2	—	El sistema valida que no exista ya una conexión o solicitud pendiente.	E1: Solicitud duplicada (HTTP 422).
3	Estudiante	Visualiza la solicitud en estado PENDING.	—

Excepciones

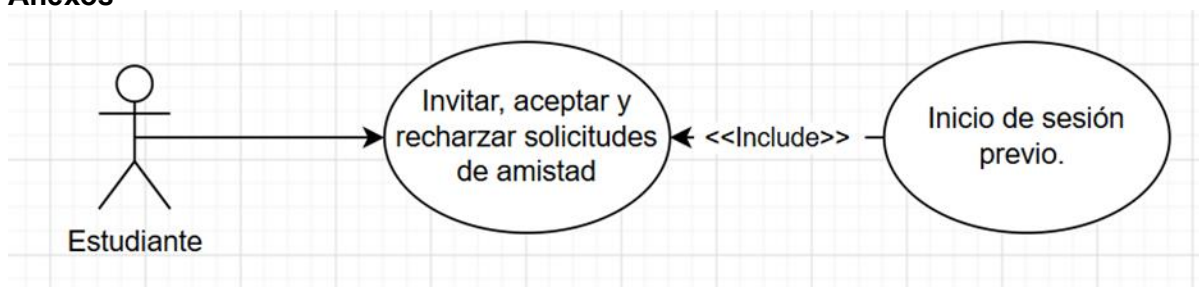
Código	Actor	Descripción
--------	-------	-------------

E1	—	Solicitud duplicada o existente: Si el usuario intenta enviar una solicitud a alguien que ya es su amigo o a quien ya le envió una invitación previamente, el sistema bloquea la acción y notifica que la conexión ya está en proceso (HTTP 422).
----	---	--

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-07.1	Un estudiante no puede enviar más de una solicitud pendiente al mismo usuario.
RN-07.2	Las conexiones son bidireccionales: si A acepta a B, B también es conexión de A.
RN-07.3	Un estudiante puede bloquear a otro, lo que elimina la conexión y oculta el perfil.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
Prototipo	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.7 RF07.1 – Enviar Solicitud de Amistad (Invitar Amigos)

RF07	Gestión de Conexiones — M05 — Conexiones
------	--

Información General

Código	RF07.1
Nombre	Enviar Solicitud de Amistad
Módulo	M02 — Conexiones
Descripción	El sistema permite a un estudiante enviar una invitación de amistad a otro usuario para establecer una conexión y compartir información de perfil, y poder chatear.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. El destinatario debe tener su perfil visible (PUBLIC o MATCH).
Como se ejecutara	El usuario navega al perfil del estudiante que le interesa y presiona el botón "Invitar" o "Conectar". El sistema recupera la identidad del emisor mediante su sesión activa y verifica que no exista una relación previa. Al confirmar, el sistema crea un registro de conexión pendiente y envía una notificación al destinatario para que este decida si acepta o no la invitación.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
recipientId	Identificador único del estudiante que recibirá la invitación	UUID	Debe ser un sesión activa	Sí
invitationMessage	Nota personalizada opcional para el destinatario	String	Maximum 100 characters.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
requestId	Identificador único de la solicitud de amistad creada	UUID	Generado automáticamente para el seguimiento.	—
requestStatus	Estado inicial de la conexión	Enum	Valor por defecto: PENDING	—
createdAt	Fecha y hora exacta de la creación de la solicitud	LocalDateTime	Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss)	—
statusMessage	Mensaje de confirmación de la operación	String	Ejemplo: "Invitación enviada con éxito".	—

Enumeraciones

Enum: **ConnectionStatus**

PENDING | ACCEPTED | REJECTED

Enum: ConnectionResponse

ACCEPTED | REJECTED

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Encuentra a un compañero en el feed de matching o por búsqueda.	—
2	—	Presiona el botón "Enviar Solicitud / Invitar".	E1: Solicitud en curso
3	Estudiante	El botón cambia a estado "Solicitud Enviada" para evitar duplicados.	—

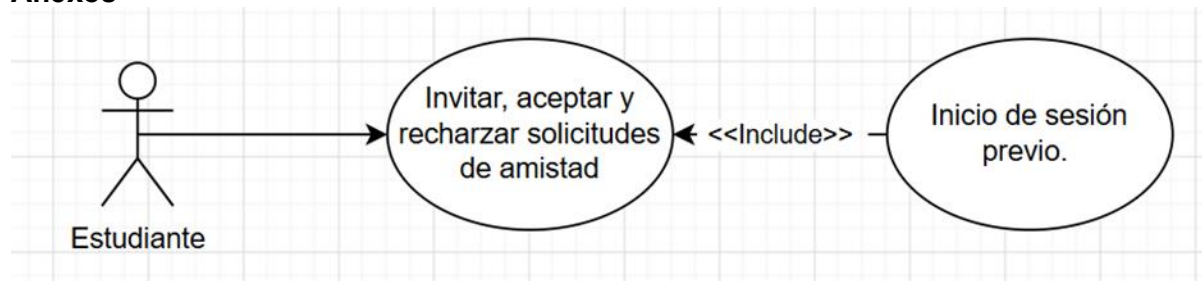
Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	Solicitud en curso: Si el usuario ya envió una invitación que aún no ha sido respondida, el sistema impide enviar una nueva (HTTP 422)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-07.1	No pueden existir dos solicitudes activas entre el mismo par de usuarios.
RN-07.2	Cada solicitud enviada debe disparar una alerta en tiempo real al destinatario para asegurar la interactividad.
RN-07.3	Un estudiante puede bloquear a otro, lo que elimina la conexión y oculta el perfil.

Anexos



Prototipos

Abreviaturas

Prototipo	N/A
-----------	-----

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.7 RF07.2 – Listar Amigos

RF07	Gestión de Conexiones — M05 — Conexiones
-------------	---

Información General

Código	RF07.2
Nombre	Enviar Solicitud de Amistad
Módulo	M02 — Conexiones
Descripción	El sistema permite al estudiante visualizar la lista de amigos del usuario .
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. El destinatario debe tener su perfil visible (PUBLIC o MATCH).
Como se ejecutara	El usuario ingresa a la sección de "Mis Amigos". El sistema identifica al usuario mediante su token y busca en la base de datos todas aquellas relaciones donde el estado sea ACCEPTED . El sistema retorna una lista con la información esencial de cada amigo (nombre, carrera, semestre y foto). El usuario puede usar un buscador para localizar a un amigo específico por su nombre o filtrar por programa académico.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NameSearch	Si desea buscar un amigo en específico lo puede hacer por nombre	String	Debe ser un sesión activa	NO

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
friends	Lista de amigos vinculados	List<FriendDTO>	Incluye id, nombres, carrera, semestre y foto.	—
totalResults	Cantidad total de amigos	Integer	Total de la lista actual.	—

Enumeraciones

Enum: ConnectionStatus

PENDING | ACCEPTED | REJECTED

Enum: ConnectionResponse

ACCEPTED | REJECTED

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona mis amigos en matching y puede o no buscar por el nombre	—
2	—	Visualiza su red de amigos y puede presionar sobre uno para ver su perfil o iniciar interacción..	E1/E2: sin amigos vinculados/busqueda sin coincidencias

Excepciones

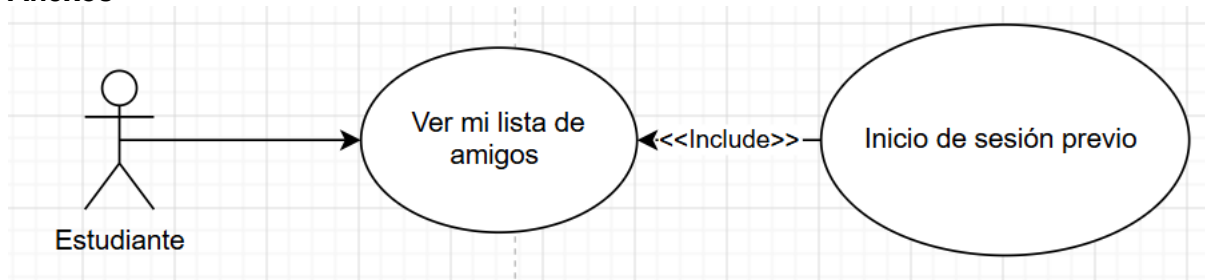
Código	Actor	Descripción
E1	—	Sin amigos vinculados: Si el usuario no tiene ninguna conexión aceptada, el sistema muestra el mensaje: "Aún no tienes amigos en tu lista. ¡Empieza a conectar en el feed!".
E2		Búsqueda sin coincidencias: Si el nombre buscado en nameSearch no existe en su lista de amigos, se muestra: "No se encontraron amigos con ese nombre".

Reglas de Negocio

No.	Descripción
-----	-------------

RN-07.1	Solo se incluyen registros con estado ACCEPTED . Las solicitudes pendientes o rechazadas no aparecen aquí
RN-07.2	La lista se presenta por defecto en orden alfabético ascendente (A-Z).

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
Prototipo	N/A

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.7 RF07.3 – Búsqueda de Nuevas

RF07	Gestión de Conexiones — M05 — Conexiones
-------------	---

Información General

Código	RF07.3
Nombre	Enviar Solicitud de Amistad
Módulo	M02 — Conexiones

Descripción	El sistema permite al estudiante buscar a cualquier usuario registrado en la plataforma mediante su nombre o programa académico, permitiendo establecer conexiones fuera del motor de matching.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. El destinatario debe tener su perfil visible (PUBLIC o MATCH).
Como se ejecutara	El usuario ingresa a la barra de búsqueda global. A medida que escribe el nombre de un compañero, el sistema consulta en la base de datos de todos los usuarios registrados (exceptuando aquellos con perfil privado). Los resultados se muestran en una lista general, permitiendo al usuario ver perfiles públicos y enviar solicitudes de amistad directamente desde la búsqueda, independientemente de si tienen intereses en común o no.

Autenticación requerida:

Header: *Authorization: Bearer <JWT>*

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
query	Texto de búsqueda (nombre o apellido)	String	Mínimo 3 caracteres para iniciar la búsqueda.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
searchResults	Lista de amigos vinculados	List<UserDTO>	Incluye id, nombre completo, carrera y estado de conexión	—

Enumeraciones

Enum: **ConnectionStatus**

PENDING | ACCEPTED | REJECTED

Enum: **ConnectionResponse**

ACCEPTED | REJECTED

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la barra de búsqueda en la sección de matching.	—

2	—	Escribe el nombre o apellido de la persona que busca. Y visualiza a la persona	E1/E2/E3: sin amigos vinculados/busqueda sin coincidencias
---	---	--	--

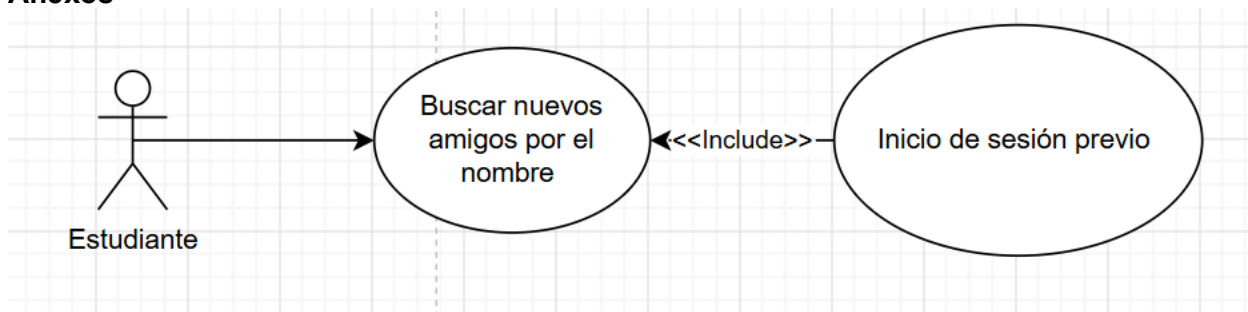
Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	Usuario no encontrado: Si no existen coincidencias con el nombre ingresado, el sistema muestra: "No encontramos a nadie con ese nombre en la Escuela".
E2		Perfil Oculto: Si el usuario buscado tiene su cuenta como PRIVATE, no aparecerá en los resultados de búsqueda global por reglas de privacidad.
E3		Búsqueda vacía: Si el usuario presiona buscar sin ingresar texto, el sistema solicita un criterio mínimo de búsqueda.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-07.1	Los perfiles marcados como PRIVATE son invisibles para la búsqueda global. Los perfiles MATCH solo muestran el nombre y la foto, ocultando detalles hasta que sean amigos.
RN-07.2	El usuario que realiza la búsqueda no debe aparecer en sus propios resultados.
RN-07.3	El sistema debe mostrar dinámicamente el estado de la relación (ej. "Enviar solicitud", "Pendiente" o "Amigos") en cada resultado de la lista.

Anexos



Prototipos	Abreviaturas
------------	--------------

Prototipo	N/A
-----------	-----

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Notas y Comentarios
Vanessa Torres		14/05/2026	

5.8 PTR8 — Creación y Consulta de Parches

1. Información General

Código	PTR8
Nombre	Creación y Consulta de Parches
Módulo	M06 — Parches
Descripción	El sistema permite al estudiante autenticado crear un plan grupal (parche) con nombre, lugar, fecha, hora y cupo máximo. Al crearlo, el estudiante se convierte automáticamente en creador del parche.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede al módulo de parches, completa el formulario de creación y publica el parche. Al crearlo queda registrado automáticamente como creador de parche. La consulta se realiza desde el feed general o ingresando el ID de un parche específico.
Actor principal	Estudiante
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. Autenticación requerida: Header: Authorization: Bearer <JWT> El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Endpoints relacionados:

Método	URL	Descripción
POST	/api/v1/parches	Crea un nuevo parche. El estudiante autenticado queda como capitán.
GET	/api/v1/parches	Retorna el listado de todos los parches disponibles (con filtros opcionales).

GET	/api/v1/parches/{id}	Retorna el detalle completo de un parche específico por su ID.
-----	----------------------	--

Este requerimiento agrupa los siguientes sub-requerimientos:

- PTR8.1 — Crear Parche (POST /api/v1/parches)
- PTR8.2 — Consultar Listado de Parches (GET /api/v1/parches)
- PTR8.3 — Consultar Parche por ID (GET /api/v1/parches/{id})

5.8.1 PTR8.1 — Crear Parche

Información General

Código	PTR8.1
Nombre	Crear Parche
Módulo	M06 — Parches
Descripción	El estudiante autenticado completa un formulario para crear un nuevo parche. Al crearlo, queda registrado automáticamente como creador del parche y primer miembro.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede al módulo de parches, selecciona la opción 'Crear parche', completa el formulario y lo publica.
Actor principal	Estudiante
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido.

Datos de Entrada — Creación (POST /api/v1/parches)

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Título del parche	String	Mínimo 3, máximo 60 caracteres.	Sí
description	Detalle del plan	String	Máximo 300 caracteres.	No
place	Zona del campus	String	Debe ser una zona válida del campus.	Sí
category	Categoría del parche	String		Si
date	Fecha del parche	Date	No puede ser anterior a la fecha actual.	Sí
hour	Hora de inicio	LocalTime	Formato HH:mm.	Sí
maximumQuota	Cupo máximo	Integer	Entre 1 y 30.	Sí
type	Visibilidad del parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE.	Sí
eventId	UUID del evento universitario (opcional)	UUID	Debe existir en el sistema (ver RF11).	No

Datos de Salida — POST /api/v1/parches

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche creado	UUID	Generado automáticamente.	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máximo 300 caracteres.	No
place	Zona del campus	String	Debe ser zona válida.	Sí
category	Categoría del parche	String		Si
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE.	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Cupo máximo	Integer	Entre 2 y 30.	Sí
actualMembers	Integrantes actuales	Integer	Entre 1 y 30.	Sí
captainId	UUID del capitán	UUID	Extraído del JWT.	—
dateRealization	Timestamp de creación	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—
hour	Hora de inicio	LocalTime	Formato HH:mm.	Sí

Enumeraciones**Enum: ParcheType**

PUBLIC | PRIVATE

Enum: ParcheStatus

ACTIVE | FILED

Flujo Básico — Crear Parche

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al módulo de parches y selecciona 'Crear parche'	—
2	Estudiante	Completa el formulario: nombre, lugar, fecha, hora, cupo máximo y tipo de visibilidad	E1: Campos obligatorios vacíos o inválidos
3	Estudiante	Selecciona tipo PUBLICO o PRIVADO	E2: Intenta crear parche PRIVADO sin conexiones activas
4	Estudiante	Opcionalmente asocia un evento universitario	E3: El evento seleccionado no existe o está cancelado

Flujos Alternos / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	Campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto en el cuerpo del request	HTTP 400 Bad Request. El sistema retorna un objeto de error indicando los campos inválidos y el motivo.
E2	Estudiante intenta crear parche PRIVADO sin tener conexiones activas	HTTP 422 Unprocessable Entity. Mensaje: 'Necesitas al menos una conexión activa para crear un parche privado.'
E3	El UUID del evento asociado no existe o el evento tiene estado CANCELADO	HTTP 404 Not Found. Mensaje: 'El evento especificado no existe o no está disponible.'
E4	El lugar ingresado no corresponde a ninguna zona del catálogo del campus	HTTP 400 Bad Request. Mensaje: 'El lugar ingresado no es una zona válida del campus.'
E5	La fecha del parche es anterior o igual a la fecha actual	HTTP 400 Bad Request. Mensaje: 'La fecha del parche debe ser posterior a la fecha actual.'
E6	El cupo máximo ingresado es menor a 2 o mayor a 30	HTTP 400 Bad Request. Mensaje: 'El cupo debe estar entre 2 y 30 personas.'
E7	Error de conexión o fallo al persistir en base de datos	HTTP 500 Internal Server Error. El sistema no registra datos parciales. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- El campo `userId` nunca es enviado por el cliente; siempre es extraído del payload del JWT por el backend.
- El campo `eventId` es opcional. Si no se incluye, el parche no queda asociado a ningún evento universitario.
- Un parche PRIVADO sin conexiones activas retorna HTTP 422, no HTTP 400, porque el body es válido pero el estado del usuario no cumple la precondition de negocio.
- La zona del campus ('place') debe pertenecer a un catálogo cerrado administrado por el sistema; no es un campo de texto libre.

Anexos — Prototipos y Diagramas

Prototipo de pantalla:

Crear Parche
Añade tu grupo perfecto

Nombre del parche *

Ej: Melómanos del Campus

Descripción

¿De qué trata tu parche? ¿Qué van a hacer?

Categoría *

Música, Deporte, Tecnología, Estudios, Cultura, Social, Comida, Bienestar

Tipo de parche

PUBLICO Cualquiera puede unirse | **PRIVADO** Solo por invitación

Lugar

Ubicación

Hora

Fecha

dd/mm/aaaa

Max. miembros

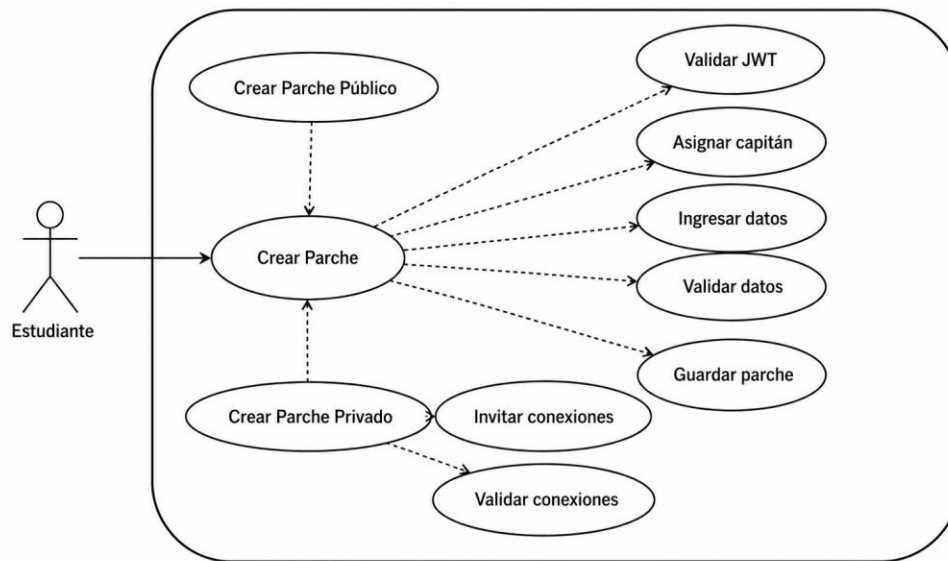
10

Invitar amigos (0 seleccionados)

Valentina R., Mateo S., Sofia M., Daniel C.

Crear Parche

Diagrama de caso de uso:



Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	El cupo mínimo de un parche es 1 personas. El máximo es 30.
2	Al crear el parche, el estudiante queda registrado automáticamente como creador del parche y como primer miembro.
3	El campo userId nunca es enviado por el cliente; siempre es extraído del JWT.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura interna del proyecto
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas
M06	Módulo 06 — Parches

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del sub-requerimiento PTR8.1 — Crear Parche

5.8.2 PTR8.2 — Consultar Listado de Parches

Información General

Código	PTR8.2
Nombre	Consultar Listado de Parches
Módulo	M06 — Parches
Descripción	El sistema retorna el listado de parches disponibles, permitiendo aplicar filtros opcionales por tipo y estado.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede al feed de parches y, opcionalmente, aplica filtros de Categoría, Nombre, Fecha
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido.

Datos de Entrada — GET /api/v1/parches

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Filtra por visibilidad del parche	String	Opcional. Si se omite, retorna todos.	No
date	Fecha del parche	Date	No puede ser anterior a la fecha actual.	Sí
category	Categoría del parche	String		Si

Datos de Salida — GET /api/v1/parches

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche	UUID	Generado automáticamente.	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máximo 300 caracteres.	No
place	Zona del campus	String	Zona válida del campus.	Sí

category	Categoría del parche	String		Sí
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE.	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Cupo máximo	Integer	Entre 2 y 30.	Sí
actualMembers	Integrantes actuales	Integer	Entre 1 y 30.	Sí
captainId	UUID del capitán	UUID	Extraído del JWT.	—
dateRealization	Timestamp de creación	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—
hour	Hora de inicio	LocalTime	Formato HH:mm.	Sí

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al feed de parches, opcionalmente aplicando filtros de Categoría, Nombre, Fecha	E1: Formato de campo inválido

Flujos Alternos / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	Parámetro de filtro con formato inválido (ej: fecha mal formateada)	HTTP 400 Bad Request con descripción del parámetro inválido.
E2	No existen parches activos que coincidan con los filtros aplicados	HTTP 200 OK con lista vacía []. No se considera un error.

Notas y Comentarios

- El endpoint GET /api/v1/parches solo retorna parches con estado ACTIVO por defecto.
- Los parches CERRADOS, ARCHIVADOS o DISUELTOS no aparecen en el listado general.
- Los parches PRIVADOS solo son visibles para sus miembros e invitados.

Anexos — Prototipos y Diagramas

Prototipo de pantalla: feed de parches con filtros.

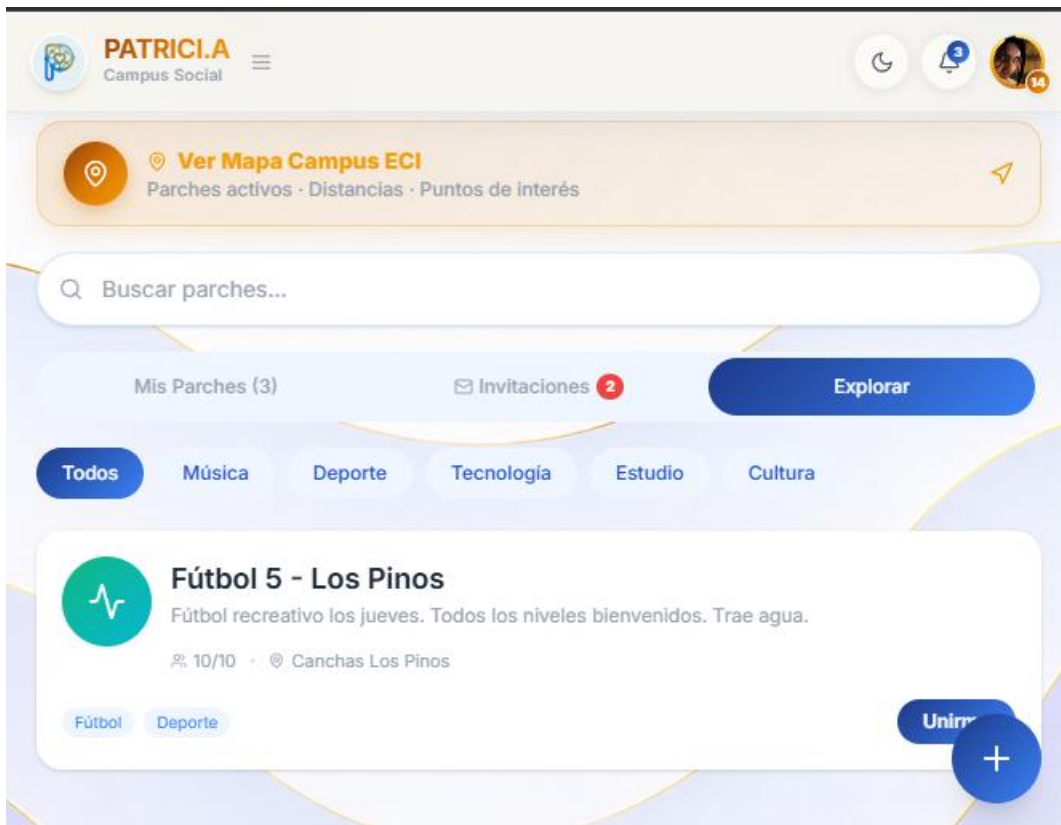


Diagrama de caso de uso:

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	El listado solo retorna parches con estado ACTIVO. Los parches CERRADOS, ARCHIVADOS o DISUELTOS no aparecen.
2	Un parche PRIVADO solo puede ser visto por el creador y los miembros/invitados.
3	Un parche se archiva automáticamente 24 horas después de su fecha de realización.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura interna del proyecto
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
M06	Módulo 06 — Parches

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del sub-requerimiento PTR8.2 — Consultar Listado de Parches

5.8.3 PTR8.3 — Consultar Parche por ID

Información General

Código	PTR8.3
Nombre	Consultar Parche por ID
Módulo	M06 — Parches
Descripción	El sistema retorna el detalle completo de un parche específico a partir de su ID.
Cómo se ejecutará	El estudiante selecciona un parche del feed o ingresa directamente el ID del parche.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	Sesión activa con JWT válido. El parche debe existir. Para parches PRIVADOS, el estudiante debe ser miembro o tener invitación activa.

Datos de Entrada — GET /api/v1/parches/{id}

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador único del parche a consultar	Long	Debe corresponder a un parche existente en el sistema.	Sí

Datos de Salida — GET /api/v1/parches/{id}

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheid	UUID del parche	UUID	Generado automáticamente.	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máximo 300 caracteres.	No
place	Zona del campus	String	Zona válida del campus.	Sí
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE.	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Cupo máximo	Integer	Entre 2 y 30.	Sí

actualMembers	Integrantes actuales	Integer	Entre 1 y 30.	Sí
captainId	UUID del capitán	UUID	Extraído del JWT.	—
dateRealization	Timestamp de creación	LocalDateTime	Formato ISO 8601.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona un parche del feed o ingresa directamente el ID	—

Flujos Alternos / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	El ID del parche no corresponde a ningún registro en el sistema	HTTP 404 Not Found. Mensaje: 'Parche no encontrado.'
E2	El parche es PRIVADO y el estudiante autenticado no es miembro ni tiene invitación activa	HTTP 403 Forbidden. Mensaje: 'No tienes permisos para ver este parche.'

Notas y Comentarios

- El acceso a parches PRIVADOS está restringido exclusivamente a miembros e invitados activos.
- El campo id en la URL es de tipo Long; un UUID mal formado retorna HTTP 400.

Anexos — Prototipos y Diagramas

Prototipo de pantalla: vista de detalle de un parche (pendiente de adjuntar imagen).

Diagrama de caso de uso: ver artefacto UCR8.3 en el repositorio de diseño.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Un parche PRIVADO solo puede ser visto por el capitán y los miembros/invitados. Cualquier otro intento retorna HTTP 403.
2	El archivado automático a las 24 horas de la fecha de realización es gestionado por un job programado del backend, no por acción del usuario.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema

UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura interna del proyecto
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas
M06	Módulo 06 — Parches

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del sub-requerimiento PTR8.3 — Consultar Parche por ID

5.9 PTR9 — Gestión de Parches

Campo	Detalle
Código	RF09
Nombre	Gestión de parches
Módulo	Módulo — Parches
Descripción	Este requerimiento agrupa las funcionalidades de gestión de parches: actualización, eliminación (soft delete), adhesión y salida de miembros, y manejo de invitaciones. Cada operación se detalla como un sub-requerimiento independiente a continuación.
Cómo se ejecutará	El creador del parche ingresa a su parche y toma las acciones que desea realizar.
Actor principal	Creador de Parche, Estudiante
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Endpoints Relacionados

Método	URL	Descripción
PATCH	/api/v1/parches/{id}	Actualiza parcialmente los datos de un parche. Solo el capitán puede ejecutarlo.
DELETE	/api/v1/parches/{id}	Elimina lógicamente (soft delete) el parche. Cambia su estado a DISUELTO.
POST	/api/v1/parches/{parcheId}/miembros	Registra al estudiante autenticado como miembro del parche público indicado.
DELETE	/api/v1/parches/{parcheId}/miembros	Elimina al estudiante autenticado de la lista de miembros del parche indicado.
POST	/api/v1/parches/{parcheId}/invitaciones/{studentId}	El capitán envía una invitación al estudiante indicado.
POST	/api/v1/invitaciones/{invitationId}/aceptar	El estudiante invitado acepta la invitación y queda como miembro.
POST	/api/v1/invitaciones/{invitationId}/rechazar	El estudiante invitado rechaza la invitación.
PATCH	/api/v1/invitaciones/{invitationId}	Endpoint genérico para responder a una invitación (aceptar o rechazar según body).

5.9.1 PTR9.1 — Actualizar Parche

Código	PTR9.1
Nombre	Actualizar Parche
Descripción	El sistema debe permitir al Capitán de Parche modificar parcialmente los datos de un parche existente. Solo se actualizan los campos incluidos en el cuerpo de la solicitud.
Cómo se ejecutará	El capitán accede al panel de su parche, edita los campos que desea modificar y guarda los cambios. El sistema valida cada campo y persiste únicamente los cambios enviados.
Actor principal	Capitán de Parche
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido y ser el Capitán del parche. El parche debe estar en estado ACTIVO. Autenticación: Header Authorization: Bearer <JWT>. El backend extrae el userId del payload del token; el cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	ID del parche a actualizar	Long (path)	Debe existir en el sistema y estar ACTIVO	Sí
description	Nueva descripción del plan	String	Máx. 300 caracteres. Solo se actualiza si se incluye	No
place	Nueva zona del campus	String	Debe ser una zona válida del catálogo. Solo se actualiza si se incluye	No
date	Nueva fecha de realización	LocalDate	No puede ser anterior a la fecha actual. Solo se actualiza si se incluye	No

hour	Nueva hora de inicio	LocalTime	Formato HH:mm. Solo se actualiza si se incluye	No
maximumQuota	Nuevo cupo máximo	Integer	Entre 2 y 30. No puede ser menor al número de miembros actuales	No
type	Nuevo tipo de visibilidad	Enum (PUBLICO, PRIVADO)	Si cambia a PRIVADO, el parche deja de aparecer en el feed general	No
eventId	UUID del evento universitario asociado	UUID	Debe existir en el sistema (ver PTR11). Opcional.	No

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheId	UUID del parche	UUID	Generado automáticamente	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máx. 300 caracteres	No
place	Zona del campus	String	Zona válida del campus	Sí
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Número máximo de participantes	Integer	Entre 1 y 30	Sí
actualMembers	Número actual de integrantes	Integer	Entre 1 y 30	Sí
captainId	UUID del capitán del parche	UUID	Extraído del JWT	—
dateRealization	Timestamp de actualización de datos	LocalDateTime	Formato ISO 8601	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al panel de su parche y selecciona la opción 'Editar'.	—
2	Capitán	Modifica uno o más campos del parche (solo envía los campos que cambian).	E1: Intenta actualizar un parche que no es suyo
3	Sistema	Valida cada campo recibido según las reglas de negocio.	E2: Parche no existe o no está ACTIVO E3:

4	Sistema	Persiste los cambios y retorna el parche actualizado con HTTP 200.	Cupo inválido E4: Lugar inválido E5: Fecha inválida E6: Error de conexión
---	---------	--	--

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	El estudiante autenticado no es el Capitán del parche que intenta actualizar	HTTP 403 Forbidden. 'Solo el capitán puede modificar este parche.'
E2	El ID del parche no existe o el parche tiene estado distinto a ACTIVO	HTTP 404 Not Found. 'Parche no encontrado o no disponible para edición.'
E3	El nuevo maximumQuota es menor al número de miembros actualmente en el parche	HTTP 400 Bad Request. 'El nuevo cupo no puede ser menor al número de miembros actuales.'
E4	El campo place no corresponde a una zona válida del catálogo	HTTP 400 Bad Request. 'El lugar ingresado no es una zona válida del campus.'
E5	El campo date es anterior a la fecha actual	HTTP 400 Bad Request. 'La fecha del parche debe ser posterior a la fecha actual.'
E6	Error de conexión o fallo al persistir los cambios	HTTP 500 Internal Server Error. Los datos no se modifican. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- Solo el capitán puede editar su propio parche. El backend valida esto comparando el userId del JWT con el captainId del parche.
- Únicamente los campos incluidos en el body de la solicitud serán actualizados; los demás permanecen sin cambios.
- Al reducir el cupo máximo (maximumQuota), el nuevo valor no puede ser menor al número de miembros actuales (actualMembers).
- Cambiar el tipo de parche de PUBLIC a PRIVATE lo elimina del feed general inmediatamente.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Solo el Capitán de Parche puede actualizar su propio parche. Cualquier otro rol recibe HTTP 403.

2	El cupo máximo no puede reducirse a un valor menor al número de miembros actualmente en el parche.
3	Cambiar el tipo de parche de PUBLIC a PRIVATE lo elimina del feed general de forma inmediata.
4	Un parche DISUELTO o ARCHIVADO no puede ser modificado.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.2 PTR9.2 — Eliminar Parche

Código	PTR9.2
Nombre	Eliminar Parche (Soft Delete)
Descripción	El sistema debe permitir al Capitán de Parche disolver un parche activo. La eliminación es lógica (soft delete): el parche cambia a estado DISUELTO pero permanece en la base de datos para integridad histórica.

Cómo se ejecutará	El capitán accede al panel de su parche y selecciona la opción 'Disolver parche'. El sistema cambia el estado del parche a DISUELTO y notifica a todos los miembros activos automáticamente.
Actor principal	Capitán de Parche
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido y ser el Capitán del parche. El parche debe estar en estado ACTIVO.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	ID del parche a eliminar	Long (path)	Debe existir en el sistema. Solo el capitán puede eliminar su propio parche.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Respuesta HTTP	Confirmación de eliminación lógica	Void / mensaje	HTTP 204 — Parche archivado correctamente HTTP 400 — Only captain can delete HTTP 404 — Hangout not found	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al panel de su parche y selecciona la opción 'Disolver parche'.	—
2	Sistema	Valida que el usuario autenticado es el capitán y que el parche está ACTIVO.	E1: No es el capitán E2: Parche ya disuelto/archivado
3	Sistema	Cambia el estado del parche a DISUELTO y notifica a todos los miembros activos.	E3: Error de conexión
4	Sistema	Retorna HTTP 204 confirmando la operación.	—

Flujo Alterno / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	El estudiante autenticado no es el Capitán del parche	HTTP 403 Forbidden. 'Solo el capitán puede disolver este parche.'

E2	El parche ya tiene estado DISUELTO o ARCHIVADO	HTTP 409 Conflict. 'El parche ya no está activo.'
E3	Error de conexión o fallo al persistir el cambio de estado	HTTP 500 Internal Server Error. El estado del parche no cambia.

Notas y Comentarios

- La eliminación es siempre un soft delete: el parche pasa a estado DISUELTO y permanece en la base de datos para auditoría.
- Al disolver un parche, el sistema notifica automáticamente a todos los miembros activos.
- Un parche DISUELTO no puede ser reactivado ni modificado.
- Las invitaciones PENDIENTES del parche expiran automáticamente al ser disuelto.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Solo el Capitán de Parche puede disolver su propio parche. Cualquier otro rol recibe HTTP 403.
2	La eliminación es siempre un soft delete: el parche pasa a estado DISUELTO y permanece en la base de datos.
3	Al disolver un parche, el sistema notifica a todos los miembros activos de forma automática.
4	Un parche DISUELTO o ARCHIVADO no puede ser reactivado ni modificado.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface

REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.3 PTR9.3 — Unirse a Parche Público

Código	PTR9.3
Nombre	Unirse a Parche Público
Descripción	El sistema debe permitir a los estudiantes unirse voluntariamente a parches de tipo PÚBLICO que estén activos y con cupo disponible, sin necesitar invitación previa.
Cómo se ejecutará	El estudiante encuentra un parche público en el feed y hace clic en 'Unirse'. El sistema registra al estudiante autenticado como miembro del parche y descuenta el cupo disponible.
Actor principal	Estudiante
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido. El parche debe estar en estado ACTIVO, ser de tipo PÚBLICO y tener cupo disponible. El estudiante no debe ser ya miembro del parche y no puede tener más de 5 parches activos simultáneamente.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche al que se desea unir	UUID (path)	El parche debe ser PUBLIC, estar ACTIVO y tener cupo disponible.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
----------------	-------------	------	---------------------	-------------

id	UUID del registro de membresía	UUID	Generado automáticamente	—
parcheld	UUID del parche	UUID	—	—
studentId	UUID del estudiante	UUID	Extraído del JWT	Sí
memberRole	Rol del estudiante en el parche	Enum: MemberRole	STUDENT CAPTAIN	—
unionDate	Fecha en la que se unió al parche	Date	—	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Encuentra un parche público en el feed y accede a su detalle.	—
2	Estudiante	Hace clic en 'Unirse al parche'.	—
3	Sistema	Valida que el parche es PUBLIC, está ACTIVO, tiene cupo y el estudiante no es miembro.	E1: Cupo lleno E2: Parche no disponible E3: Parche privado E4: Ya es miembro E5: Límite de parches
4	Sistema	Registra la membresía, descuenta el cupo y retorna HTTP 201 con los datos de la membresía.	E6: Error de conexión

Flujo Alterno / Excepciones

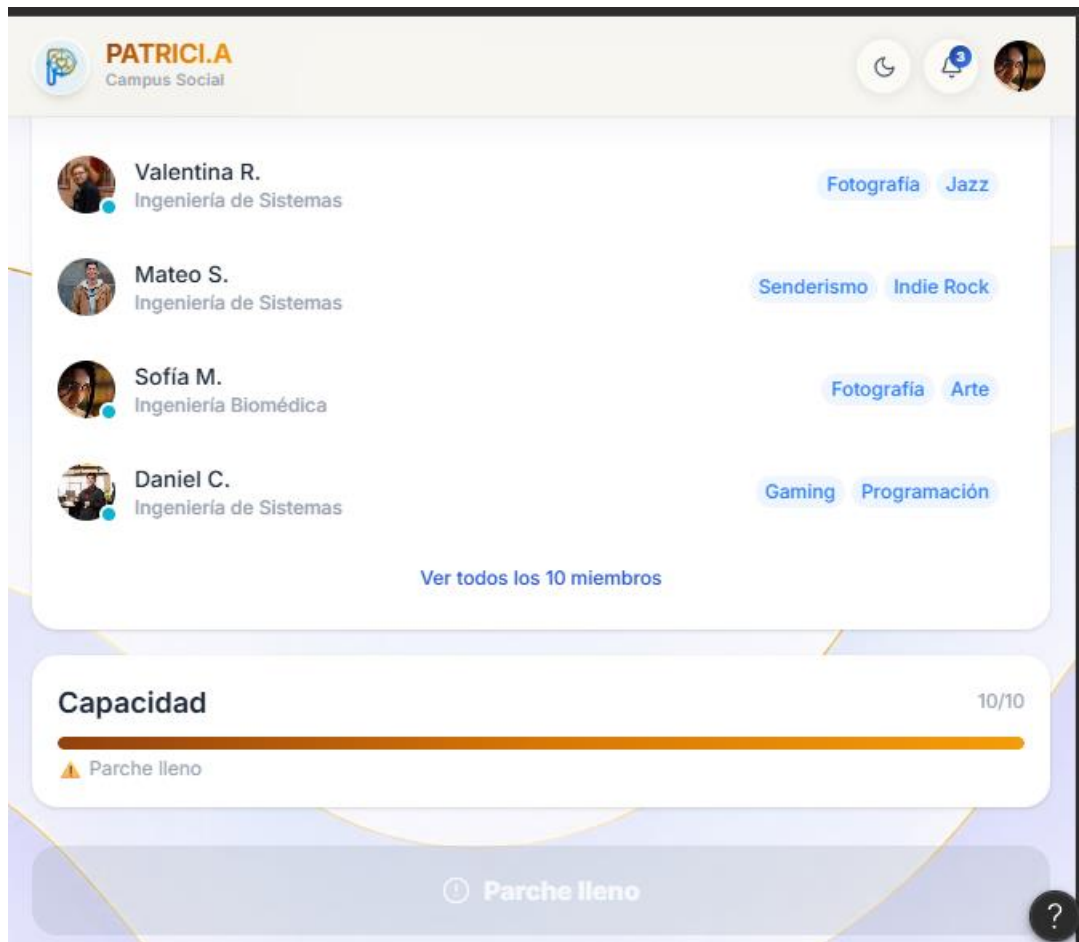
Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	El parche ya alcanzó su cupo máximo de participantes	HTTP 409 Conflict. 'Este parche ya está lleno.'
E2	El parcheld no existe o el parche está CERRADO/ARCHIVADO/DISUELTO	HTTP 404 Not Found. 'Parche no encontrado o no disponible.'
E3	El parche es de tipo PRIVADO y el estudiante no tiene invitación activa	HTTP 403 Forbidden. 'Este parche es privado. Necesitas una invitación para unirte.'
E4	El estudiante autenticado ya figura como miembro activo del parche	HTTP 409 Conflict. 'Ya eres miembro de este parche.'
E5	El estudiante ya pertenece a 5 parches activos simultáneamente	HTTP 422 Unprocessable Entity. 'Alcanzaste el límite de 5 parches activos. Sal de uno antes de unirte a otro.'
E6	Error de conexión o fallo al persistir la membresía	HTTP 500 Internal Server Error. No se registra la membresía. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- Solo se puede unir a parches de tipo PÚBLICO directamente. Los parches PRIVADOS requieren invitación previa (ver PTR9.5).
- Un estudiante no puede pertenecer a más de 5 parches activos simultáneamente.
- Un estudiante no puede unirse dos veces al mismo parche; el sistema valida si ya existe un registro activo de membresía.
- Cada unión actualiza el cupo disponible del parche en tiempo real.

Anexos

7.1 Prototipos



7.2 Diagramas de Caso de Uso (Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Solo se puede unir a parches de tipo PÚBLICO directamente. Los parches PRIVADOS requieren invitación previa.
2	Un estudiante no puede pertenecer a más de 5 parches activos de forma simultánea.

3	Un estudiante no puede unirse a un parche al que ya pertenece. El sistema rechaza la solicitud con HTTP 409.
4	Cada unión actualiza el cupo disponible del parche en tiempo real.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.4 PTR9.4 — Salir del Parche

Código	PTR9.4
--------	--------

Nombre	Salir del Parche
Descripción	El sistema debe permitir a los estudiantes salir de cualquier parche al que pertenezcan, siempre que no sean el Capitán del parche. No se requiere aprobación del capitán para salir.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede al detalle de un parche al que pertenece y selecciona 'Salir del parche'. El sistema elimina su membresía y actualiza el cupo disponible.
Actor principal	Estudiante
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido. El estudiante debe ser miembro activo del parche y no ser el Capitán. El parche debe estar en estado ACTIVO.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	ID del parche del que el estudiante desea salir	Long (path)	El estudiante autenticado debe ser miembro activo y no ser el capitán.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Respuesta HTTP	Confirmación de salida del parche	Void / mensaje	HTTP 204 — Successfully left the hangout HTTP 400 — Hangout is archived o student is captain HTTP 404 — Hangout not found or student is not a member	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al detalle de un parche al que pertenece y selecciona 'Salir del parche'.	—
2	Sistema	Valida que el estudiante es miembro activo y no es el capitán del parche.	E1: Parche no existe E2: No es miembro E3: Es el capitán
3	Sistema	Elimina la membresía y actualiza el cupo disponible del parche.	E4: Error de conexión
4	Sistema	Retorna HTTP 204 confirmando la operación.	—

Flujo Alterno / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
--------	-----------	-----------------------

E1	El parche no existe o el parche está en un estado no activo	HTTP 404 Not Found. 'Parche no encontrado.'
E2	El estudiante autenticado no figura como miembro del parche	HTTP 404 Not Found. 'No eres miembro de este parche.'
E3	El estudiante que intenta salir es el Capitán del parche	HTTP 403 Forbidden. 'El capitán no puede abandonar el parche sin transferir la capitanía o disolverlo.'
E4	Error de conexión o fallo al persistir la baja del miembro	HTTP 500 Internal Server Error. El estudiante permanece como miembro.

Notas y Comentarios

- El Capitán de Parche no puede salir del parche por este endpoint. Debe transferir la capitanía o disolver el parche (PTR9.2).
- Cada salida actualiza el cupo disponible del parche en tiempo real.
- No se requiere aprobación del capitán para que un miembro salga del parche.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	El Capitán de Parche no puede salir del parche por este endpoint. Debe transferir la capitanía o disolver el parche.
2	Cada salida actualiza el cupo disponible del parche en tiempo real.
3	El estudiante debe ser miembro activo del parche para poder salir.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema

UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.5 PTR9.5 — Enviar Invitación

Código	PTR9.5
Nombre	Enviar Invitación
Descripción	El sistema debe permitir al Capitán de Parche enviar invitaciones a otros estudiantes para unirse a su parche, especialmente útil en parches de tipo PRIVADO. El estudiante invitado recibe una notificación y decide si acepta o rechaza.
Cómo se ejecutará	El capitán accede al panel de su parche, selecciona la opción 'Invitar estudiante', elige el estudiante por nombre o ID y envía la invitación. El sistema crea la invitación en estado PENDIENTE y notifica al estudiante.
Actor principal	Capitán de Parche
Precondiciones	El capitán debe estar autenticado con JWT válido y ser el capitán del parche. El parche debe estar ACTIVO y con cupo disponible. El estudiante a invitar debe existir en el sistema y ser conexión activa del capitán. No debe existir ya una invitación PENDIENTE para ese estudiante en ese parche.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	ID del parche al que se invita	Long (path)	Debe existir, estar ACTIVO y tener cupo disponible.	Sí
studentId	ID del estudiante que recibirá la invitación	Long (path)	Debe existir en el sistema. No puede ser ya miembro del parche.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	UUID de la invitación	UUID	Generado automáticamente	—
parcheld	UUID del parche	UUID	—	—
invitedStudentId	UUID del estudiante invitado	UUID	Debe ser conexión activa del capitán.	Sí
status	Estado actual de la invitación	Enum: InvitationStatus	PENDING ACCEPTED REJECTED	—
sentAt	Fecha y hora en que se creó la invitación	Date	—	—
respondedAt	Fecha y hora de respuesta a la invitación	Date	Nulo si aún no ha sido respondida.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al panel de su parche y selecciona 'Invitar estudiante'.	—
2	Capitán	Selecciona el estudiante a invitar por su ID o nombre.	E1: El estudiante no existe en el sistema
3	Sistema	Valida que el capitán es quien invita, el parche tiene cupo y no hay invitación pendiente duplicada.	E2: No es capitán E3: Parche sin cupo E4: Ya es miembro E5: Invitación duplicada
4	Sistema	Crea la invitación en estado PENDIENTE y notifica al estudiante.	E6: Error de conexión
5	Sistema	Retorna HTTP 201 con los datos de la invitación creada.	—

Flujo Alternativo / Excepciones

--	--	--

E1	El studentId no corresponde a ningún usuario registrado	HTTP 404 Not Found. 'Estudiante no encontrado.'
E2	El estudiante autenticado no es el Capitán del parche indicado	HTTP 403 Forbidden. 'Solo el capitán puede enviar invitaciones a este parche.'
E3	El parche no está ACTIVO o ya alcanzó el cupo máximo	HTTP 409 Conflict. 'El parche no está disponible para recibir nuevos miembros.'
E4	El estudiante a invitar ya es miembro activo del parche	HTTP 409 Conflict. 'Este estudiante ya es miembro del parche.'
E5	Ya existe una invitación PENDIENTE para ese estudiante en ese parche	HTTP 409 Conflict. 'Ya existe una invitación pendiente para este estudiante.'
E6	Error de conexión o fallo al persistir la invitación	HTTP 500 Internal Server Error. No se crea la invitación.

Notas y Comentarios

- Solo el Capitán de Parche puede enviar invitaciones. Ningún otro miembro puede hacerlo.
- Las invitaciones solo pueden enviarse a estudiantes que sean conexiones activas del capitán.
- No se puede enviar una invitación si ya existe una en estado PENDIENTE para el mismo estudiante en el mismo parche.
- Las invitaciones PENDIENTES expiran automáticamente 48 horas después de su envío si no son respondidas.
- El capitán recibe una notificación tanto si la invitación es aceptada como si es rechazada.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

1	Solo el Capitán de Parche puede enviar invitaciones. Ningún otro miembro puede hacerlo.
2	No se puede enviar una invitación si ya existe una en estado PENDIENTE para el mismo estudiante en el mismo parche.
3	Las invitaciones PENDIENTES expiran automáticamente 48 horas después de su envío si no son respondidas.
4	Las invitaciones solo pueden enviarse a estudiantes que sean conexiones activas del capitán.

Abreviaturas

JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.6 PTR9.6 — Aceptar Invitación

Código	PTR9.6
Nombre	Aceptar Invitación
Descripción	El sistema debe permitir al estudiante invitado aceptar una invitación pendiente a un parche. Al aceptar, el estudiante queda registrado como miembro del parche de forma inmediata y el cupo se descuenta.
Cómo se ejecutará	El estudiante invitado recibe una notificación, accede a su bandeja de invitaciones y selecciona 'Aceptar'. El sistema valida la invitación y registra al estudiante como miembro del parche.
Actor principal	Estudiante (invitado)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido. La invitación debe existir, pertenecer al estudiante autenticado y estar en estado PENDIENTE. El parche debe seguir ACTIVO y con cupo disponible. El estudiante no puede tener 5 parches activos simultáneamente.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
invitationId	ID de la invitación a responder	Long (path)	Debe existir, pertenecer al estudiante autenticado y estar en estado PENDIENTE.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	UUID de la invitación	UUID	—	—
parcheId	UUID del parche	UUID	—	—
invitedStudentId	UUID del estudiante invitado	UUID	Debe ser conexión activa del capitán.	Sí
status	Estado actualizado de la invitación	Enum: InvitationStatus	ACCEPTED	—
sentAt	Fecha y hora en que se creó la invitación	Date	—	—
respondedAt	Fecha y hora en que fue aceptada	Date	Actualizado al momento de aceptar.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Recibe la notificación de invitación y accede a su bandeja.	—
2	Estudiante	Selecciona 'Aceptar' en la invitación recibida.	E1: La invitación no existe o no le pertenece
3	Sistema	Valida que la invitación está PENDIENTE, el parche tiene cupo y el estudiante no supera el límite de parches.	E2: Invitación ya respondida/expirada E3: Parche no disponible E4: Límite de parches
4	Sistema	Registra al estudiante como miembro, descuenta el cupo y cambia el estado de la invitación a ACCEPTED.	—
5	Sistema	Notifica al capitán que la invitación fue aceptada y retorna HTTP 200.	—

Flujo Alterno / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	El invitationId no existe o la invitación no pertenece al estudiante autenticado	HTTP 404 Not Found. 'Invitación no encontrada.'
E2	La invitación ya tiene estado ACEPTADA, RECHAZADA o EXPIRADA	HTTP 409 Conflict. 'Esta invitación ya fue respondida o ha expirado.'
E3	El parche fue disuelto o ya no tiene cupo al momento de aceptar	HTTP 409 Conflict. 'El parche ya no está disponible.'
E4	El estudiante ya tiene 5 parches activos simultáneamente	HTTP 422 Unprocessable Entity. 'Alcanzaste el límite de 5 parches activos.'

Notas y Comentarios

- Al aceptar una invitación, el estudiante queda registrado como miembro inmediatamente y el cupo se descuenta.
- Un estudiante no puede aceptar una invitación si ya tiene 5 parches activos. Debe salir de uno primero.
- El capitán recibe una notificación cuando la invitación es aceptada.
- Una invitación PENDIENTE expira si el parche es disuelto o archivado antes de ser respondida.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Al aceptar una invitación, el estudiante queda registrado como miembro inmediatamente y el cupo se descuenta.
2	Un estudiante no puede aceptar una invitación si ya tiene 5 parches activos. Debe salir de uno primero.
3	El capitán recibe una notificación tanto si la invitación es aceptada como si es rechazada.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio

HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.7 PTR9.7 — Rechazar Invitación

Código	PTR9.7
Nombre	Rechazar Invitación
Descripción	El sistema debe permitir al estudiante invitado rechazar una invitación pendiente a un parche, sin necesidad de dar explicaciones. El capitán será notificado del rechazo.
Cómo se ejecutará	El estudiante invitado recibe una notificación, accede a su bandeja de invitaciones y selecciona 'Rechazar'. El sistema cambia el estado de la invitación a REJECTED y notifica al capitán.
Actor principal	Estudiante (invitado)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con JWT válido. La invitación debe existir, pertenecer al estudiante autenticado y estar en estado PENDIENTE.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
invitationId	ID de la invitación a rechazar	Long (path)	Debe existir, pertenecer al estudiante autenticado y estar en estado PENDIENTE.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	UUID de la invitación	UUID	—	—
parcheld	UUID del parche	UUID	—	—
invitedStudentId	UUID del estudiante invitado	UUID	—	Sí
status	Estado actualizado de la invitación	Enum: InvitationStatus	REJECTED	—
sentAt	Fecha y hora en que se creó la invitación	Date	—	—
respondedAt	Fecha y hora en que fue rechazada	Date	Actualizado al momento de rechazar.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Recibe la notificación de invitación y accede a su bandeja.	—
2	Estudiante	Selecciona 'Rechazar' en la invitación recibida.	E1: La invitación no existe o no le pertenece
3	Sistema	Valida que la invitación está en estado PENDIENTE.	E2: Invitación ya respondida o expirada
4	Sistema	Cambia el estado de la invitación a REJECTED y notifica al capitán.	—
5	Sistema	Retorna HTTP 200 con los datos actualizados de la invitación.	—

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
--------	-----------	-----------------------

E1	El invitationId no existe o no pertenece al estudiante autenticado	HTTP 404 Not Found. 'Invitación no encontrada.'
E2	La invitación ya tiene estado ACEPTADA, RECHAZADA o EXPIRADA	HTTP 409 Conflict. 'Esta invitación ya fue respondida o ha expirado.'

Notas y Comentarios

- El estudiante no necesita dar explicaciones al rechazar una invitación.
- El capitán recibe una notificación cuando la invitación es rechazada.
- Rechazar una invitación no afecta el cupo del parche.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	El estudiante no necesita dar explicaciones al rechazar una invitación.
2	El capitán recibe una notificación tanto si la invitación es aceptada como si es rechazada.
3	Rechazar una invitación libera al estudiante de cualquier compromiso con el parche.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object

M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.8 PTR9.8 — Visualización de Mis Parches

Código	PTR9.8
Nombre	Visualización de Mis Parches
Descripción	El sistema permite al estudiante autenticado consultar todos los parches a los que pertenece o ha pertenecido, diferenciando su rol (Capitán o Miembro). El listado incluye parches en estado ACTIVO y ARCHIVADO.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección 'Mis Parches' desde su perfil o menú principal. El sistema retorna el listado filtrado por el userId extraído del JWT, permitiendo aplicar filtros opcionales por estado o rol.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. Autenticación requerida: Header Authorization: Bearer <JWT>. El backend extrae el userId del payload del token; el cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
rol	Filtra por el rol del estudiante en el parche	String (query)	Opcional. Valores: CAPTAIN MEMBER. Si se omite, retorna ambos.	No
estado	Filtra por el estado del parche	String (query)	Opcional. Valores: ACTIVE FILED. Si se omite, retorna todos.	No

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche	UUID	Generado automáticamente	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máx. 300 caracteres	No
place	Zona del campus	String	Zona válida del campus	—
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Cupo máximo de participantes	Integer	Entre 2 y 30	—
actualMembers	Número actual de integrantes	Integer	Entre 2 y 30	—
captainId	UUID del capitán del parche	UUID	—	—
memberRole	Rol del estudiante autenticado en este parche	Enum: MemberRole	CAPTAIN MEMBER	—
dateRealization	Fecha y hora del parche	LocalDateTime	Formato ISO 8601	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección 'Mis Parches' desde el menú principal o su perfil.	—
2	Sistema	Extrae el userId del JWT y retorna automáticamente el listado de parches asociados.	E1: Error de autenticación
3	Estudiante	Opcionalmente aplica filtros por rol (CAPTAIN/MEMBER) o estado (ACTIVE/FILED).	E2: Parámetro de filtro inválido
4	Sistema	Retorna HTTP 200 con la lista de parches ordenada por dateRealization descendente.	E3: Sin parches (lista vacía) E4: Error de BD

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	Token JWT inválido, expirado o ausente	HTTP 401 Unauthorized. 'Autenticación requerida.'
E2	Parámetro de filtro con valor no permitido (ej: rol=ADMIN)	HTTP 400 Bad Request con descripción del parámetro inválido.
E3	El estudiante no pertenece a ningún parche	HTTP 200 OK con lista vacía []. No se considera un error.

E4	Error de conexión o fallo en base de datos	HTTP 500 Internal Server Error. Se registra el error en el log.
----	--	---

Notas y Comentarios

- El listado solo muestra parches del estudiante autenticado, extraído del JWT. Nunca de otro usuario.
- Se incluyen parches con estado ACTIVE y FILED. Los parches en estado DISUELTO no se muestran.
- El campo memberRole indica si el estudiante es CAPTAIN o MEMBER en cada parche listado.
- Los parches se ordenan por dateRealization de más reciente a más antiguo.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	El listado solo muestra parches del estudiante autenticado, extraído del JWT. Nunca de otro usuario.
2	Se incluyen parches con estado ACTIVE y FILED. Los parches en estado DISUELTO no se muestran.
3	El campo memberRole indica si el estudiante es CAPTAIN o MEMBER en cada parche listado.
4	Los parches se ordenan por dateRealization de más reciente a más antiguo.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer

DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.9.9 PTR9.9 — Ver Detalle de un Parche

Código	PTR9.9
Nombre	Ver Detalle de un Parche
Descripción	El sistema permite al estudiante autenticado consultar la información completa de un parche específico, incluyendo sus miembros, el capitán, el estado de la invitación (si aplica) y el evento universitario asociado (si tiene). El acceso a parches privados está restringido a miembros e invitados.
Cómo se ejecutará	El estudiante selecciona un parche desde el feed general o desde 'Mis Parches'. El sistema retorna el detalle completo validando primero los permisos de acceso según el tipo de parche y el rol del usuario.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. Para parches PRIVATE, debe ser miembro activo o tener una invitación en estado PENDING o ACCEPTED.

Datos de Entrada

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche a consultar	UUID (path)	Debe corresponder a un parche existente en el sistema.	Sí

Datos de Salida

Campo / Nombre	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche	UUID	Generado automáticamente	—
name	Nombre del parche	String	—	—
description	Detalle del plan	String	Máx. 300 caracteres	No
place	Zona del campus	String	Zona válida del campus	—
type	Tipo de parche	Enum: ParcheType	PUBLIC PRIVATE	—
status	Estado del parche	Enum: ParcheStatus	ACTIVE FILED	—
maximumQuota	Cupo máximo de participantes	Integer	Entre 2 y 30	—
actualMembers	Número actual de integrantes	Integer	Entre 2 y 30	—
captainId	UUID del capitán del parche	UUID	Extraído del JWT al momento de creación	—
dateRealization	Fecha y hora del parche	LocalDateTime	Formato ISO 8601	—
members	Lista de miembros del parche (MemberDTO)	List<MemberDTO>	studentId (UUID), memberRole (CAPTAIN MEMBER), unionDate (Date). El capitán aparece primero.	—
eventId	UUID del evento universitario asociado	UUID	Nulo si no hay evento asociado	No
viewerRole	Rol del estudiante autenticado en este parche	Enum/null	CAPTAIN MEMBER null (si no es miembro)	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona un parche desde el feed general o desde 'Mis Parches'.	—
2	Sistema	Valida el JWT y los permisos de acceso según el tipo de parche y el rol del usuario.	E1: JWT inválido E3: Parche PRIVATE sin permiso

3	Sistema	Verifica que el parche existe y no está en estado DISUELTO.	E2: Parche no encontrado E4: Parche disuelto
4	Sistema	Retorna HTTP 200 con el detalle completo del parche, miembros y evento asociado.	E5: Error de BD

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema
E1	Token JWT inválido, expirado o ausente	HTTP 401 Unauthorized. 'Autenticación requerida.'
E2	El parche no corresponde a ningún registro en el sistema	HTTP 404 Not Found. 'Parche no encontrado.'
E3	El parche es PRIVATE y el estudiante no es miembro ni tiene invitación PENDING o ACCEPTED	HTTP 403 Forbidden. 'No tienes permisos para ver este parche.'
E4	El parche está en estado DISUELTO	HTTP 404 Not Found. 'Parche no encontrado.'
E5	Error de conexión o fallo en base de datos	HTTP 500 Internal Server Error. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- Un parche PRIVATE solo puede ser consultado por su capitán, sus miembros activos o estudiantes con invitación en estado PENDING o ACCEPTED.
- El campo viewerRole indica el rol del estudiante autenticado dentro del parche. Si no es miembro, retorna null.
- La lista de miembros siempre incluye al capitán con el rol CAPTAIN como primer elemento.
- Parches en estado DISUELTO se tratan como no existentes para efectos de consulta pública (HTTP 404).
- El campo eventId solo se incluye en la respuesta si el parche tiene un evento universitario asociado; de lo contrario es nulo.

Anexos

7.1 Prototipos

(Pendiente de definición por el equipo de diseño.)

7.2 Diagramas de Caso de Uso

(Pendiente de definición.)

Reglas de Negocio

No.	Descripción
1	Un parche PRIVATE solo puede ser consultado por su capitán, sus miembros activos o estudiantes con invitación en estado PENDING o ACCEPTED.
2	El campo viewerRole indica el rol del estudiante autenticado dentro del parche. Si no es miembro, retorna null.

3	La lista de miembros siempre incluye al capitán con el rol CAPTAIN como primer elemento.
4	Parches en estado DISUELTO se tratan como no existentes para efectos de consulta pública (HTTP 404).
5	El campo eventId solo se incluye en la respuesta si el parche tiene un evento universitario asociado; de lo contrario es nulo.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requisitos funcionales del proyecto
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
DTO	Data Transfer Object
M06	Módulo 06 — Parches
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del documento de requerimientos — M06 Parches
1.1	18/05/2026	Equipo Charizart	Reorganización estructural con nomenclatura PTR y nueva plantilla de secciones

5.10 PTR10 – Chat en Tiempo Real

Código:	PTR10
Nombre:	Chat en Tiempo Real

Descripción:	El sistema provee mensajería instantánea dentro de cada parche con soporte para texto, emojis e imágenes ligeras, mediante WebSockets.
Cómo se ejecutará:	El estudiante accede al chat de su parche. La plataforma establece una conexión WebSocket usando el accessToken. Al conectarse recibe el historial paginado de los últimos 50 mensajes. Puede escribir texto (hasta 500 caracteres) o adjuntar una imagen (JPG/PNG, máx. 2 MB). El sistema valida el contenido y distribuye el mensaje en tiempo real a todos los miembros activos del parche. El mensaje queda registrado en el historial.
Actor principal:	Estudiante (miembro activo del parche)
Precondiciones:	El estudiante debe ser miembro del parche activo. La conexión WebSocket debe estar establecida. Autenticación requerida: Header: Authorization: Bearer <JWT>. El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente. La conexión WebSocket también requiere el accessToken para autenticación del canal.

Datos de Entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
parcheld	UUID del parche al que pertenece el mensaje	UUID	El remitente debe ser miembro activo.	Sí
content	Texto del mensaje a enviar	String	Máximo 500 caracteres. Requerido si no hay imagen.	Condicional
imageAttachment	Imagen adjunta opcional	File (multipart)	Formatos: JPG, PNG. Máximo 2 MB.	No

Datos de Salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
messageId	UUID del mensaje registrado	UUID	Generado automáticamente.	—
content	Contenido del mensaje	String	—	—
senderId	UUID del emisor	UUID	Extraído del JWT.	—
timestamp	Fecha y hora del envío	LocalDateTime	Formato 12 h.	—
chatHistory	Mensajes anteriores del parche (al conectar)	List<MessageDTO>	Paginado. Últimos 50 mensajes.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al chat de su parche. La conexión WebSocket se establece con el accessToken.	—
2	Estudiante	Escribe un mensaje o adjunta una imagen.	E1: Mensaje vacío y sin imagen (HTTP 400).
3	—	El sistema valida el contenido y el tamaño de imagen.	E2: Imagen supera 2 MB (HTTP 400).
4	—	El sistema envía el mensaje en tiempo real a todos los miembros del parche vía WebSocket.	—
5	—	El sistema registra el mensaje en el historial del parche.	—

Flujo Alternativo

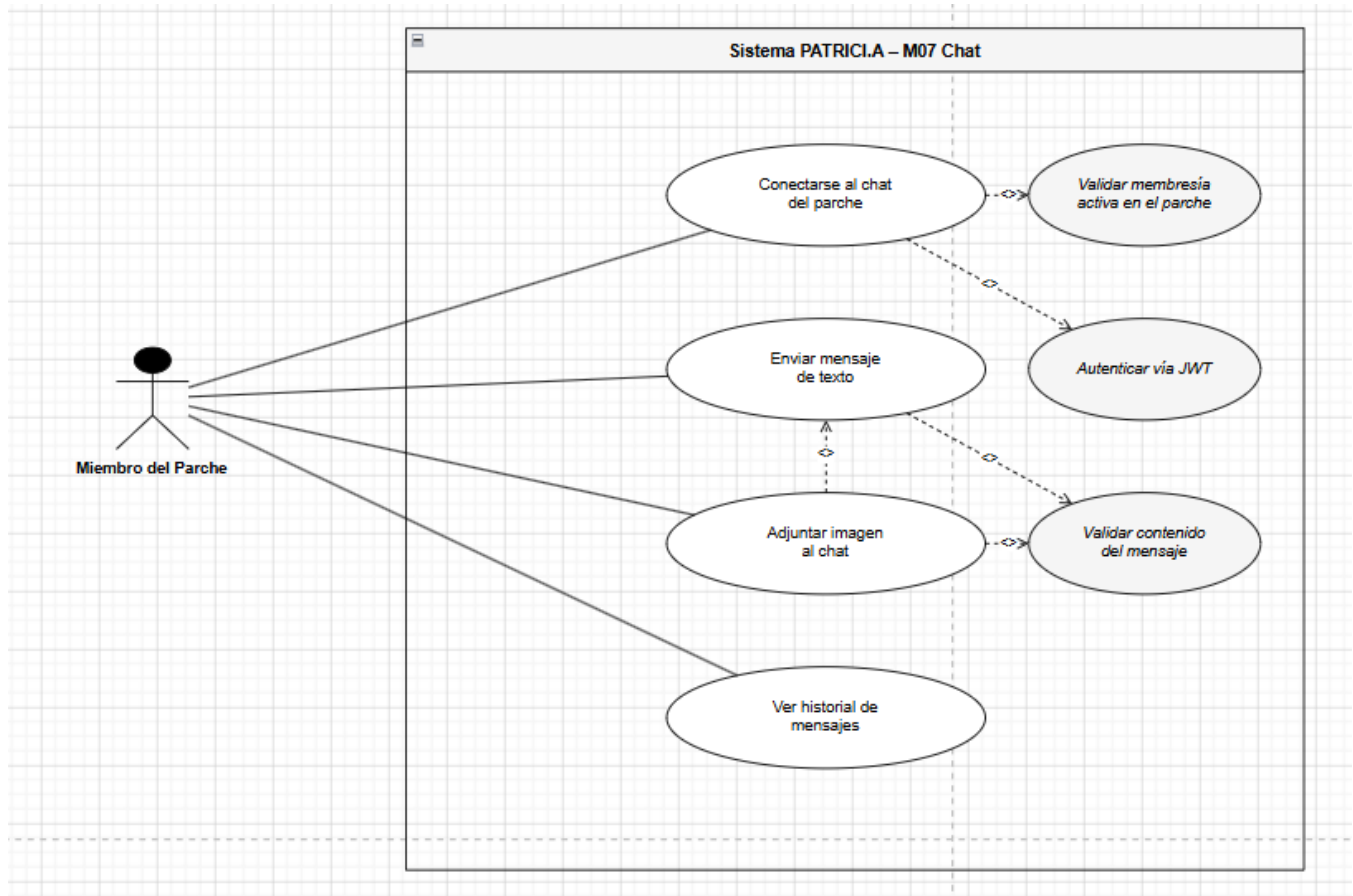
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2a	Estudiante	Si el estudiante pierde la conexión WebSocket, el sistema lo desconecta del canal y le notifica con el mensaje 'Conexión perdida. Reconectando...'. Al reconectarse, recibe los mensajes enviados durante la desconexión.	—
3a		Si el token JWT ha expirado al intentar enviar un mensaje, el sistema retorna HTTP 401. El cliente debe redirigir al login para renovar sesión.	—

Notas y comentarios:	- El accessToken se pasa como parámetro de conexión WebSocket, no en el header HTTP estándar, ya que el protocolo de handshake WS no soporta headers personalizados de la misma manera. - Los emojis se tratan como texto Unicode estándar y no requieren manejo especial en el backend. - El historial se pagina automáticamente; el cliente puede solicitar páginas anteriores desplazándose hacia arriba en la interfaz.
----------------------	---

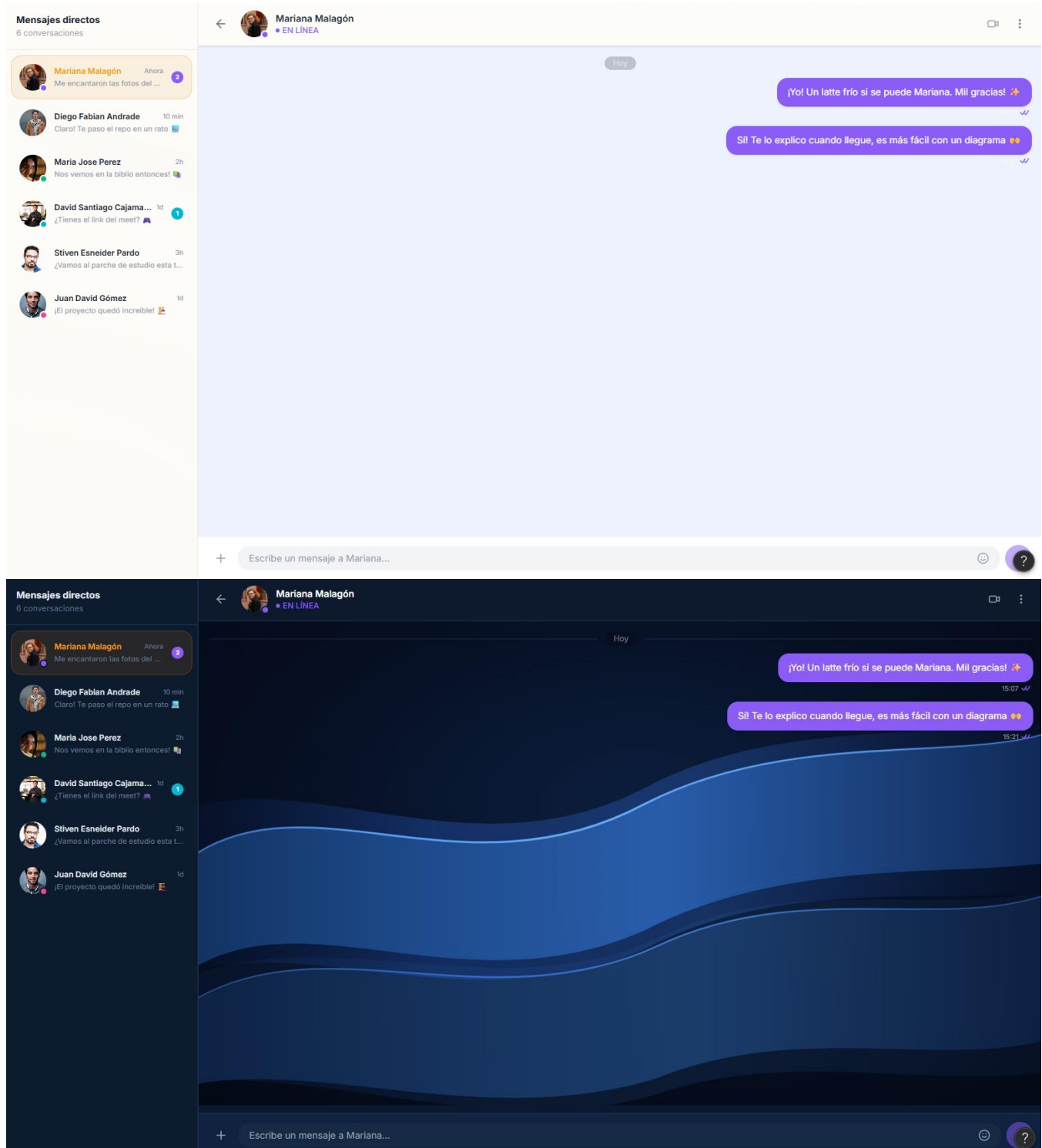
Historias de Usuario

- Como miembro de un parche, quiero conectarme al chat del parche para comunicarme en tiempo real con los demás integrantes.
- Como miembro de un parche, quiero adjuntar una imagen al chat para compartir información visual con el grupo.
- Como miembro de un parche, quiero ver el historial de mensajes al entrar al chat para ponerme al día con la conversación anterior.

Anexos



Prototipos



Reglas de Negocio

No.	Descripción
PTRN10.1	Solo los miembros activos del parche pueden ver y enviar mensajes.
PTRN 10.2	El historial del chat se conserva hasta que el parche sea eliminado definitivamente.

PTRN 10.3	Los mensajes con contenido inapropiado pueden ser reportados por cualquier miembro.
PTRN 10.4	El canal de comunicación usa WebSockets para garantizar mensajería en tiempo real.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
WS	WebSocket
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
PTRN	Patricia Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
UUID	Universally Unique Identifier

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y justificación de Cambios
Daniel Rodriguez		18/05/2026	Se arreglo la organización del requerimiento

5.11 PTR11– Feed de Eventos Universitarios

Código:	PTR11
Nombre:	Feed de Eventos Universitarios
Descripción:	El sistema muestra un feed de eventos universitarios oficiales vigentes, permitiendo al estudiante visualizarlos, filtrarlos por categoría o fecha y acceder al detalle de cada evento.
Cómo se ejecutará:	El estudiante abre la aplicación y navega a la sección 'Eventos'. Sin necesidad de configurar nada, el sistema le muestra automáticamente todos los eventos con status ACTIVE ordenados por fecha más próxima. Si desea filtrar, selecciona una categoría del menú desplegable o ingresa una fecha; la lista se actualiza en tiempo real. Al pulsar sobre un evento, accede a su detalle completo con toda la información disponible.
Actor principal:	Estudiante

Precondiciones:	• El estudiante debe tener sesión activa en PATRICIA. • El estudiante debe haber iniciado sesión al menos una vez con sus credenciales institucionales.
-----------------	--

— DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
categoryFilter	Categoría del evento para filtrar	Enum: EventCategory	ACADEMIC CULTURAL SPORTS WELLNESS.	No
dateFilter	Fecha de búsqueda	LocalDate	No puede ser anterior a hoy.	No

— DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador único del evento	UUID	Generado automáticamente.	No Aplica
name	Nombre del evento	String	Máximo 100 caracteres.	No Aplica
description	Descripción del evento	String	Máximo 500 caracteres.	No Aplica
date	Fecha de realización	LocalDate	Formato ISO 8601: YYYY-MM-DD.	No aplica
time	Hora de inicio	LocalTime	Formato HH:mm.	No Aplica
duration	Duración en minutos	Integer	Mínimo 15 minutos.	No aplica
location	Lugar donde se realiza	String		No aplic
category	Tipo de evento	Enum: EventCategory	ACADEMIC CULTURAL SPORTS WELLNESS.	No aplica
type	Modalidad de inscripción	Enum: EventType	OPEN WITH_CAPACITY.	No aplic
availableCapacity	Cupos disponibles	Integer	Null si type = OPEN.	No aplica
status	Estado actual del evento	Enum: EventStatus	ACTIVE IN_PROGRESS FINISHED CANCELLED. Cambia automáticamente por @Scheduled.	No aplica

qrCode	Código QR del evento	String	Generado con ZXing al crear el evento.	No aplica
--------	----------------------	--------	--	-----------

— FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Abre la app y navega a la sección 'Eventos'. El sistema valida el JWT en el header.	E2: Token JWT ausente o inválido (HTTP 401).
2	Estudiante	Visualiza el listado de eventos ACTIVE ordenados por fecha ascendente.	E1: Sin eventos disponibles — lista vacía con HTTP 200 y mensaje informativo.
3	Estudiante	Aplica filtros opcionales de categoría o fecha.	E3: Valor de categoryFilter no pertenece al Enum EventCategory (HTTP 400).
4		El sistema retorna los eventos que coinciden con los filtros aplicados.	E4: Error interno del servidor (HTTP 500 — registrado en logs).
5	Estudiante	Pulsa sobre un evento para ver su detalle completo.	

— FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1A	Estudiante	El estudiante no aplica ningún filtro.	
2A		El sistema retorna todos los eventos con status = ACTIVE ordenados por fecha ascendente.	
1B	Estudiante	El estudiante aplica filtro por categoría Y por fecha simultáneamente.	
2B		El sistema aplica ambos filtros combinados y retorna la intersección de resultados.	
Notas y comentarios:		Nota 1: El feed solo muestra eventos con status = ACTIVE. Los eventos IN_PROGRESS, FINISHED o CANCELLED no aparecen en el feed principal. Nota 2: Las transiciones de status son automáticas mediante @Scheduled:	

	ACTIVE → IN_PROGRESS cuando hora actual $\geq$ fecha + hora; IN_PROGRESS → FINISHED cuando hora actual $\geq$ fecha + hora + duración. Nota 3: El endpoint GET /api/v1/eventos es público en cuanto a visualización, pero requiere JWT válido para acceder.
--	---

— ANEXOS

Falta

— PROTOTIPOS

Falta

— REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-11.1	Solo se muestran eventos con status = ACTIVE en el feed principal.
RN-11.2	Si no se aplican filtros, el feed muestra todos los eventos activos ordenados por fecha ascendente.
RN-11.3	Si no existen eventos publicados, el sistema retorna una lista vacía con mensaje informativo. No retorna error 404.

— ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — token de autenticación
RSVP	Réservez s'il vous plaît — confirmación de asistencia
M09	Módulo 09 — Eventos Universitarios
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ISO 8601	Estándar internacional de representación de fechas y horas

— HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Tomas Espitia Quiroga		Sprint 1	Creación inicial del PTR11 con endpoint GET feed y filtros básicos.
Tomas Espitia Quiroga		Sprint 2	Incorporación de feedback del profe: EventStatus con 4 valores, separación fecha/hora/duración, Swagger completo, flujos de error E1–E4.

Tomas Espitia Quiroga		Sprint 3	Agregado campo qrCode en datos de salida. Enumeraciones completas documentadas.
-----------------------	--	----------	---

5.11.1 RF11.1 – Cancelar Asistencia a un Evento

5.12 PTR12 – Notificaciones de Actividad

Código:	PTR12
Nombre:	Notificaciones de Actividad

Descripción:	El sistema envía alertas in-app al estudiante ante eventos clave: nuevos mensajes, invitaciones a parches, cambios en eventos, cambios en parches, nuevos participantes, solicitudes de conexión, recordatorios de eventos y logros desbloqueados.
Cómo se ejecutará:	Cuando ocurre un evento clave en la plataforma (nuevo mensaje, invitación, cambio de estado, logro), el sistema genera automáticamente una notificación. In-app, se muestra en tiempo real dentro de la plataforma. El estudiante puede ver todas sus notificaciones en el centro de notificaciones y marcarlas como leídas. Puede configurar qué tipos desea recibir desde su perfil.
Actor principal:	Estudiante (autenticado)
Precondiciones:	El estudiante debe haber aceptado los permisos de notificación en su dispositivo. Debe tener sesión activa con JWT válido.

Tipos de Notificaciones — Datos de Entrada

Tipo (Enum NotificationType)	Descripción	Canal de Entrega	Momento	Obligatorio
CONNECTION_REQUEST	Nueva solicitud de conexión recibida	In-app	Inmediata	Sí
CHAT_MESSAGE	Nuevo mensaje en el	In-app	Solo si el usuario no está en el chat	Sí

	chat de un parche			
EVENT_REMINDER	Recordatorio de evento guardado con RSVP	In-app	24h y 1h antes del evento	Sí
NEARBY_PARCHES	Parche activo en la zona del campus del estudiante	In-app	Solo si geoLocationEnabled = true	No
ACHIEVEMENT_UNLOCKED	Nueva mona coleccionable desbloqueada	In-app	Inmediata	Sí
INVITATION_SENT	Invitación a un parche enviada por el capitán	In-app	Inmediata	Sí
MEMBER_JOINED	Nuevo participante se unió a un parche donde el estudiante es capitán	In-app	Inmediata	Sí
EVENT_CHANGE	Modificación o cancelación de un evento al que el estudiante hizo RSVP	In-app	Inmediata	Sí
PARCHES_MESSAGE	Se envió un mensaje al parche en el que está el usuario	In-app	Si el usuario no se encuentra en el chat del parche en ese momento	Si
INVITATION_ACCEPTED	Un usuario aceptó la invitación al parche	In-app	Inmediata	Si
OTP_VERIFICATION	Verificación de identidad	Push	Inmediata	Si
PASSWORD_RESET	Código para resetear la contraseña de la cuenta	Push	Inmediata	Si

Datos de Salida — Estructura de Notificación

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
-------	-------------	------	---------------------

notificationId	UUID de la notificación generada	UUID	Generado automáticamente.
type	Tipo de notificación	Enum: NotificationType	Valor del catálogo de tipos.
title	Título de la notificación	String	Máximo 80 caracteres.
body	Cuerpo del mensaje	String	Máximo 200 caracteres.
targetUserId	UUID del destinatario	UUID	Extraído del contexto del evento.
sourceEntityId	UUID del objeto relacionado (parche, evento, etc.)	UUID	Referencia al recurso que disparó la notificación.
createdAt	Fecha y hora de creación	LocalDateTime	Formato 12h.
read	Estado de lectura	Boolean	false al crearse. El usuario lo marca como true.

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	---	Detecta un evento clave (nuevo mensaje, invitación, logro, cambio de parche, etc.).	—
2	—	El sistema identifica el tipo de notificación correspondiente según el catálogo NotificationType.	—
3	—	Verifica que el estudiante tenga habilitado ese tipo de notificación en su configuración de perfil.	E1: Tipo deshabilitado por el usuario — no se envía.
4	—	Si el canal incluye In-app: entrega la notificación en tiempo real dentro de la plataforma al estudiante si tiene sesión activa.	—
5	—	Registra la notificación en el historial del usuario con read = false.	—
6	Estudiante	Accede al centro de notificaciones y visualiza las notificaciones pendientes.	—
7	Estudiante	Marca una o todas las notificaciones como leídas.	—

Flujo Alternativo

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3a	Estudiante	Si el estudiante deshabilitó un tipo de notificación específico desde su perfil, el	El tipo de notificación fue deshabilitado por el

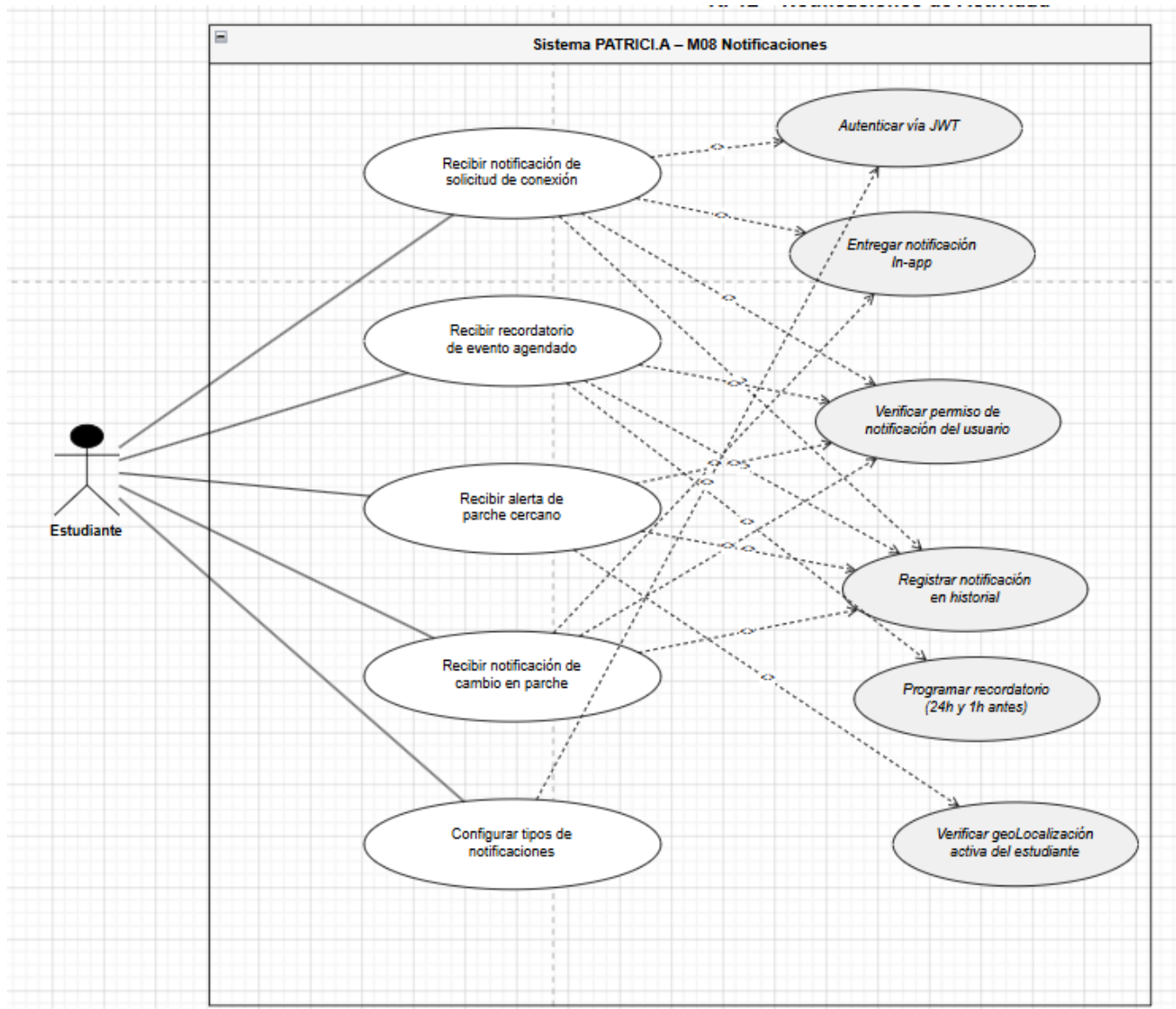
		sistema omite el envío de ese tipo sin generar error.	usuario en su configuración. No se envía ni se registra.
6a	---	Si el estudiante tiene más de 50 notificaciones no leídas, el centro de notificaciones las pagina de 20 en 20.	—

Notas y Comentarios:	- Las notificaciones de tipo <code>CHAT_MESSAGE</code> se suprimen si el estudiante está actualmente en la pantalla del chat del parche correspondiente (presencia activa). - El historial de notificaciones se conserva durante 30 días; las más antiguas se archivan automáticamente.
----------------------	--

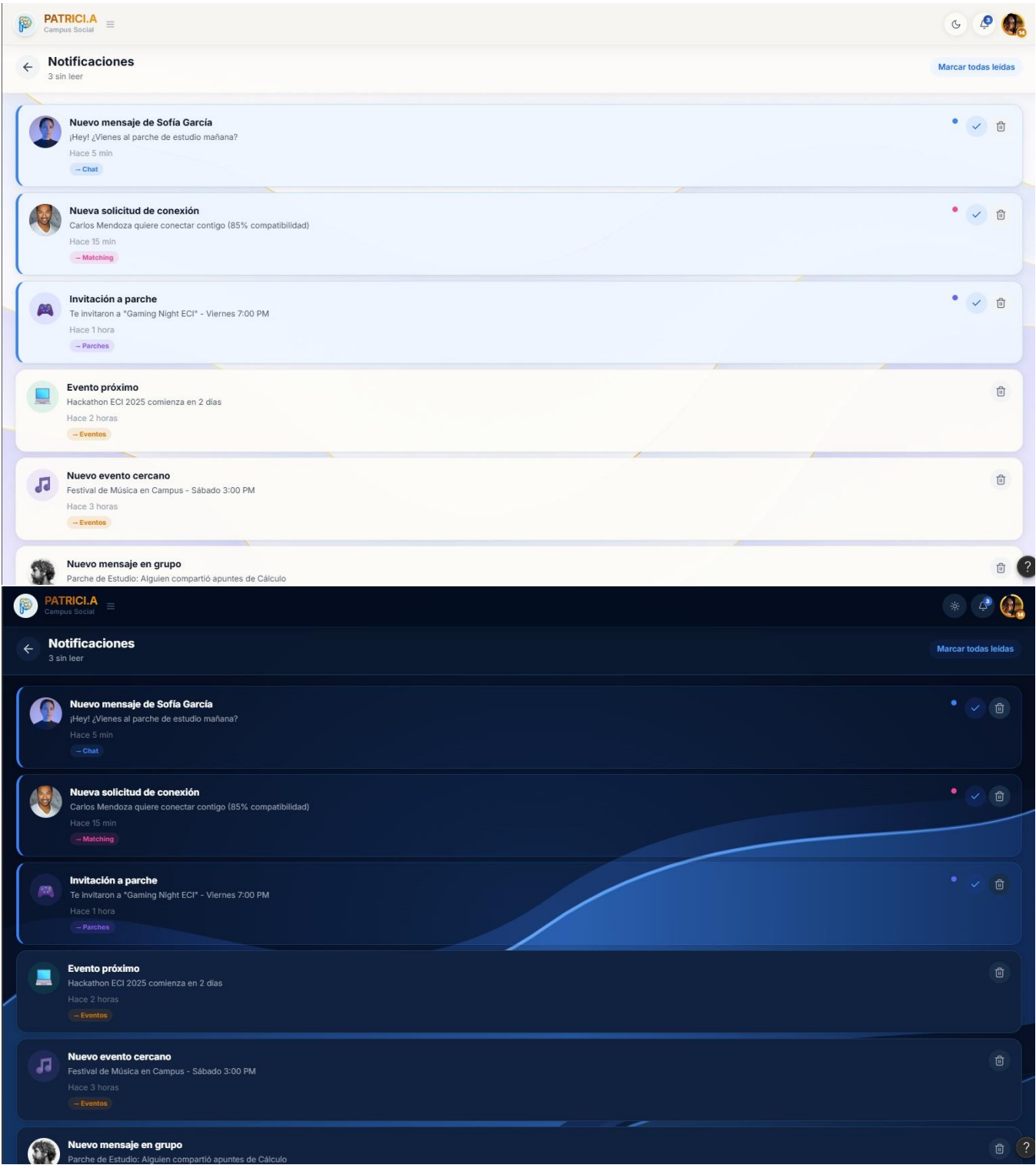
Historias de Usuario

- Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando alguien me envíe una solicitud de conexión.
- Como estudiante, quiero recibir un recordatorio 1 hora antes de un evento que guardé en mi agenda.
- Como estudiante, quiero recibir alertas de parches activos cerca de donde estoy en el campus.
- Como estudiante, quiero ser notificado cuando el capitán de mi parche haga un cambio importante.
- Como estudiante, quiero poder configurar qué tipos de notificaciones deseo recibir para no ser spam.

Anexos



Prototipos



Reglas de Negocio

No.	Descripción
PTRN12.1	El estudiante puede configurar qué tipos de notificaciones desea recibir desde su perfil.
PTRN12.2	Implementacion websockets
PTRN12.3	Las notificaciones in-app se muestran dentro de la plataforma en tiempo real.

PTRN12.4	Los recordatorios de eventos (EVENT_REMINDER) se programan automáticamente al confirmar asistencia (RSVP): uno a 24h y otro a 1h del evento.
PTRN12.5	Las notificaciones de tipo NEARBY_PARCHE solo se envían si el estudiante tiene geoLocationEnabled = true.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
APNs	Apple Push Notification service
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
PTRN	Patricia Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
RSVP	Confirmación de asistencia a un evento
UUID	Universally Unique Identifier

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y justificación de Cambios
Daniel Rodriguez		18/05/2026	Se arreglo la organizacion del requerimiento

PTR13.1 — Desbloquear Monas Coleccionables

Campo	Detalle
Código	PTR13.1
Nombre	Desbloquear Monas Coleccionables
Módulo	M13 — Gamificación
Descripción	El sistema detecta automáticamente cuando un estudiante cumple la condición de desbloqueo de una mona y la asigna a su perfil sin intervención manual. Existen dos flujos de desbloqueo: por uso de la plataforma (conexiones, parches, mensajes, visita a lugares del campus) y por asistencia a eventos universitarios mediante código alfanumérico.

Cómo se ejecutará	Cada vez que el estudiante realiza una acción relevante en la plataforma, el sistema evalúa si se cumple alguna condición de desbloqueo. Para monas de eventos, el estudiante ingresa un código alfanumérico único. Si la condición se cumple, la mona se asigna automáticamente y se notifica al estudiante.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. Deben existir estadísticas de actividad registradas en el sistema. Autenticación requerida — Header: Authorization: Bearer <JWT>. El backend extrae el userId del payload del token; el cliente nunca envía el userId directamente.

Catálogo de Monas Coleccionables

Nombre de la Mona	Rareza	Condición de Desbloqueo	Flujo de Obtención
Primera Conexión	Común	Realizar tu primera conexión con otro usuario	Uso de plataforma
Conector	Poco común	Acumular 5 conexiones activas	Uso de plataforma
Embajador Social	Raro	Acumular 10 conexiones activas	Uso de plataforma
Primer Parche	Común	Unirte o crear tu primer parche	Uso de plataforma
Anfitrión	Poco común	Crear 2 parches como capitán	Uso de plataforma
Planificador	Común	Crear un parche con más de 3 días de anticipación	Uso de plataforma
Explorador I	Común	Visitar 3 lugares distintos del campus	Uso de plataforma
Explorador II	Poco común	Visitar 5 lugares distintos del campus	Uso de plataforma
Asistente	Raro	Ingresar código alfanumérico válido de un evento universitario institucional	Código alfanumérico de evento
Primer Mensaje	Común	Enviar el primer mensaje en un parche recién creado	Uso de plataforma
Imán Social	Común	Tener un nuevo usuario uniéndose a un parche que creaste	Uso de plataforma
Meteoro Social	Épico	Pasar de 0 a 10 conexiones en menos de 30 días desde el registro	Uso de plataforma
Coleccionista	Legendario	Desbloquear las 12 monas anteriores	Uso de plataforma

Datos de Entrada

Para monas de tipo 'Uso de plataforma': No requieren entrada explícita del usuario; el sistema evalúa las condiciones automáticamente.

Para monas de tipo 'Código alfanumérico de evento' (Endpoint: POST /api/v1/gamificacion/monas/evento):

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
eventCode	Código alfanumérico único del evento universitario	String	Formato alfanumérico. Distingue mayúsculas. Válido por el período del evento.	Sí

Datos de Salida

GET /api/v1/gamificacion/monas — Listado de monas

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
monald	UUID de la mona	UUID	Generado automáticamente.
name	Nombre de la mona	String	—
description	Descripción de la condición de desbloqueo	String	—
rarity	Rareza de la mona	Enum: MonaRarity	COMMON UNCOMMON RARE EPIC LEGENDARY
unlocked	Si el estudiante ya la obtuvo	Boolean	true false
earnedAt	Fecha en que fue obtenida	LocalDate	Nulo si no ha sido desbloqueada. Solo se muestra la fecha (sin hora). Formato ISO 8601.
currentCount	Progreso actual del estudiante	Integer	Para monas con conteo acumulable.
targetCount	Meta requerida para desbloquear	Integer	—
progressPercentage	Porcentaje de avance	Float	0.0 a 100.0. Para monas ya obtenidas, siempre 100.0.

GET /api/v1/gamificacion/monas/{monald} — Detalle de mona

Retorna el detalle de una mona específica y el progreso del estudiante hacia ella. Mismos campos que el listado.

Flujo Básico

Flujo A — Desbloqueo por Uso de Plataforma

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Realiza una acción en la plataforma (crear parche, conectarse, enviar mensaje, visitar lugar del campus, etc.).

2	Sistema	Evalúa si la acción cumple alguna condición de desbloqueo pendiente para el estudiante.
3	Sistema	Si se cumple la condición, asigna la mona automáticamente al perfil del estudiante.
4	Sistema	Notifica al estudiante sobre el desbloqueo de la nueva mona.
5	Sistema	Recalcula el XP total y el nivel del estudiante (ver PTR13.2).

Flujo B — Desbloqueo por Código Alfanumérico de Evento

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Accede a la sección de gamificación e ingresa el código alfanumérico del evento universitario.
2	Sistema	Valida el JWT y verifica que el código sea válido, activo y no haya sido usado por este estudiante.
3	Sistema	Asigna la mona 'Asistente' al perfil del estudiante.
4	Sistema	Notifica al estudiante sobre el desbloqueo y los XP ganados.
5	Sistema	Recalcula el XP total y el nivel del estudiante.

Flujo C — Consulta de Monas

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Accede a la sección de gamificación o a su perfil.
2	Sistema	Valida el JWT del estudiante.
3	Sistema	Retorna el listado de todas las monas con estado, fecha de obtención (solo fecha) y progreso.

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	El estudiante ya obtuvo esa mona anteriormente.	El sistema no vuelve a asignarla. No genera error visible.
E2	Fallo en el servicio de notificaciones.	El desbloqueo queda registrado igualmente. El fallo se registra en el log.
E3	Token JWT inválido o ausente.	HTTP 401 Unauthorized. Mensaje: 'Autenticación requerida.'
E4	monald no corresponde a ningún registro.	HTTP 404 Not Found. Mensaje: 'Mona no encontrada.'
E5	Código alfanumérico inválido, expirado o ya usado.	HTTP 400 Bad Request. Mensaje: 'Código no válido o ya utilizado.'

E6	Error de conexión o fallo en base de datos.	HTTP 500 Internal Server Error. Se registra el error en el log.
----	---	---

Notas y Comentarios

- El sistema NO utiliza códigos QR. El único mecanismo de validación de eventos es el código alfanumérico ingresado manualmente por el estudiante.
- No existen sobres ni medallas. Las monas son el único coleccionable del sistema de gamificación.
- En el listado de monas, solo se muestra la fecha de obtención (sin hora), en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
- Las monas 'Explorador I' y 'Explorador II' requieren que el estudiante tenga geoLocationEnabled = true para que las visitas a lugares del campus sean contabilizadas.
- La mona 'Coleccionista' (Legendaria) se desbloquea automáticamente al obtener las 12 monas anteriores.
- El catálogo de monas puede incluir monas adicionales relacionadas a lugares específicos del campus; el diseño de los íconos de cada mona es responsabilidad del equipo de diseño (Stiven).

Anexos: Prototipos y Diagramas de Caso de Uso

Pendiente de adjuntar por el equipo de diseño:

- Prototipo de pantalla — Listado de monas coleccionables.
- Prototipo de pantalla — Detalle de mona con progreso.
- Prototipo de pantalla — Ingreso de código alfanumérico de evento.
- Diagrama de caso de uso — PTR13.1.
- Diseño de íconos de monas (todas las monas, incluyendo monas de lugares) — Equipo de diseño / Stiven.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-13.1.1	Las monas se asignan automáticamente; ningún administrador ni el propio estudiante puede asignarlas manualmente.
RN-13.1.2	Cada mona solo puede obtenerse una vez por estudiante.
RN-13.1.3	El progreso de monas con conteo acumulable (ej: conexiones) se actualiza en tiempo real tras cada acción relevante.
RN-13.1.4	Las monas de rareza EPIC y LEGENDARY requieren que se cumplan todas sus condiciones compuestas antes de asignarse.
RN-13.1.5	Las monas 'Explorador I' y 'Explorador II' requieren geoLocationEnabled = true para contabilizar visitas a lugares del campus.
RN-13.1.6	El sistema NO implementa códigos QR. El mecanismo de validación de eventos es exclusivamente mediante código alfanumérico.
RN-13.1.7	No existen sobres ni medallas en el sistema; las monas son el único coleccionable.
RN-13.1.8	En el listado de monas, solo se expone la fecha de obtención (campo earnedAt), sin la hora.
RN-13.1.9	Cada mona desbloqueada otorga una cantidad de XP al estudiante según lo definido en PTR13.2.

RN-13.1.10	Los logros y monas no generan ninguna ventaja funcional directa; su valor es social, decorativo y de progresión de nivel/XP.
------------	--

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema.
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal.
PTR	Punto de Requerimiento — nomenclatura de requerimientos del proyecto.
RF	Requisito Funcional (nomenclatura anterior).
RN	Regla de Negocio.
HTTP	HyperText Transfer Protocol.
API	Application Programming Interface.
REST	Representational State Transfer.
DTO	Data Transfer Object.
XP	Puntos de Experiencia — métrica de progresión del sistema de niveles.
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas.
M13	Módulo 13 — Gamificación.

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del requisito RF13.1 — Desbloquear Monas Coleccionables.
2.0	18/05/2026	Equipo Charizart	Reestructuración a PTR13.1. Eliminación de QR, sobres y medallas. Adición de código alfanumérico para eventos. Monas de lugares del campus. Cambio de earnedAt a solo fecha. Integración con XP (PTR13.2).

PTR13.2 — Sistema de Niveles y XP

Información General

Campo	Detalle
Código	PTR13.2
Nombre	Sistema de Niveles y XP
Módulo	M13 — Gamificación
Descripción	Cada mona desbloqueada otorga puntos de experiencia (XP) al estudiante. Al acumular suficiente XP, el estudiante sube de nivel automáticamente. Por cada nuevo nivel alcanzado, el sistema desbloquea una recompensa asociada. El nivel y las recompensas son visibles en el perfil público del estudiante.
Cómo se ejecutará	Cuando el estudiante desbloquea una mona, el sistema incrementa su XP total según el valor de XP de esa mona. Si el nuevo total de XP supera el umbral del siguiente nivel, el sistema actualiza el nivel, desbloquea la recompensa correspondiente y notifica al estudiante.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. Debe existir al menos una mona registrada en el sistema. Autenticación requerida — Header: Authorization: Bearer <JWT>.

XP por Mona

Nota: Los valores exactos de XP por mona son definidos por el equipo de diseño de gamificación. La siguiente tabla es referencial.

Rareza	XP sugerido por mona	Monas de este tipo
Común (COMMON)	100 XP	Primera Conexión, Primer Parche, Planificador, Explorador I, Primer Mensaje, Imán Social
Poco común (UNCOMMON)	250 XP	Conector, Anfitrión, Explorador II
Raro (RARE)	500 XP	Embajador Social, Asistente
Épico (EPIC)	1000 XP	Meteoro Social
Legendario (LEGENDARY)	2000 XP	Coleccionista

Tabla de Niveles y Recompensas

Nivel	Nombre	XP Requerido	Recompensa Desbloqueada
1	Estudiante Nuevo	0 XP	Acceso básico a la plataforma. Sin recompensa adicional.
2	Explorador	Por definir (equipo de diseño)	Recompensa nivel 2 — Por definir.
3	Conector	Por definir	Recompensa nivel 3 — Por definir.
4	Parche Fijo	Por definir	Recompensa nivel 4 — Por definir.
5	Leyenda del Campus	XP total de las 13 monas	Recompensa nivel 5 (máxima) — Por definir.

Nota: Los valores exactos de XP requerido por nivel y las recompensas específicas deben ser definidos por el equipo de producto y diseño de gamificación.

Datos de Entrada

No requiere entrada explícita del usuario. El sistema calcula el XP y el nivel automáticamente al desbloquear una mona.

Datos de Salida - GET /api/v1/gamificacion/nivel

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
currentLevel	Número del nivel actual	Integer	Entre 1 y 5.
levelName	Nombre del nivel actual	String	Ej: 'Conector'.
totalXP	Total de XP acumulado por el estudiante	Integer	Suma de XP de todas las monas desbloqueadas.
xpNextLevel	XP necesario para el siguiente nivel	Integer	Nulo si ya está en el nivel máximo.
xpNextLevel	XP que faltan para subir de nivel	Integer	Nulo si ya está en el nivel máximo.
totalMonasEarned	Total de monas obtenidas	Integer	—
progressPercentage	Porcentaje de avance hacia el siguiente nivel (por XP)	Float	0.0 a 100.0. Si está en nivel máximo, retorna 100.0.
isMaxLevel	Indica si el estudiante alcanzó el nivel máximo	Boolean	true false
currentReward	Recompensa desbloqueada en el nivel actual	String	Descripción de la recompensa. Nulo en nivel 1.

Flujo Básico

Flujo A — Ascenso de Nivel

Paso	Actor	Descripción
1	Sistema	El estudiante desbloquea una mona (ver PTR13.1).
2	Sistema	Incrementa el XP total del estudiante según el valor de XP de la mona obtenida.
3	Sistema	Compara el XP total contra el umbral del siguiente nivel.
4	Sistema	Si el XP supera el umbral: actualiza el nivel, desbloquea la recompensa correspondiente y notifica al estudiante.
5	Sistema	Si el XP no supera el umbral: actualiza únicamente el XP total y el progreso porcentual.

Flujo B — Consulta de Nivel

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Accede a su perfil o a la sección de gamificación.
2	Sistema	Valida el JWT del estudiante.
3	Sistema	Retorna el nivel actual, XP total, progreso hacia el siguiente nivel y recompensa desbloqueada.

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	Token JWT inválido o ausente.	HTTP 401 Unauthorized. Mensaje: 'Autenticación requerida.'
E2	Fallo en el servicio de notificaciones al subir de nivel.	El ascenso queda registrado igualmente. El fallo se registra en el log.
E3	Error de conexión o fallo en base de datos.	HTTP 500 Internal Server Error. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- El nivel se calcula con base en el XP total acumulado, no en el número de monas directamente.
- El nivel nunca puede disminuir; el XP y las monas obtenidas son permanentes.
- Por cada nuevo nivel alcanzado (excepto el nivel 1), se desbloquea una recompensa específica. Las recompensas deben ser definidas por el equipo de producto.
- El nivel actual y la recompensa desbloqueada son visibles en el perfil público del estudiante.
- El nivel no genera ventajas funcionales adicionales fuera de las recompensas explícitas definidas por el equipo de producto.

Anexos: Prototipos y Diagramas de Caso de Uso

- Prototipo de pantalla — Sección de nivel y XP en perfil del estudiante.

- Prototipo de pantalla — Notificación de ascenso de nivel y recompensa.
- Diagrama de caso de uso — PTR13.2.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-13.2.1	El nivel se calcula exclusivamente con base en el XP total acumulado por monas desbloqueadas.
RN-13.2.2	Cada mona desbloqueada otorga XP al estudiante según su rareza.
RN-13.2.3	El ascenso de nivel es automático e inmediato cuando el XP supera el umbral definido.
RN-13.2.4	El nivel nunca puede disminuir; el XP acumulado es permanente.
RN-13.2.5	Por cada nuevo nivel alcanzado (nivel 2 en adelante) se desbloquea una recompensa específica.
RN-13.2.6	Las recompensas desbloqueadas son acumulativas; el estudiante retiene las recompensas de todos los niveles alcanzados.
RN-13.2.7	El nivel actual y las recompensas son visibles en el perfil público del estudiante.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
XP	Puntos de Experiencia — métrica de progresión del sistema de niveles.
JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación.
UUID	Universally Unique Identifier.
PTR	Punto de Requerimiento.
M13	Módulo 13 — Gamificación.

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del requisito RF13.2 — Sistema de Niveles.
2.0	18/05/2026	Equipo Charizart	Reestructuración a PTR13.2. Incorporación de XP por mona, recompensas por nivel, tabla de niveles actualizada con XP como criterio de ascenso.

PTR13.3 — Ranking Social

Información General

Campo	Detalle
Código	PTR13.3
Nombre	Ranking Social
Módulo	M13 — Gamificación
Descripción	El sistema ofrece un ranking opcional (opt-in) en el que los estudiantes compiten por posición según monedas desbloqueadas. Existen tres tipos de ranking: Semanal, Mensual y Semestral. El ranking es visible solo para quienes decidieron participar. El estudiante puede activar o desactivar su participación en cualquier momento.
Cómo se ejecutará	El estudiante activa su participación desde la configuración de su perfil. El sistema calcula la posición de cada participante por período (semana, mes, semestre) y expone los rankings a través de los endpoints. El ranking semanal se reinicia cada lunes a las 00:00; el mensual, el primer día de cada mes; el semestral, al inicio de cada semestre académico.
Actor principal	Estudiante autenticado
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido. El estudiante debe haber activado el opt-in del ranking para aparecer en él. Autenticación requerida — Header: Authorization: Bearer <JWT>.

Datos de Entrada - PATCH /api/v1/gamificacion/ranking/optin

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
participar	Activa o desactiva la participación en el ranking	Boolean	true = participar false = salir	Sí

Datos de Salida - PATCH /api/v1/gamificacion/ranking/optin — Respuesta

Campo	Descripción	Tipo
studentId	UUID del estudiante	UUID
rankingOptIn	Estado actualizado de participación	Boolean
updatedAt	Fecha y hora del cambio	LocalDateTime

GET /api/v1/gamificacion/ranking?tipo={semanal|mensual|semestral} — Ranking

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
position	Posición en el ranking	Integer	Ordenado de mayor a menor monas del período.
studentId	UUID del estudiante	UUID	—
displayName	Nombre público del estudiante	String	Según configuración de privacidad del perfil.
levelName	Nombre del nivel actual del estudiante	String	—
monasThisPeriod	Monas desbloqueadas en el período en curso	Integer	Se reinicia según el tipo de ranking.
totalMonas	Total histórico de monas del estudiante	Integer	Usado como criterio de desempate.

GET /api/v1/gamificacion/ranking/mi-posicion?tipo={semanal|mensual|semestral}

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
position	Posición actual en el ranking	Integer	Nulo si no participa.
monasThisPeriod	Monas obtenidas en el período actual	Integer	—
rankingOptIn	Si el estudiante participa activamente	Boolean	—
periodStart	Inicio del período en curso	LocalDate	Lunes (semanal) / Primer día del mes (mensual) / Inicio del semestre (semestral).
periodEnd	Fin del período en curso	LocalDate	Domingo (semanal) / Último día del mes (mensual) / Fin del semestre (semestral).
rankingType	Tipo de ranking consultado	Enum	WEEKLY MONTHLY SEMESTER

Flujo Básico

Flujo A — Activar Participación en Ranking

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la configuración de su perfil y activa la opción 'Participar en los rankings'.	—
2	Sistema	Actualiza el campo rankingOptIn a true para el estudiante.	E1: Token inválido.

3	Sistema	El estudiante comienza a aparecer en los tres tipos de ranking (semanal, mensual, semestral) a partir de ese momento.	—
---	---------	---	---

Flujo B — Consultar Ranking

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de ranking y selecciona el tipo (semanal, mensual, semestral).	—
2	Sistema	Valida el JWT y consulta el listado de estudiantes con rankingOptIn = true.	E1: Token inválido.
3	Sistema	Ordena los participantes por monas del período seleccionado (descendente). En caso de empate, usa el total histórico.	—
4	Sistema	Retorna el ranking paginado con posición, nombre, nivel y monas del período.	E2: Ningún estudiante ha activado opt-in.

Flujo C — Salir del Ranking

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Desactiva la participación desde su perfil o configuración.
2	Sistema	Actualiza el campo rankingOptIn a false.
3	Sistema	El estudiante deja de aparecer en todos los rankings de forma inmediata.

Flujo Alternativo / Excepciones

Código	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
E1	Token JWT inválido o ausente.	HTTP 401 Unauthorized. Mensaje: 'Autenticación requerida.'
E2	Ningún estudiante tiene opt-in activo.	HTTP 200 OK con lista vacía []. No se considera un error.
E3	El estudiante consulta su posición sin tener opt-in activo.	HTTP 200 OK. El campo position retorna null y rankingOptIn retorna false.
E4	Tipo de ranking no válido en el parámetro.	HTTP 400 Bad Request. Mensaje: 'Tipo de ranking no válido. Use: semanal, mensual o semestral.'
E5	Error de conexión o fallo en base de datos.	HTTP 500 Internal Server Error. Se registra el error en el log.

Notas y Comentarios

- La participación en el ranking es opt-in: por defecto, ningún estudiante aparece. El campo rankingOptIn se inicializa en false al crear la cuenta.
- Existen tres tipos de ranking: Semanal (reinicio cada lunes a las 00:00), Mensual (reinicio el primer día de cada mes) y Semestral (reinicio al inicio de cada semestre académico).
- Al desactivar el opt-in, el estudiante desaparece de todos los rankings de forma inmediata, sin esperar el reinicio del período.
- En caso de empate en monas del período, el criterio de desempate es el total histórico de monas del estudiante.
- El displayName respeta la configuración de privacidad del perfil: si el estudiante optó por no mostrar su nombre real, se usa un alias.
- El ranking no tiene límite de participantes; retorna todos los estudiantes con opt-in activo ordenados por posición.
- Si el estudiante consulta su posición sin tener opt-in activo, el sistema retorna HTTP 200 con position: null y rankingOptIn: false, sin error.

Anexos: Prototipos y Diagramas de Caso de Uso

- Prototipo de pantalla — Vista de ranking semanal.
- Prototipo de pantalla — Vista de ranking mensual.
- Prototipo de pantalla — Vista de ranking semestral.
- Prototipo de pantalla — Mi posición en el ranking.
- Diagrama de caso de uso — PTR13.3.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-13.3.1	La participación en el ranking es completamente voluntaria (opt-in). Por defecto, el estudiante no participa.
RN-13.3.2	Existen tres tipos de ranking: Semanal (lunes a domingo), Mensual (primer al último día del mes) y Semestral (duración del semestre académico).
RN-13.3.3	El ranking semanal se reinicia cada lunes a las 00:00 hora del servidor. El mensual, el primer día de cada mes. El semestral, al inicio del semestre.
RN-13.3.4	El estudiante puede activar o desactivar su participación en cualquier momento. Al desactivarla, desaparece inmediatamente de todos los rankings.
RN-13.3.5	En caso de empate en monas del período, se usa el total histórico de monas como criterio de desempate.
RN-13.3.6	El displayName respeta la configuración de privacidad del perfil del estudiante.
RN-13.3.7	El ranking no genera ventajas funcionales dentro de la plataforma; es estrictamente social.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

JWT	JSON Web Token — mecanismo de autenticación utilizado por el sistema.
UUID	Universally Unique Identifier.
PTR	Punto de Requerimiento.
RN	Regla de Negocio.
HTTP	HyperText Transfer Protocol.
API	Application Programming Interface.
REST	Representational State Transfer.
DTO	Data Transfer Object.
RSVP	Répondez s'il vous plaît — confirmación de asistencia a un evento.
M13	Módulo 13 — Gamificación.
ISO 8601	Estándar internacional para representación de fechas y horas.

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	15/05/2026	Equipo Charizart	Creación inicial del requisito RF13.3 — Ranking Social.
2.0	18/05/2026	Equipo Charizart	Reestructuración a PTR13.3. Adición de tres tipos de ranking (semanal, mensual, semestral). Parámetro tipo en endpoints. Actualización de reglas de negocio y flujos.

5.14 PTR14 – Feed de Parches

GET(/api/v1/feed/parches?userId&category&campusZone&dateFrom&page&size)

PTR14	Feed de Parches — M6 — Feed y Búsqueda
--------------	---

Información General

Código	PTR14
Nombre	Feed de Parches
Módulo	M6 — Feed y Búsqueda
Descripción	Feed de Parches Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito visualizar un feed personalizado de parches activos y públicos dentro de la plataforma PATRICIA, ordenados por afinidad de intereses, proximidad en el campus y fecha de realización, con la posibilidad de aplicar filtros opcionales para refinar los resultados mostrados.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de feed de parches. La plataforma recupera los parches PUBLIC y activos, los ordena por relevanceScore y los presenta paginados de 20 en 20. El estudiante puede aplicar filtros opcionales y navegar entre páginas.

Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	Deben existir parches públicos activos en el sistema. El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia de usuario:

Como estudiante, quiero ver un feed personalizado de parches para encontrar planes grupales que me interesen.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
categoryFilter	Tag de interés para filtrar parches	Enum: InterestTag	Query param	Debe coincidir con un valor del catálogo de tags.	No
Authorization	Authorization	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Si
zoneFilter	Zona del campus donde se realizará el parche	Enum: CampusZone	Query param	Debe ser una zona válida del campus.	No
dateFilter	Filtro por fecha de realización	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601..	No
page	Número de página para paginación	Integer	Query param	Máximo 20 parches por página. Default: 0.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
parches	Lista paginada de parches activos y públicos	List<ParcheResponse>	Ordenados por relevancia personalizada.
relevanceScore	Puntaje de afinidad del parche para el usuario	Integer (0–100)	Calculado automáticamente.
parchesByEvent	Parches vinculados a eventos próximos	List<ParcheEventResponse>	Sección diferenciada en el feed.

Enumeraciones:

Enum: InterestTag (Valores definidos en el catálogo de tags del sistema)

Enum: CampusZone (Valores definidos en el catálogo de zonas del campus)

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Accede a la sección de feed de parches en la plataforma.
2	Estudiante	Visualiza el feed de parches activos y públicos ordenados por relevancia.
3	Estudiante	Aplica opcionalmente filtros por categoryFilter, zoneFilter o dateFilter.

Paso	Actor	Descripción
4	Estudiante	Navega entre páginas del feed mediante el parámetro page.

Flujo alterno

Paso	Descripción
2a	Si no existen parches públicos activos, el feed retorna una lista vacía con HTTP 200.
2b	Si no existen parches públicos activos, el feed retorna una lista vacía con HTTP 200.

Notas y Comentarios

- El relevanceScore no es visible para el estudiante, se usa internamente para ordenar el feed.
- Los filtros son opcionales y combinables entre sí.
- La paginación por defecto inicia en page = 0.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-14.1	El feed solo muestra parches PUBLIC. Los parches PRIVATE no aparecen a menos que el estudiante sea invitado.
RN-14.2	El score de relevancia combina: afinidad de intereses (50%), proximidad geográfica (30%) y cercanía temporal (20%).
RN-14.3	Las búsquedas en el feed deben retornar resultados en menos de 1 segundo (RNF-C01).

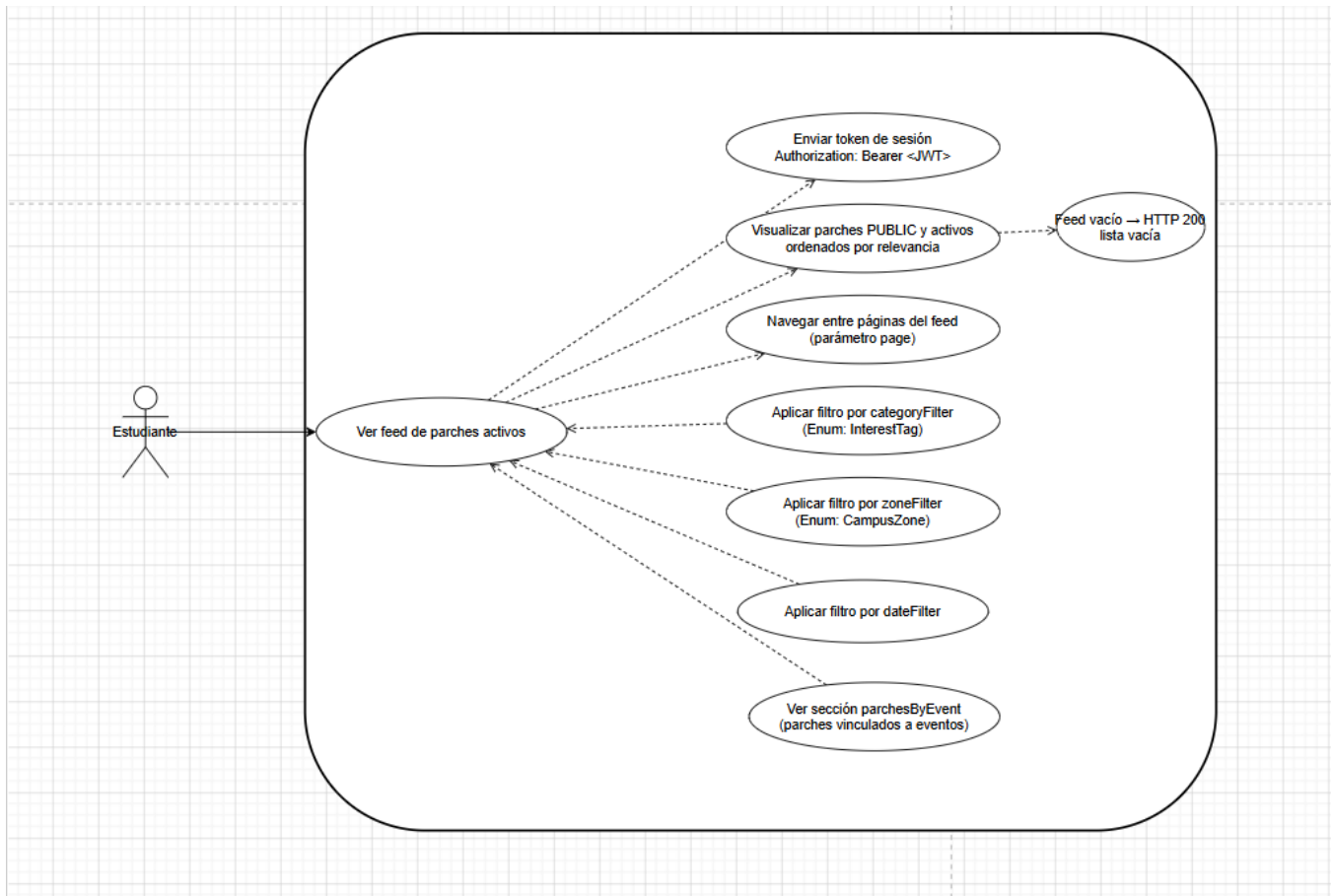
Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol

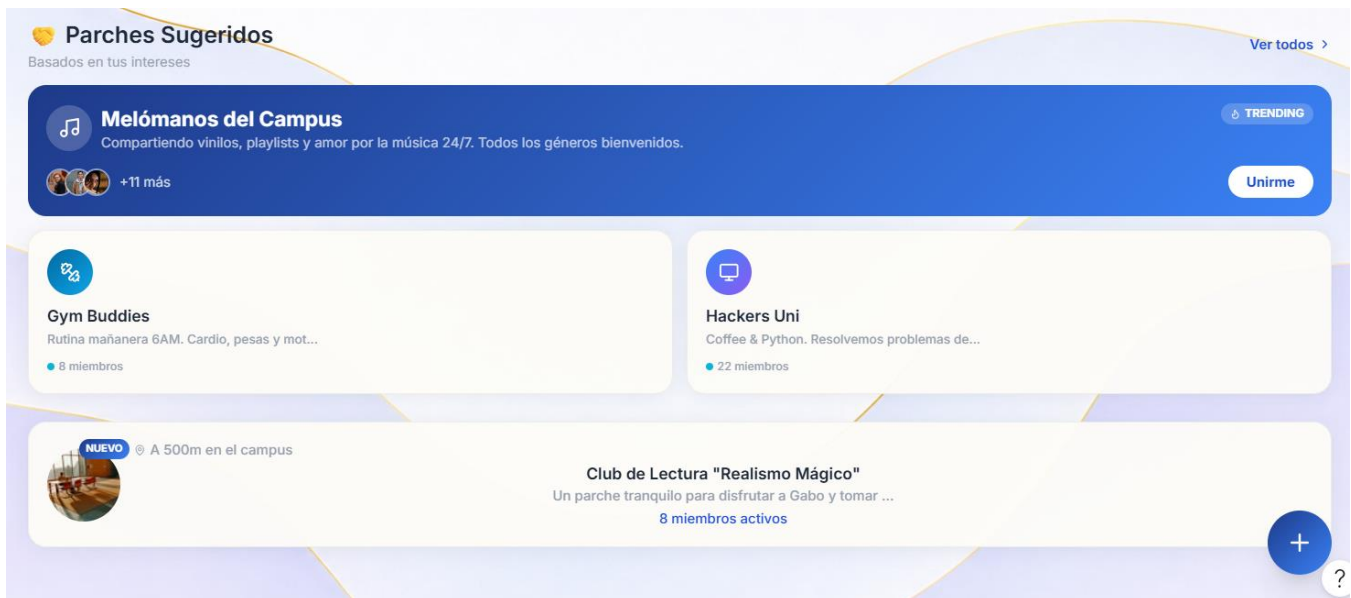
Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Equipo Engagement	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Equipo Engagement	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Diagrama de caso de uso



Prototipo



5.14 PTR14.1 – Registrar Interacción en el Feed

POST/api/v1/feed/parches/{patchId}/interact?userId)

PTR14.1	Registrar Interacción en el Feed— M6 — Feed y Búsqueda
---------	--

Información General

Código	PTR14.1
Nombre	Registrar Interacción en el Feed
Módulo	M6 — Feed y Búsqueda
Descripción	Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito registrar una interacción sobre un parche visualizado en el feed de la plataforma PATRICIA, indicando si lo vio, se unió o lo descartó, para que el motor de recomendación ajuste los resultados futuros.
Cómo se ejecutará	Al interactuar con un parche del feed, el estudiante genera una acción de tipo VIEW, JOIN o SKIP sobre el parche seleccionado. La plataforma registra la interacción asociada al estudiante y al parche para alimentar el motor de recomendación.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido. El parche debe existir y tener status ACTIVE.

Autenticación requerida: Header: Authorization: Bearer <JWT> El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia de Usuario

Como estudiante, quiero registrar mi interacción con un parche del feed para que la plataforma mejore mis recomendaciones futuras.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Si
patchId	Identificador único del parche con el que se interactúa	UUID	Path param	Debe corresponder a un parche existente con status ACTIVE.	Si
userId	Identificador del estudiante	UUID	Query param	Pendiente de validación — actualmente enviado por el cliente. Puede migrarse a extracción por JWT.	No
interactionType	Tipo de interacción registrada	Enum: InteractionType	Body	VIEW JOIN SKIP	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
interactionId	Identificador único de la interacción registrada	UUID	Generado automáticamente.

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
relevanceScore	Puntaje de afinidad del parche para el usuario	Integer (0–100)	Calculado automáticamente.
status	Estado del registro de la interacción	Enum: InteractionStatus	REGISTERED ALREADY_EXISTS

Enumeraciones:**Enum: InteractionType VIEW | JOIN | SKIP****Enum: InteractionStatus REGISTERED | ALREADY_EXISTS****Flujo básico**

Paso	Actor	Descripción
1	Estudiante	Visualiza un parche en el feed.
2	Estudiante	Registra una interacción de tipo VIEW al visualizar el parche.
3	Estudiante	Registra una interacción de tipo JOIN al unirse al parche.
4	Estudiante	Registra una interacción de tipo SKIP al descartar el parche.

Flujo alterno

Paso	Descripción
2a	Si el estudiante ya registró una interacción sobre ese parche, el sistema retorna status = ALREADY_EXISTS sin duplicar el registro.
2b	Si el patchId no corresponde a un parche existente o activo, se retorna HTTP 404.

Notas y Comentarios

- Una interacción de tipo SKIP impide que el parche vuelva a aparecer en las recomendaciones del estudiante.
- Una interacción de tipo JOIN complementa el flujo de unirse a un parche definido en RF09.
- ⚠ El parámetro userId en Query param está pendiente de validación con el equipo de backend para determinar si debe migrarse a extracción por JWT.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-14.1.2	Las interacciones se usan para alimentar el motor de recomendación de RF16.
RN-14.1.2	Una interacción de tipo SKIP excluye el parche de futuras recomendaciones para ese estudiante.
RN-14.1.3	No se permite registrar más de una interacción del mismo tipo por estudiante por parche.
RN – 14.1.4	Solo el estudiante autenticado puede registrar interacciones en el feed.

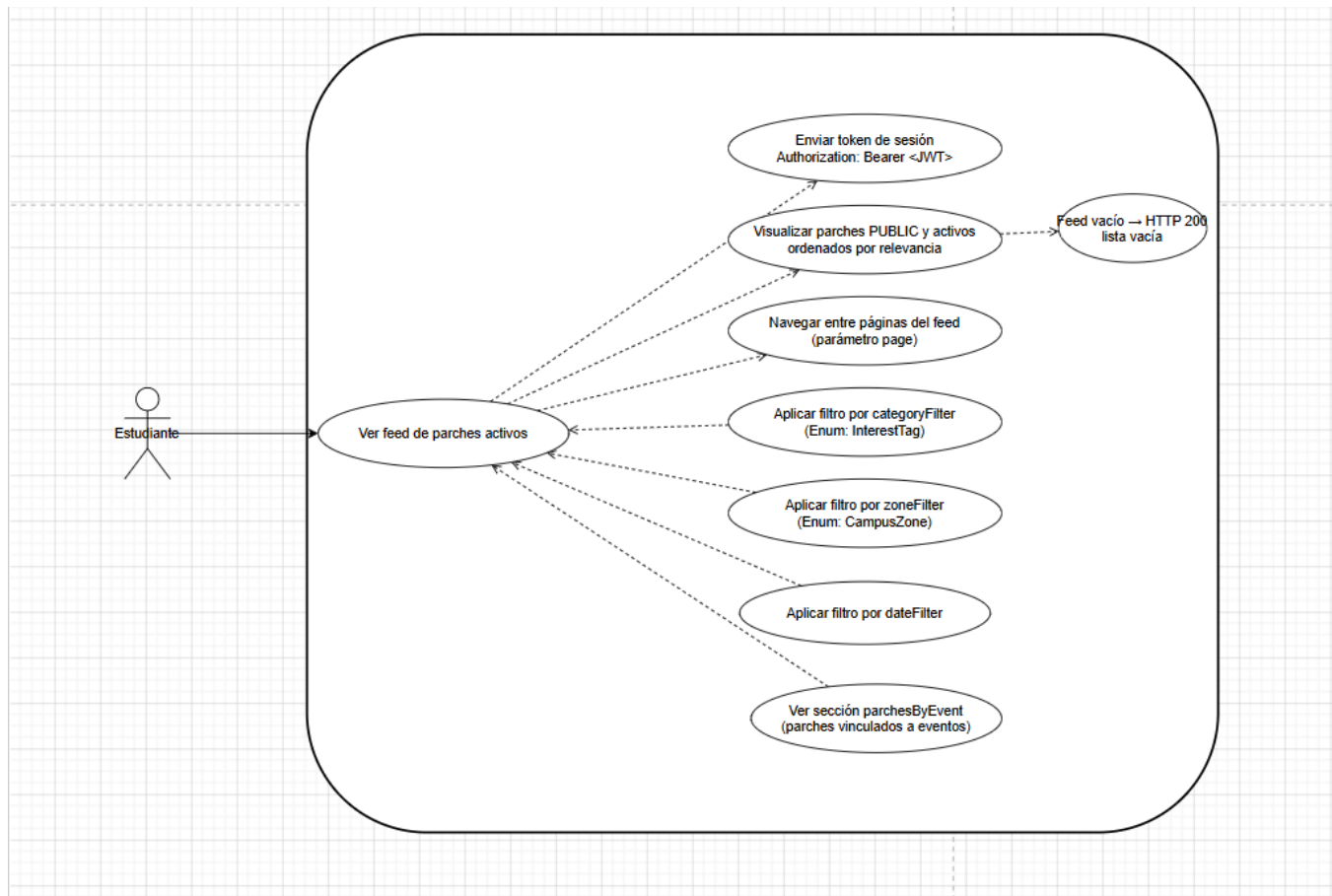
Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol

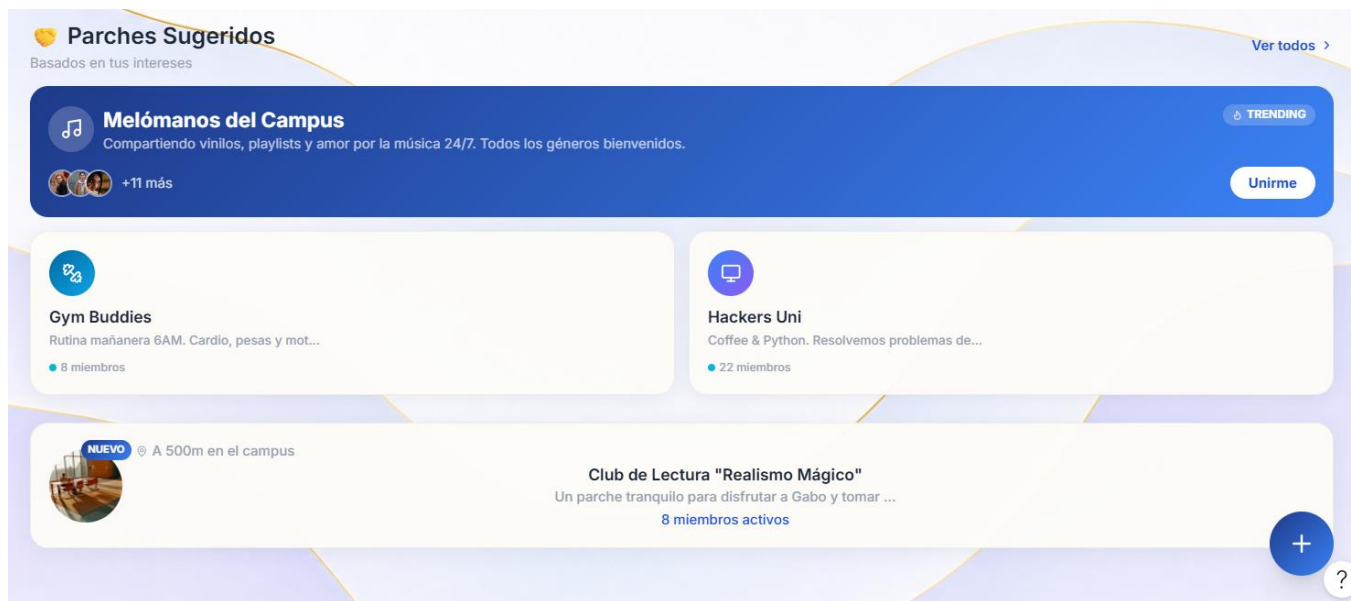
Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-12	Equipo Mewtwo Code	Versión inicial — desglose de RF14

Diagrama de caso de uso



Prototipo



5.15 PTR15 – Búsqueda y Filtrado de Parches

GET(/api/v1/parches/search?userId&category&campusZone&dateFrom&to&...&page&size)

PTR15	Búsqueda y Filtrado de Parches — M06 — Feed y Búsqueda — Mewtwo Code
-------	--

Información General

Código	RF15
Nombre	Búsqueda y Filtrado de Parches
Módulo	M06 — Feed y Búsqueda
Descripción	Búsqueda y Filtrado de Parches Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito buscar parches disponibles en la plataforma PATRICIA mediante texto libre y filtros combinables como interés, zona del campus, rango de fechas y cupo disponible, con resultados actualizados en tiempo real conforme el estudiante escribe.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de búsqueda, ingresa un término de mínimo 2 caracteres y los resultados se actualizan en tiempo real. Puede combinar filtros libremente para refinar la búsqueda.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido.

Historia de Usuario

Como estudiante, quiero buscar parches por filtros específicos para encontrar exactamente el plan que necesito.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicacion	Reglas / Aplicación	Obligatorio
query	Término de búsqueda libre (nombre o descripción)	String	Query param	Mínimo 2 caracteres. Búsqueda parcial permitida.	No
interestTag	Tag de interés asociado al parche	Enum: InterestTag	Query param	Debe coincidir con un valor del catálogo de tags.	No
zone	Zona del campus	Enum: CampusZone	Query param	Debe ser una zona válida del campus.	No
dateFrom	Inicio del rango de fechas	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601. No puede ser anterior a dateFrom.	No
dateTo	Fin del rango de fechas	LocalDate	Query param	No puede ser anterior a dateFrom. Opcional.	No
maxGroupSize	Cupo máximo del parche	Integer	Query param	Entre 2 y 30. Opcional.	No
hasAvailableSpots	Filtrar parches con cupos libres	Boolean	Query param	true false. Opcional.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
results	Parches que coinciden con los filtros	List<ParcheResponse>	Solo parches PUBLIC y activos.
totalResults	Cantidad de parches encontrados	Integer	Calculado automáticamente. Retorna 0 si no hay coincidencias.

Enumeraciones

Enum: InterestTag (Valores definidos en el catálogo de tags del sistema)

Enum: CampusZone (Valores definidos en el catálogo de zonas del campus)

Flujo basico

Paso	Actor	Decripción
1	Estudiante	Accede a la sección de búsqueda de parches.
2	Estudiante	Ingresa un término de búsqueda de mínimo 2 caracteres en el campo query.
3	Estudiante	Aplica opcionalmente filtros adicionales: interestTag, zone, dateFrom, dateTo, maxGroupSize o hasAvailableSpots.
4	Estudiante	Visualiza los resultados actualizados en tiempo real con el total de coincidencias.

Flujo alterno

Paso	Descripción
4a	Si ningún parche coincide con los filtros aplicados, results retorna vacío y totalResults retorna 0.

Paso	Descripción
2a	Si query tiene menos de 2 caracteres, no se ejecuta la búsqueda hasta alcanzar el mínimo requerido.

Notas y Comentarios

- Todos los filtros son opcionales y combinables entre sí.
- La búsqueda en tiempo real no requiere que el estudiante presione un botón de confirmación.
- Solo se retornan parches PUBLIC y con status ACTIVE.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-15.1	La búsqueda retorna resultados a partir de 2 caracteres ingresados.
RN-15.2	Los filtros son independientes y pueden combinarse entre sí.
RN-15.3	Los resultados se actualizan en tiempo real sin necesidad de presionar 'Buscar'.
RN-15.4	Las búsquedas deben retornar resultados en menos de 1 segundo (RNF-C01).

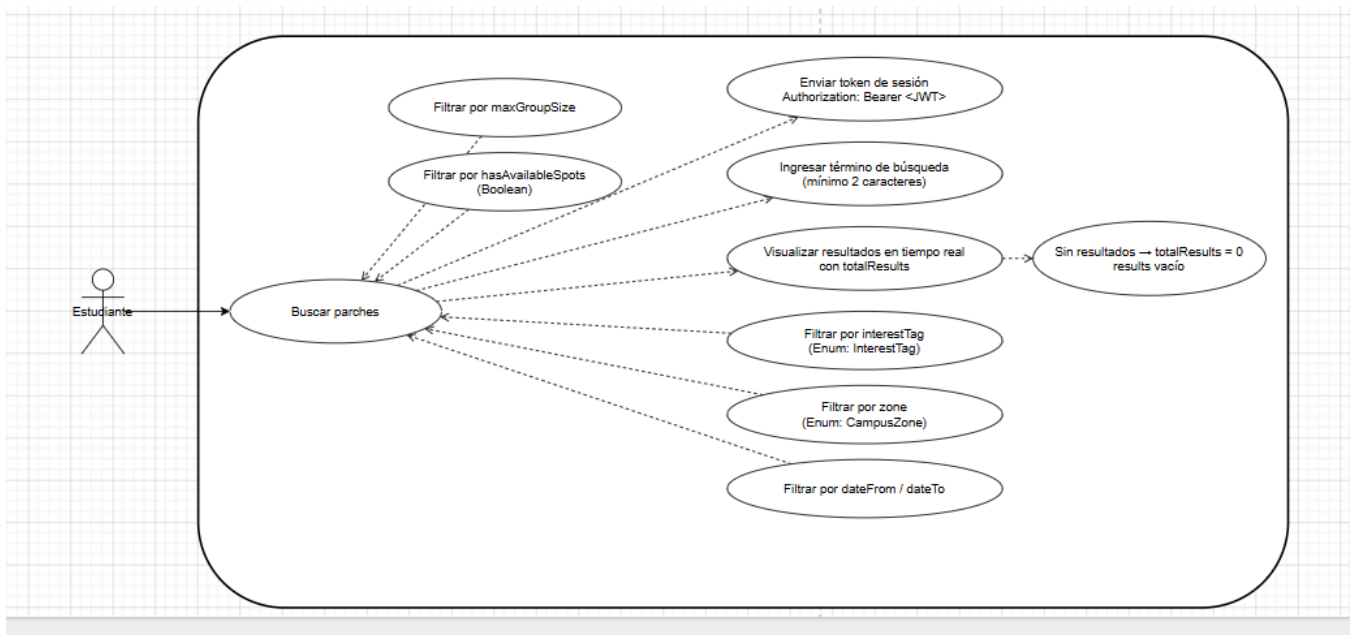
Abreviaturas

abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
RNF	Requerimiento no funcional

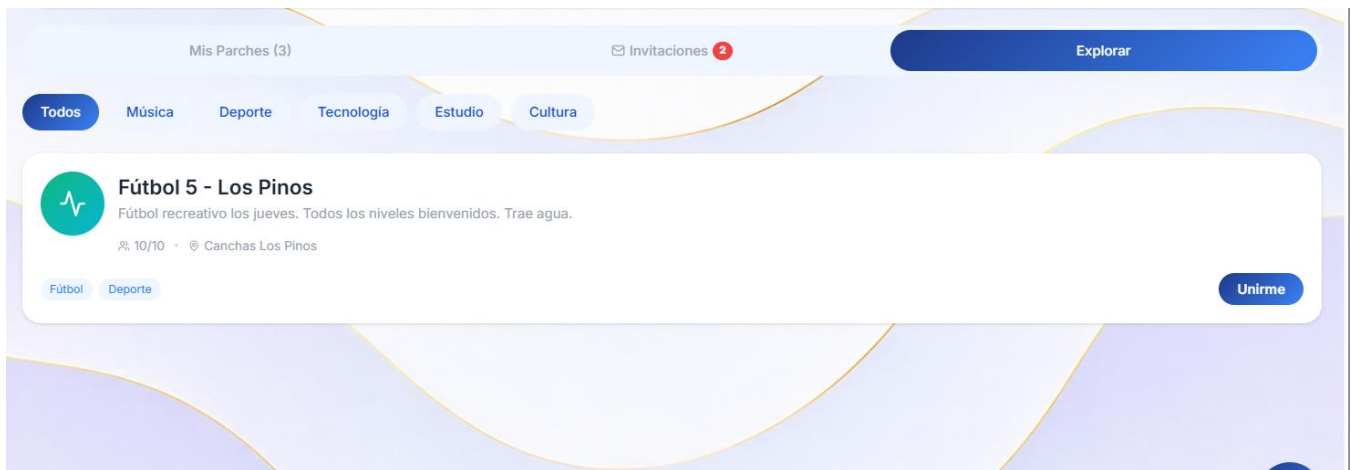
Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Diagramas de caso de uso



Prototipo



5.16 PTR16 – Recomendación de Parches – Mewtwo Code GET(/api/v1/feed/recommended?userId)

Información General

Código	RF16
Nombre	Recomendación de Parches
Módulo	M11 — Feed y Búsqueda

Descripción	Sugiere parches automáticamente al estudiante basándose en su historial de actividad, sus intereses y los parches a los que se han unido sus conexiones.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener al menos 1 tag de interés y actividad previa en la plataforma. Debe tener sesión activa con JWT válido.
Cómo se ejecutará	Al abrir el feed, el estudiante visualiza una sección 'Recomendados para ti' con hasta 10 parches sugeridos, cada uno con su razón de recomendación. El motor pondera: tags del perfil (40%), historial de parches (30%) y actividad de conexiones (30%). El estudiante puede unirse o descartar cada sugerencia. Un parche descartado no vuelve a aparecer. Las recomendaciones se regeneran en cada apertura del feed.
Autenticación	Header: Authorization: Bearer <JWT>. El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación
recommendations	Lista de parches sugeridos personalizados	List<RecommendedParcheResponse>	Máximo 10 recomendaciones por sesión.
recommendationReason	Razón textual de la sugerencia	String	Ejemplo: 'Tu conexión María se unió', 'Coincide con tu interés en música'.

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede al feed de parches de la plataforma.	—

2	Estudiante	Visualiza la sección 'Recomendados para ti' con hasta 10 parches sugeridos y su razón de recomendación.	E1: Datos insuficientes para generar recomendaciones (nuevo usuario). Se retornan los parches más populares de la semana con reason = POPULAR_THIS_WEEK.
3	Estudiante	Se une a un parche recomendado de su interés.	—
4	Estudiante	Descarta un parche recomendado que no le interesa.	—
5	—	El sistema registra el descarte para excluir ese parche en futuras sesiones.	—

Flujo Alternativo

Paso	Descripción
2a	Si el estudiante no tiene historial ni tags registrados, las recomendaciones corresponden a los parches más populares de la semana con reason = POPULAR_THIS_WEEK.
4a	Un parche descartado no vuelve a aparecer en recomendaciones para ese estudiante en ninguna sesión futura.
2b	Si hay menos de 10 parches candidatos disponibles, el sistema retorna los que existan sin rellenar con parches no relevantes.

Notas y Comentarios

- Las recomendaciones no son visibles para otros usuarios — son exclusivamente personales.
- El motor de recomendación no accede a datos de mensajes del chat; opera únicamente sobre metadatos de parches, intereses y conexiones.
- El campo recommendationReason es de texto libre generado por el backend para mostrar al usuario una explicación amigable de la sugerencia.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN16.1	El motor de recomendación considera: tags del perfil (40%), historial de parches (30%) y actividad de conexiones (30%).
RN16.2	Un parche descartado por el estudiante no vuelve a aparecer en recomendaciones.
RN16.3	Las recomendaciones se actualizan cada vez que el estudiante abre el feed.

RN16.4	Si hay datos insuficientes (nuevo usuario), se muestran los parches más populares de la semana con reason = POPULAR_THIS_WEEK.
RN16.5	Solo se recomiendan parches con status = ACTIVE y visibilidad = PUBLIC.
RN16.6	El máximo de recomendaciones por sesión es 10.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
UUID	Universally Unique Identifier
RNF	Requerimiento No Funcional

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	squirtle-squad	Versión inicial
1.1	2026-05-13	squirtle-squad	Estructura formal completa, flujos alternos, abreviaturas y notas añadidas

Enumeraciones

Enum: RecommendationReason	Descripción
INTEREST_MATCH	El parche coincide con uno o más tags de interés del perfil del estudiante.
CONNECTION_JOINED	Una conexión del estudiante se unió recientemente a este parche.
HISTORY_BASED	El estudiante participó en parches similares anteriormente.

POPULAR_THIS_WEEK	El parche tiene alta actividad esta semana. Se usa como fallback para nuevos usuarios.
-------------------	--

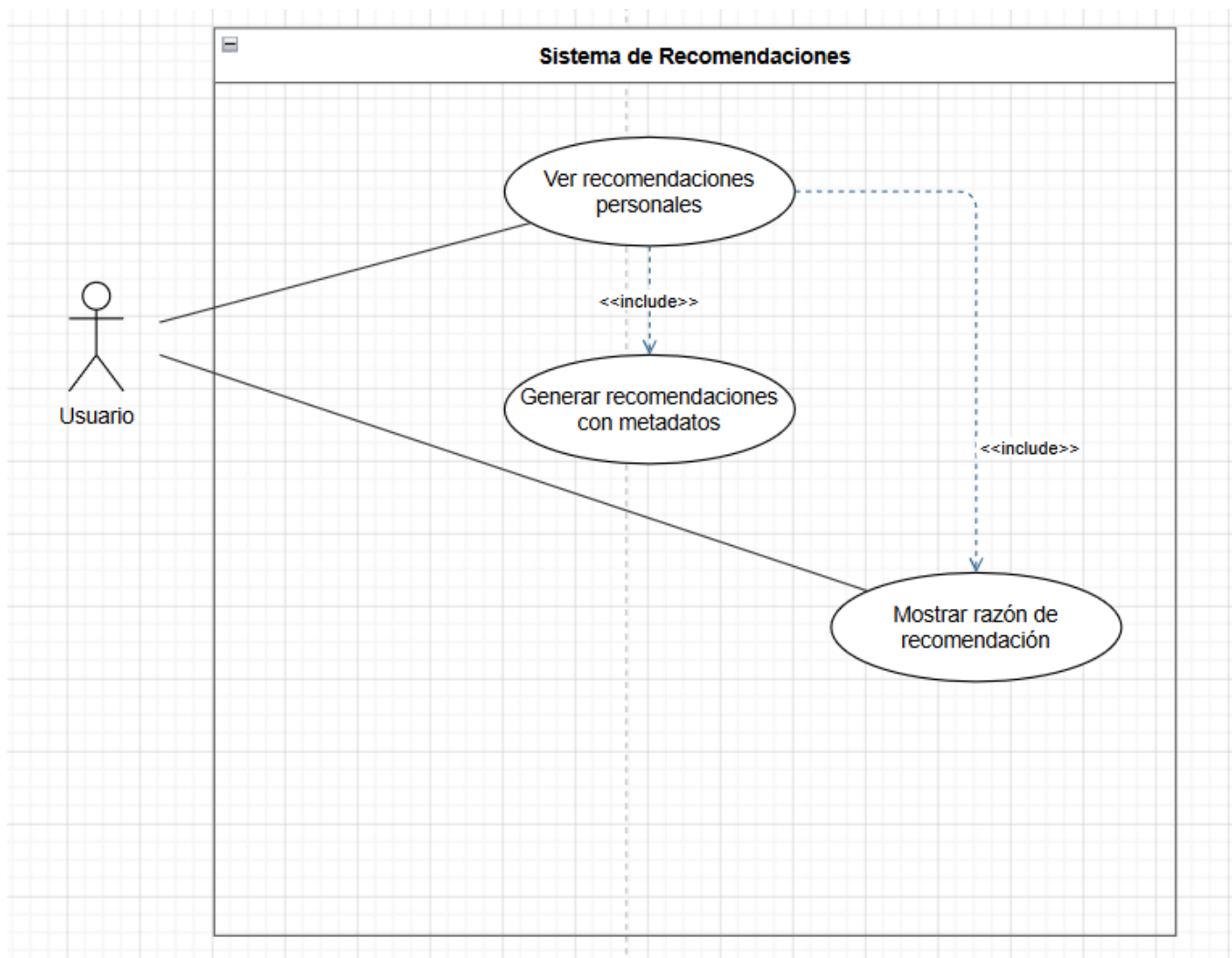
Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	El estudiante no tiene suficiente actividad o tags para generar recomendaciones personalizadas. Se retorna HTTP 200 con las recomendaciones más populares de la semana (POPULAR_THIS_WEEK).
E2	—	El JWT está ausente o ha expirado. Se retorna HTTP 401 Unauthorized. El cliente debe redirigir al login.

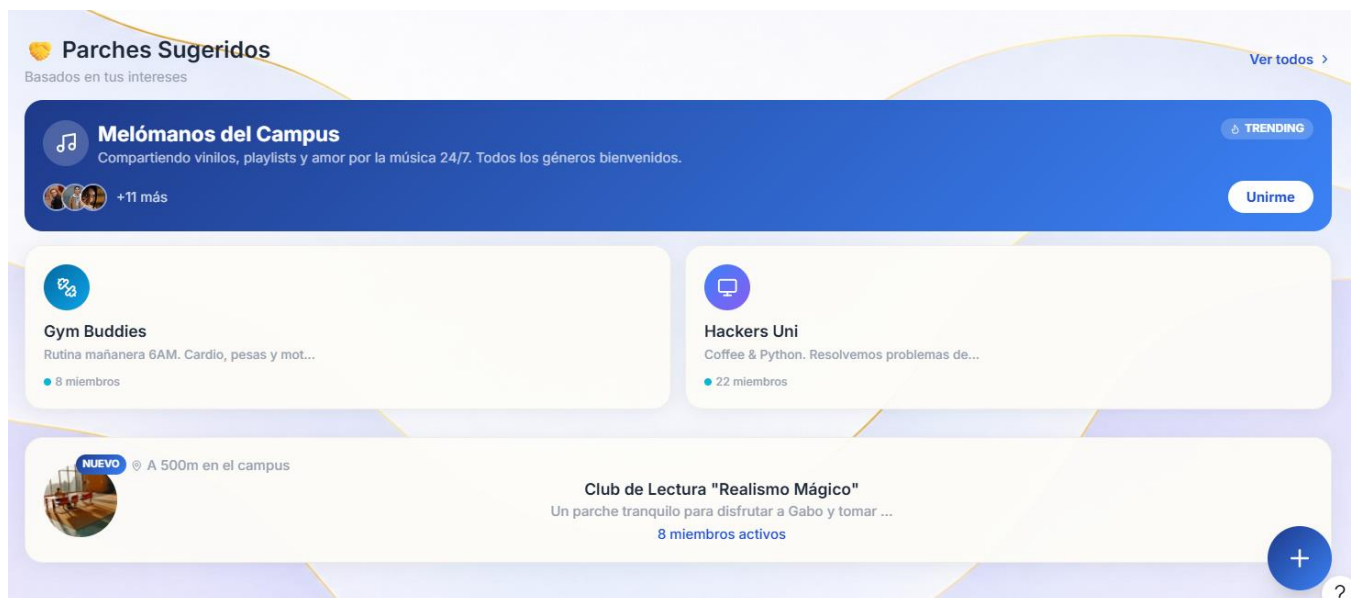
Historias de Usuario

- Como estudiante, quiero ver parches recomendados basados en mis intereses para descubrir planes relevantes sin buscarlos.
- Como estudiante, quiero poder descartar una recomendación que no me interesa para que no vuelva a aparecer.
- Como estudiante recién registrado, quiero ver los parches más populares de la semana para explorar la plataforma aunque aún no tenga historial.

Anexos



Prototipos



5.17 PTR17 – Dashboard del Estudiante GET(/api/v1/analytics/dashboard)

PTR17	Dashboard del Estudiante — M12 — Analytics (MewtwoCode)
--------------	--

Información General

Código	PTR17
Nombre	Dashboard del Estudiante
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema muestra al estudiante sus métricas personales: conexiones activas, parches asistidos y creados, eventos con RSVP, logros obtenidos, racha de actividad semanal, progreso hacia el siguiente nivel de participación y parches próximos agendados.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a su dashboard personal. La plataforma extrae el userId del JWT, calcula las métricas del semestre actual y las presenta. El estudiante puede alternar entre la vista del semestre actual y el histórico completo.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa y actividad registrada en la plataforma.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Si
view	Vista de métricas a consultar	Vista de métricas a consultar	Query param	CURRENT_SEMESTER FULL_HISTORY	No (default: CURRENT_SEMESTER)

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
activeConnections	Número de conexiones actuales	Integer	Calculado automáticamente.	—
parcheAttended	Parches a los que se unió el estudiante	Integer	Histórico del semestre actual.	—
parcheCreated	Parches creados como capitán	Integer	Histórico del semestre actual.	—
parcheUpcoming	Parches próximos agendados	List<ParcheResponse>	Solo parches futuros con status ACTIVE.	—
eventAgenda	Eventos con RSVP activo del estudiante	List<EventoResponse>	Incluye eventos activos y pasados.	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
achievementsEarned	Coleccionables desbloqueados	List<AchievementDTO>	Con nombre y fecha de obtención.	—
recentAchievements	Últimas 3 insignias desbloqueadas	List<AchievementDTO>	Subconjunto de achievementsEarned.	—
activityStreak	Días consecutivos con actividad en la plataforma	Integer	Se reinicia si pasa 1 día sin actividad.	—
participationLevel	Nivel de participación	Enum: ParticipationLevel	NEW ACTIVE CONNECTOR AMBASSADOR.	—
progressToNextLevel	Porcentaje de progreso al siguiente nivel	Double	Entre 0.0 y 1.0.	—
weeklyComparison	Variación de actividad vs semana anterior	Double	Positivo = mejora, negativo = baja.	—

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia de usuario: Como estudiante, quiero ver mis métricas personales en un dashboard para conocer mi nivel de participación en la plataforma.

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Estudiante	Accede a la sección de dashboard en la plataforma.
2	Estudiante	Visualiza sus métricas del semestre actual por defecto.
3	Estudiante	Selecciona opcionalmente la vista de histórico completo mediante el parámetro view.
4	Estudiante	Selecciona opcionalmente la vista de histórico completo mediante el parámetro view.

Flujo Alternativo

Paso	Descripcion
3a	Si el estudiante no tiene actividad registrada, los campos numéricos retornan en 0 y las listas retornan vacías.

Notas y Comentarios

- Las métricas tienen un desfase máximo de 5 minutos (RNF07).
- El participationLevel se recalcula automáticamente al cambiar las métricas.
- La vista por defecto es CURRENT_SEMESTER.

Anexos

(Pendiente)

Prototipos

(Pendiente)

Enumeraciones

Enum: ParticipationLevel

Enum: ParticipationLevel NEW | ACTIVE | CONNECTOR | AMBASSADOR
 Enum: DashboardView CURRENT_SEMESTER | FULL_HISTORY

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-17.1	Las métricas del dashboard deben reflejar el estado real con un desfase máximo de 5 minutos (RNF07).
RN-17.2	El participationLevel se recalcula automáticamente cuando cambian las métricas del estudiante.
RN-17.3	El dashboard muestra métricas del semestre académico actual, con opción de ver histórico completo.
RN-17.4	El progressToNextLevel se calcula en base a los umbrales definidos para cada nivel de participación.
RN - 17.5	Los parches próximos (parcheUpcoming) solo muestran parches con fecha futura y en los que el estudiante es miembro activo.
RN – 17.6	El weeklyComparison compara la actividad de los últimos 7 días contra los 7 días anteriores.

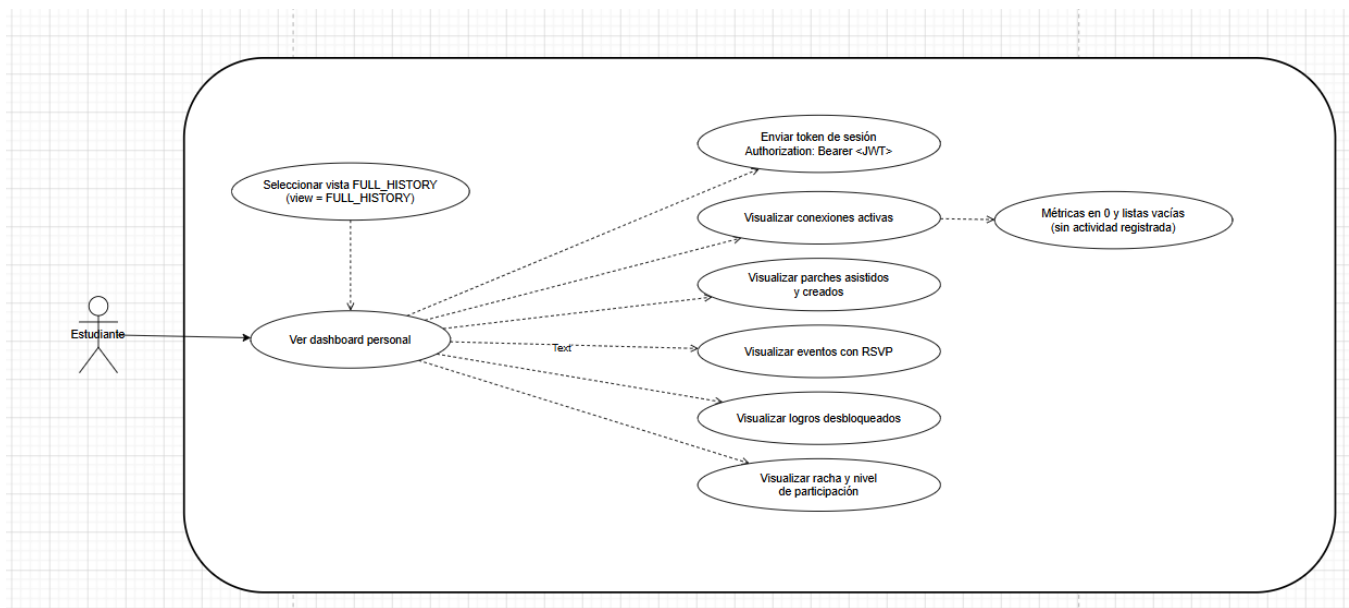
Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento No Funcional
RSVP	Répondez S'il Vous Plaît (confirmación de asistencia)

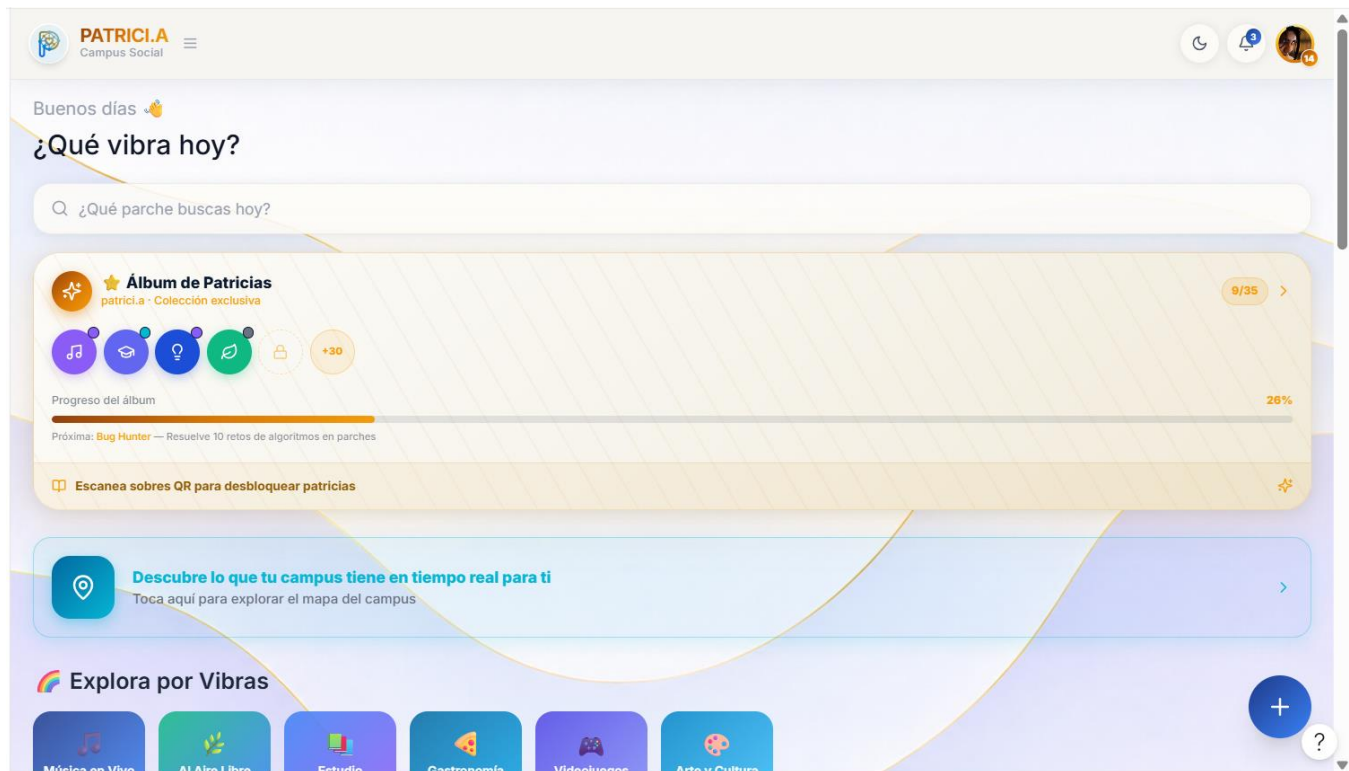
Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Diagrama de casos de uso



Prototipo



5.18 PTR18 – Panel de Analítica para Administrador GET(/api/v1/analytics/admin?startDate&endDate&metricType&facultyFilter)

PTR18	Panel de Analítica para Administrador — M12 — Analytics — Mewtwo Code
-------	---

Información General

Código	RF18
Nombre	Panel de Analítica para Administrador
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica

Descripción	El Administrador puede consultar métricas globales de la plataforma: usuarios activos, parches creados, eventos con mayor participación, tasa de matches exitosos y heatmap de zonas del campus.
Cómo se ejecutará	El Administrador accede al panel de analítica. Puede seleccionar un rango de fechas y el tipo de métrica a visualizar. La plataforma presenta las métricas agregadas, anonimizadas y actualizadas cada 5 minutos.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario debe tener rol ADMINISTRADOR y sesión activa con JWT válido.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	String	Ubicacion	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Período de tiempo a analizar	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId y valida el rol ADMINISTRADOR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.	Si
startDate	Fecha de inicio del período a analizar	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601. Debe estar dentro del semestre activo.	No
endDate	Fecha de fin del período a analizar	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601. Debe ser posterior a startDate.	No
facultyFilter	Filtrar métricas por facultad o carrera	String		Opcional. Debe corresponder a una facultad registrada en el sistema.	No
metricType	Métrica específica a visualizar	Enum: MetricType	Query param	USERS PARCHES EVENTS MATCHES ZONES	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
activeUsers	Total de usuarios activos por semana/mes	AnalyticsDTO	Gráfico de línea temporal.	—
parcheStats	Estadísticas de parches del período	AnalyticsDTO	Totales y por categoría.	—
topEvents	Ranking de eventos por RSVPs	List<EventAnalyticsDTO>	Top 10 eventos.	—
matchSuccessRate	Porcentaje de conexiones que generaron parches	Double	Calculado automáticamente.	—
campusHeatmap	Mapa de calor de zonas más activas del campus	HeatmapDTO	Por zona y franja horaria.	—
retentionRate	Porcentaje de usuarios que	Double	Calculado semanalmente	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
	regresan tras primera semana			
abandonedParches	Parches sin miembros o cancelados antes de realizarse	Integer	Del período seleccionado.	—
avgTimeToFirstMember	Tiempo promedio entre creación del parche y primer miembro	Duration	Se da en minutos	—
alerts	Alertas activas por caída de métricas	List<AlertDTO>	Se generan cuando una métrica cae más del 30% respecto a la semana anterior.	—

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia: Como administrador, quiero consultar métricas globales de la plataforma para entender el comportamiento de los usuarios y tomar decisiones.

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Administrador	Accede a la sección de dashboard en la plataforma.
2	Administrador	Selecciona opcionalmente un rango de fechas mediante startDate y endDate.
3	Administrador	Selecciona opcionalmente el tipo de métrica a visualizar mediante metricType.
4	Administrador	Consulta el gráfico de usuarios activos, estadísticas de parches, top 10 eventos, tasa de matches exitosos y heatmap de zonas del campus.

Flujo Alterno

Paso	Descripcion
4a	Si no hay datos de geolocalización suficientes, el campusHeatmap no se incluye en la respuesta.
2a	Si no se especifica rango de fechas, las métricas corresponden al semestre activo completo.
3a	Si no se especifica metricType, se retornan todas las métricas disponibles.

Notas y Comentarios

- Todos los datos son anonimizados y no exponen información personal identificable.
- Las métricas se agregan de forma asíncrona cada 5 minutos para no impactar el rendimiento del core.
- Solo el rol ADMINISTRADOR tiene acceso a este panel.

Anexos

(Pendiente)

Prototipos

(Pendiente)

Enumeraciones

Enum: MetricType

MetricType USERS | PARCHES | EVENTS | MATCHES | ZONES

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-18.1	Solo el Administrador tiene acceso al panel de analítica global.
RN-18.2	Las métricas se agregan de forma asíncrona cada 5 minutos para no impactar el rendimiento del core (RNF07).
RN-18.3	El heatmap solo se muestra cuando hay datos de geolocalización suficientes.
RN-18.4	Los datos de analítica son anonimizados y no muestran información personal identificable.
RN – 18.5	El filtro por facultad es opcional; sin él, las métricas son globales.
RN – 18.6	Las alertas se generan automáticamente cuando una métrica cae más del 30% respecto a la semana anterior.
RN-18.7	Un parche se considera abandonado si no tuvo miembros adicionales al capitán en las primeras 24 horas tras su creación.

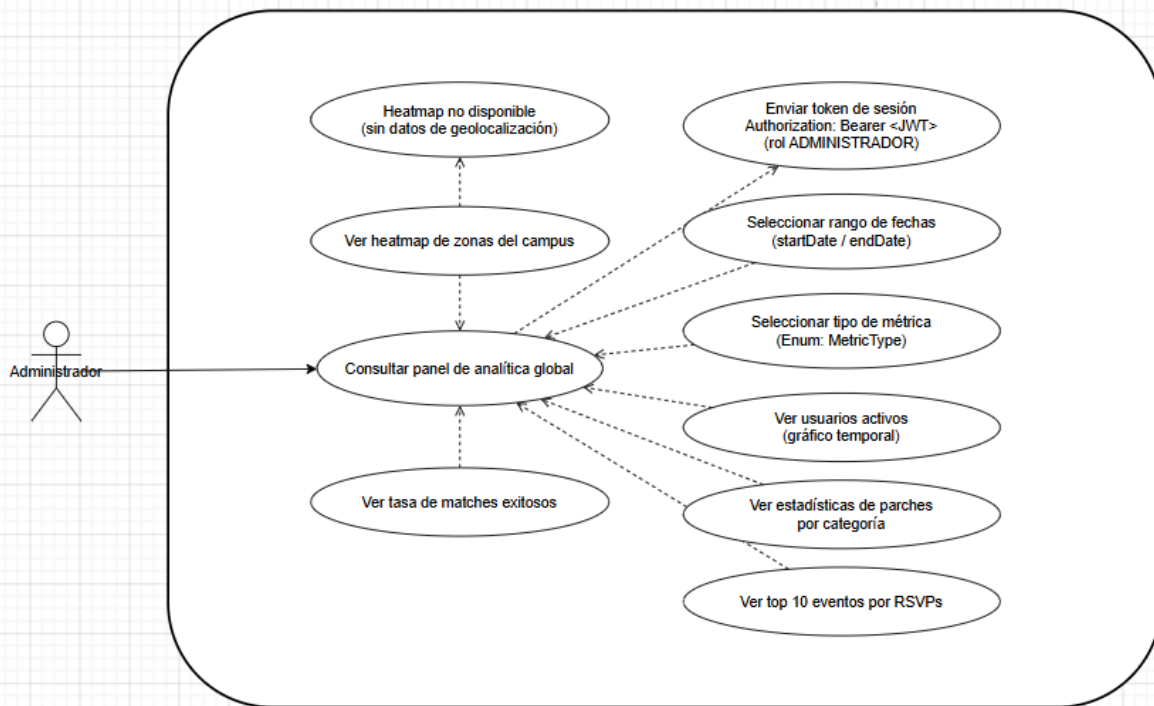
Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento no funcional
RSVF	Répondez S'il Vous Plaît (confirmación de asistencia)

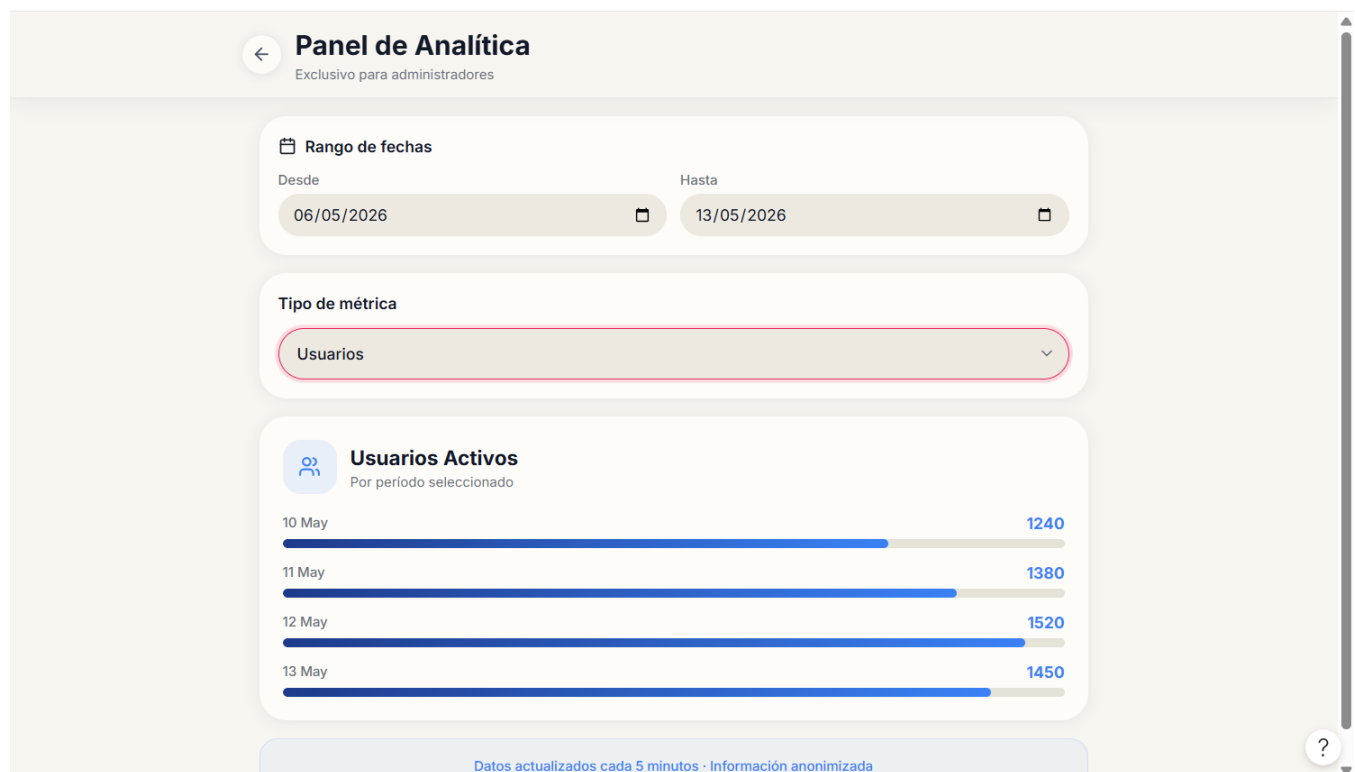
Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Diagrama de caso de uso



Prototipo



5.19 PTR19 – Reportes Exportables POST(/api/analytics/reports)

PTR19	Reportes Exportables — M12 — Analytics Mewtwo code
-------	--

Información General

Código	PTR19
Nombre	Reportes Exportables
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Reportes Exportables Permite al Administrador de la plataforma PATRICIA generar y descargar reportes de analítica en formato CSV seleccionando las métricas y el rango de fechas deseado, para facilitar el análisis externo e informes institucionales sobre el comportamiento y la participación de los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
Cómo se ejecutará	El Administrador selecciona las métricas a exportar, define el rango de fechas y confirma la generación. La plataforma genera el archivo CSV nombrado con timestamp. Si supera 10,000 registros, la generación es asíncrona.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	Deben existir datos de analítica en el sistema para el período seleccionado. Sesión activa con JWT válido y rol ADMINISTRADOR.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicacion	Reglas / Aplicación	Obligatorio
metrics	Métricas a incluir en el reporte	List<Enum: MetricType>	Body	Al menos una métrica requerida. USERS PARCHES EVENTS MATCHES ZONES.	Sí
startDate	Fecha de inicio del período del reporte	LocalDate	Body	Formato ISO 8601. Dentro del semestre activo.	
dateRange	Período del reporte	DateRangeDTO (startDate, endDate)	Body	Formato ISO 8601. Dentro del semestre activo.	Sí
format	Formato del archivo exportado	Enum: ExportFormat	Body	CSV. Único formato disponible en v1.0.	Sí
schedule	Configuración de reporte automático	ScheduleDTO (frequency, deliveryEmail)	Body	Opcional. frequency: DAILY WEEKLY MONTHLY.	<u>Si</u>
preview	Solicitar vista previa antes de exportar	Boolean	Body	Si true, retorna las primeras 10 filas sin generar el archivo completo.	Si

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reportFile	Archivo con los datos exportados	File (application/csv)	Nombre generado con timestamp: report_YYYYMMDD_HHmmss.csv.	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
previewData	Vista previa de las primeras 10 filas	List<Map<String, Object>>	Solo cuando preview = true. No genera archivo.	—
reportHistory	Historial de reportes generados	List<ReportHistoryDTO>	Con fecha, métricas incluidas y enlace de descarga. Disponible por 30 días.	—
scheduleConfirmation	Confirmación de programación del reporte	ScheduleConfirmationDTO	ScheduleConfirmationDTO	—

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia de Usuario

Como administrador, quiero exportar datos de analítica en formato CSV para realizar análisis externos e informes institucionales sin depender de la plataforma.

Enumeraciones**Enum: MetricType**

Enum: MetricType USERS | PARCHES | EVENTS | MATCHES | ZONES
Enum: ExportFormat CSV

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Administrador	Accede a la sección de exportación de reportes.
2	Administrador	Selecciona las métricas a incluir en el reporte (al menos una).
3	Administrador	Define el rango de fechas mediante startDate y endDate.
4	Administrador	Selecciona el formato de exportación (CSV).
5	Administrador	Confirma la generación del reporte y descarga el archivo resultante.

Flujo Alterno

Paso	Descripción
5a	Si el reporte supera 10,000 registros, la generación es asíncrona y el administrador recibe una notificación cuando el archivo esté disponible.
3a	Si no existen datos en el período seleccionado, se retorna un error informativo y no se genera el archivo.
2a	Si no se selecciona ninguna métrica, se retorna HTTP 400 indicando que al menos una métrica es requerida.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-19.1	Solo el Administrador puede generar reportes exportables.

No.	Descripción
RN-19.2	Los archivos exportados no incluyen datos personales identificables de los usuarios (datos anonimizados).
RN-19.3	El reporte se genera de forma asíncrona si contiene más de 10,000 registros.
RN – 19.4	La vista previa (preview = true) retorna máximo 10 filas y no genera ni almacena el archivo completo.
RN-19.5	Los reportes generados se almacenan y están disponibles para descarga durante 30 días desde su generación.
RN-19.6	Los reportes programados se ejecutan automáticamente según la frecuencia configurada y se envían al correo institucional del administrador.
RN-19.7	El dateRange puede incluir semestres anteriores únicamente en reportes comparativos; el semestre activo siempre debe estar incluido en el rango.

Notas y Comentarios

- El archivo generado nunca contiene datos personales identificables.
- El nombre del archivo siempre incluye el timestamp de generación: report_YYYYMMDD_HHmmss.csv.
- En v1.0 el único formato disponible es CSV.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
CSV	Comma-Separated Values
HTTP	HyperText Transfer Protocol

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Prototipos

←

Reportes Exportables

Genera reportes CSV personalizados

Selecciona métricas a exportar

Usuarios

Parches

Eventos

Matches

Zonas

📅 Rango de fechas

Desde

Hasta

13/04/2026

13/05/2026

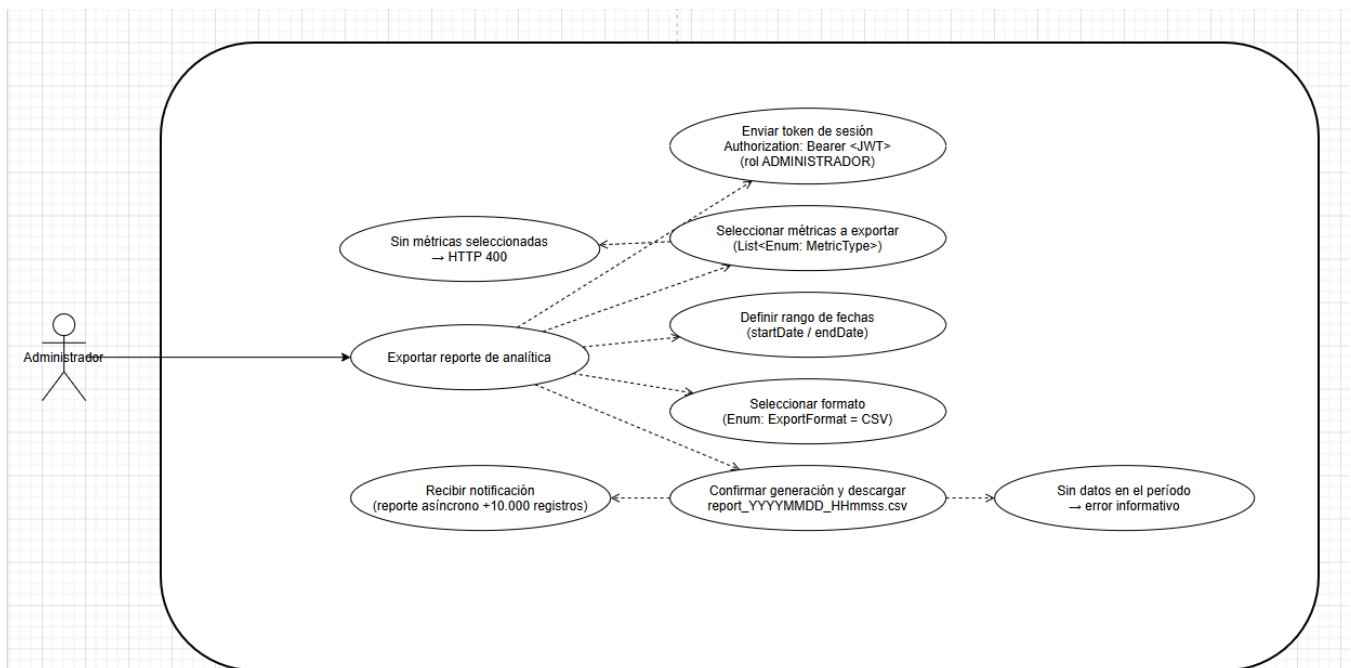
👁 Vista Previa

⬇ Generar reporte CSV

🕒 Programar reporte automático

?

Diagrama de caso de usuario



5.19.1 PTR19.1 – Solicitar Descarga, Preview de Reporte GET(/api/analytics/reports/{id}/download)

PTR19.1	Solicitar Descarga, Preview de Reporte— M12 — Analytics Mewtwo code
---------	---

Información General

Código	PTR19.1
Nombre	Solicitar Descarga, Preview de Reporte
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Solicitar Descarga o Preview de Reporte Permite al Administrador de la plataforma PATRICIA descargar un reporte previamente generado mediante su identificador único, o solicitar una vista previa de las primeras 10 filas del reporte antes de proceder con la descarga completa del archivo CSV.
Cómo se ejecutará	El Administrador accede a un reporte generado mediante su identificador único. Puede solicitar la descarga completa del archivo CSV o una vista previa de las primeras 10 filas sin generar el archivo completo.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El reporte debe existir en el sistema y estar dentro del período de disponibilidad de 30 días. El usuario debe tener sesión activa con JWT válido y rol ADMINISTRADOR.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del administrador	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId y valida el rol ADMINISTRADOR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.	Sí
ID	Identificador único del reporte a descargar	UUID	Path param	Debe corresponder a un reporte existente dentro del período de 30 días.	Si
preview	Solicitar vista previa antes de descargar	Boolean	Query param	Si true, retorna las primeras 10 filas sin generar el archivo completo. Default: false.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reportFile	Archivo con los datos exportados	File (application/csv)	Nombre generado con timestamp: report_YYYYMMDD_HHmmss.csv.	—
previewData	Vista previa de las primeras 10 filas	List<Map<String, Object>>	Solo cuando preview = true. No genera archivo.	—

Autenticación requerida: Header: Authorization: Bearer <JWT> El backend extrae el userId y valida el rol ADMINISTRADOR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.

Enumeraciones

Enum: MetricType

Enum: MetricType USERS | PARCHES | EVENTS | MATCHES | ZONES
Enum: ExportFormat CSV

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Administrador	Accede a la sección de reportes generados.
2	Administrador	Selecciona el reporte a descargar mediante su id.
3	Administrador	Descarga el archivo CSV completo del reporte seleccionado.

Flujo Alterno

Paso	Descripcion
5a	Si preview = true, el Administrador visualiza las primeras 10 filas del reporte sin descargar el archivo completo.
3a	Si el id no corresponde a un reporte existente, se retorna HTTP 404.
2a	Si el reporte existe pero han pasado más de 30 días desde su generación, se retorna HTTP 410 indicando que el reporte ya no está disponible.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-19.1.1	Solo el Administrador puede descargar o previsualizar reportes exportables.
RN-19.1.2	La vista previa (preview = true) retorna máximo 10 filas y no genera ni almacena el archivo completo.
RN-19.1.3	Los reportes están disponibles para descarga durante 30 días desde su generación. Pasado ese tiempo retornan HTTP 410.
RN – 19.1.4	El archivo descargado no incluye datos personales identificables (datos anonimizados).

Notas y Comentarios

- La vista previa retorna máximo 10 filas y no genera ni almacena el archivo completo.
- El archivo descargado nunca contiene datos personales identificables.
- Un reporte está disponible para descarga durante 30 días desde su generación.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token

Abreviatura	Significado
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
CSV	Comma-Separated Values
HTTP	HyperText Transfer Protocol
UUID	Universally Unique Identifier

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Prototipos

Reportes Exportables
Genera reportes CSV personalizados

Selecciona métricas a exportar

Usuarios

Eventos

Zonas

Parches

Matches

📅 Rango de fechas

Desde

Hasta

13/04/2026

13/05/2026

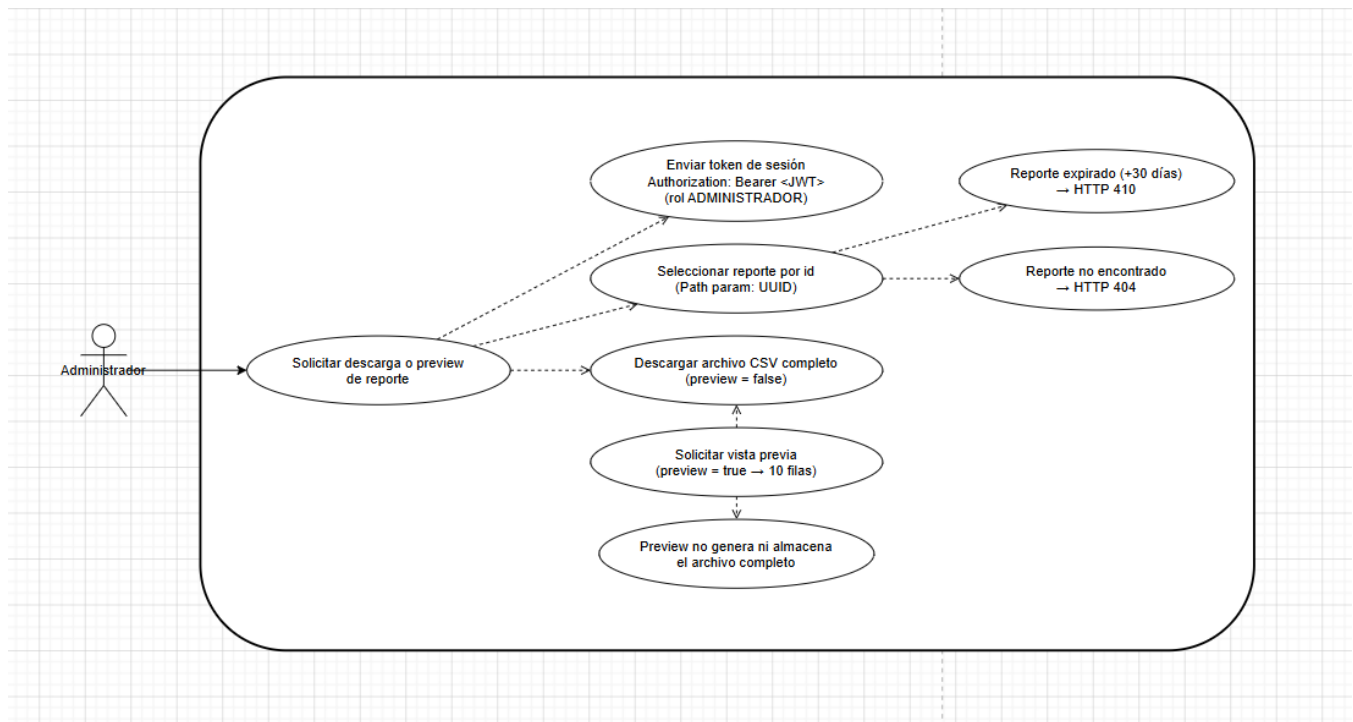
👁 Vista Previa

📄 Generar reporte CSV

🕒 Programar reporte automático

?

Diagrama de caso de usuario



5.19.2 PTR19.2 – Historial de Reportes GET(/api/analytics/reports/history)

PTR19.2	Historial de Reportes — M12 — Analytics Mewtwo code
---------	---

Información General

Código	PTR19.2
Nombre	Historial de Reportes
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Historial de Reportes Permite al Administrador de la plataforma PATRICIA consultar el listado de reportes de analítica generados en los últimos 30 días, con información de fecha de generación, métricas incluidas y enlace de descarga, facilitando el acceso a reportes anteriores sin necesidad de generarlos nuevamente.
Cómo se ejecutará	El Administrador accede a la sección de historial de reportes. La plataforma retorna la lista de reportes generados en los últimos 30 días, ordenados por fecha de generación descendente.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido y rol ADMINISTRADOR. Deben existir reportes generados en los últimos 30 días.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del administrador	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId y valida el rol ADMINISTRADOR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.	Sí
ID	Identificador único del reporte a descargar	UUID	Path param	Debe corresponder a un reporte existente dentro del período de 30 días.	Si

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reportHistory	Lista de reportes generados en los últimos 30 días	List<ReportHistoryDTO>	Ordenados por fecha de generación descendente. Incluye fecha, métricas incluidas y enlace de descarga.	—

Autenticación requerida: Header: Authorization: Bearer <JWT> El backend extrae el userId y valida el rol ADMINISTRADOR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.

Enumeraciones

Enum: MetricType

Enum: MetricType USERS | PARCHES | EVENTS | MATCHES | ZONES
Enum: ExportFormat CSV

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Administrador	Accede a la sección de historial de reportes.
2	Administrador	Visualiza la lista de reportes generados en los últimos 30 días ordenados por fecha descendente.
3	Administrador	Selecciona un reporte del historial para descargarlo nuevamente mediante RF19.1.

Flujo Alternativo

Paso	Descripción
2a	Si no existen reportes generados en los últimos 30 días, reportHistory retorna una lista vacía con HTTP 200.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-19.2.1	Solo el Administrador puede consultar el historial de reportes.
RN-19.2.2	El historial muestra únicamente reportes generados en los últimos 30 días desde la fecha actual.

No.	Descripción
RN-19.2.3	Los reportes expirados se eliminan automáticamente del historial al cumplirse los 30 días.
RN – 19.2.4	El historial se ordena por fecha de generación de forma descendente.

Notas y Comentarios

- El historial solo muestra reportes generados en los últimos 30 días.
- Los reportes expirados se eliminan automáticamente del historial.
- La descarga de un reporte del historial se realiza mediante RF19.1 usando el id del reporte.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
DTO	Data Transfer Object

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-06	Mewtwo code	Versión inicial
1.1	2026-05-11	Mewtwo code	Corrección de flujos, enumeraciones y token en header

Prototipos

←

Reportes Exportables

Genera reportes CSV personalizados

Selecciona métricas a exportar

Usuarios

Parches

Eventos

Matches

Zonas

📅 Rango de fechas

Desde

Hasta

13/04/2026

13/05/2026

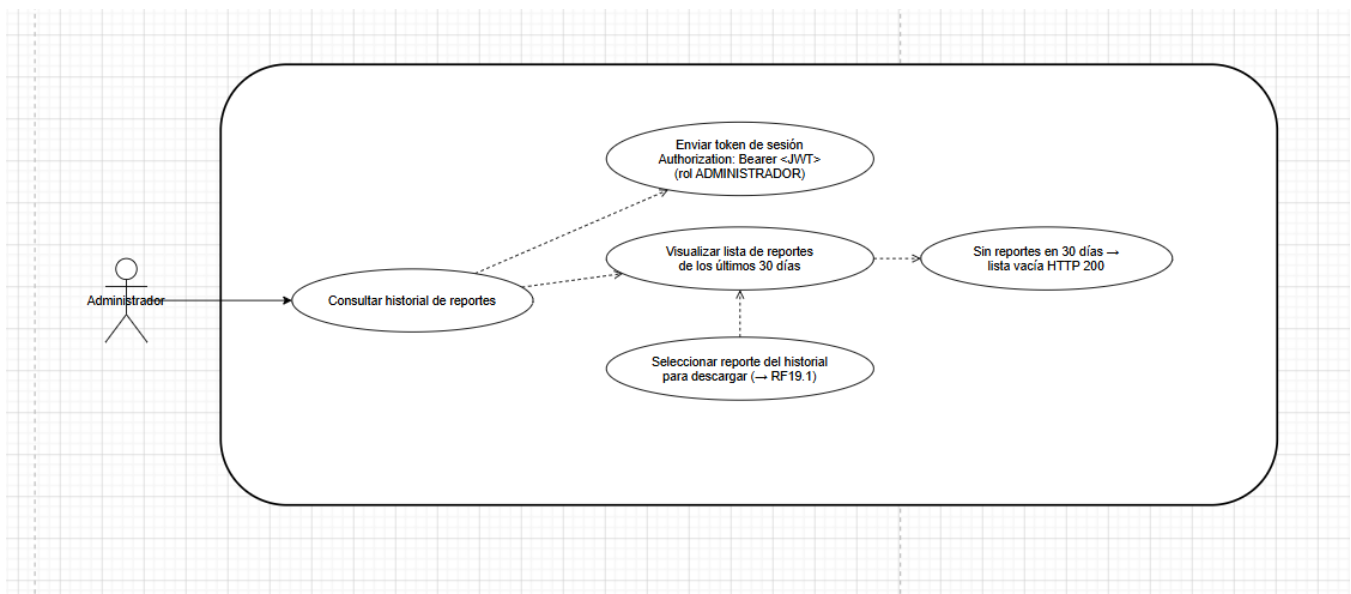
👁 Vista Previa

⬇ Generar reporte CSV

🕒 Programar reporte automático

?

Diagrama de caso de usuario



5.20 RF20 – Publicación de Eventos

RF20 | Publicación de Eventos — M09 — Eventos Universitarios

Información General

Código	RF20
Nombre	Publicación de Eventos
Módulo	M09 — Eventos Universitarios (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema permite al Organizador crear y publicar eventos universitarios oficiales con toda la información necesaria para que los estudiantes los visualicen en el feed.
Actor principal	Organizador de Eventos
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido y rol ORGANIZADOR.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
name	Título del evento universitario	String	Máximo 100 caracteres.	Sí
description	Detalle del evento	String	Máximo 500 caracteres.	No
date	Fecha de realización del evento	LocalDate	No puede ser anterior a la fecha actual. Formato ISO 8601: YYYY-MM-DD.	Sí
time	Hora de inicio del evento	LocalTime	Formato HH:mm. No puede ser nulo si date = hoy.	
duration	Duración del evento en minutos	Integer	Mínimo 15 minutos. El sistema lo usa para calcular el cambio automático a estado FINISHED.	
location	Lugar donde se realiza	String	—	Sí
category	Tipo de evento	Enum: EventCategory	ACADEMIC CULTURAL SPORTS WELLNESS.	Sí
type	Modalidad de inscripción	Enum: EventType	OPEN WITH_CAPACITY.	Sí
maxCapacity	Número máximo de asistentes	Integer	Solo aplica si type = WITH_CAPACITY. Mínimo 2.	Condicional

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador del evento creado	Long	Generado automáticamente.	—
name	Nombre del evento	String	—	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
dateTime	Fecha y hora del evento	LocalDateTime	—	—
location	Lugar del evento	String	—	—
category	Categoría del evento	Enum: EventCategory	—	—
type	Tipo del evento	Enum: EventType	—	—
status	Estado del evento recién publicado	Enum: EventStatus	Valor inicial: ACTIVE.	—
qrCode	Código QR generado automáticamente para el evento	String (URL o Base64)	Generado por el sistema usando ZXing al crear el evento. Contiene el id del evento. El estudiante lo escanea al finalizar para obtener la mona (RF13).	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede al panel de gestión y selecciona 'Crear evento'.	—
2	Organizador	Completa el formulario con los datos del evento.	E1: Campos obligatorios vacíos (HTTP 400).
3	Organizador	Selecciona el tipo de evento (OPEN / WITH_CAPACITY). Si es WITH_CAPACITY, indica el cupo máximo.	E2: Cupo menor a 2 si el tipo es WITH_CAPACITY (HTTP 400).
4	Organizador	Confirma y publica el evento.	—
5	—	El sistema registra el evento con status = ACTIVE y lo hace visible en el feed.	E3: Error de conexión (HTTP 500).

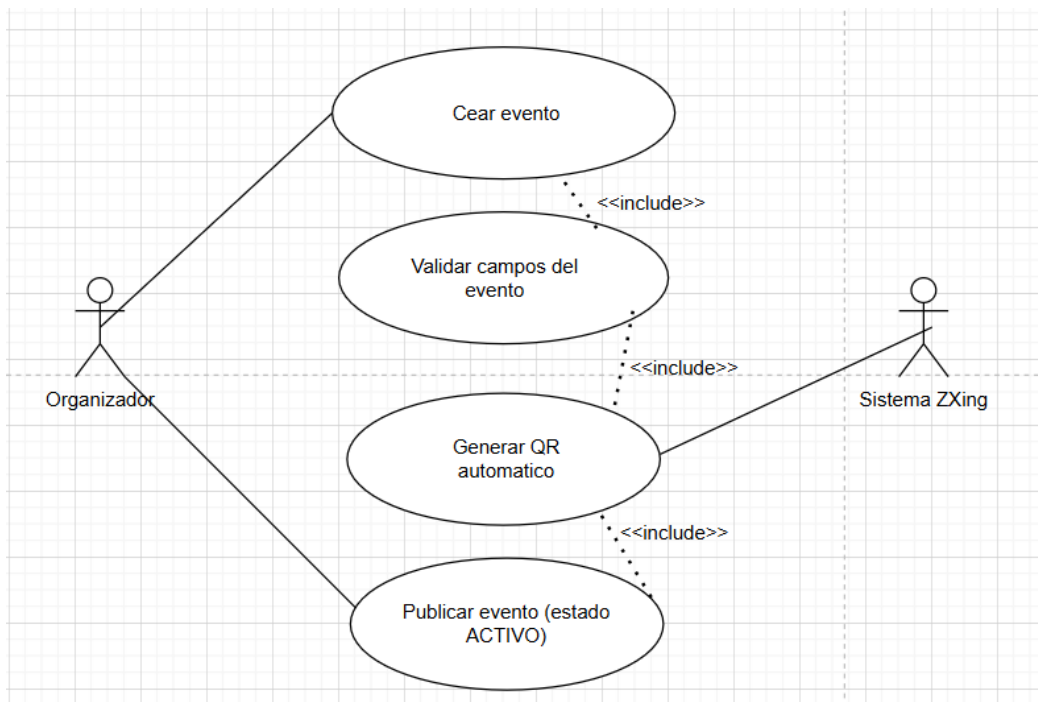
Historias de Usuario

- ♦ Como organizador, quiero crear y publicar un evento universitario para que los estudiantes puedan verlo en el feed y confirmar su asistencia.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-20.1	Solo usuarios con rol ORGANIZADOR pueden publicar eventos oficiales.
RN-20.2	La fecha del evento debe ser posterior a la fecha actual de publicación.
RN-20.3	Si el tipo es WITH_CAPACITY, el campo maxCapacity es obligatorio y debe ser mínimo 2.
RN-20.4	El evento queda visible en el feed inmediatamente tras su publicación.

Diagrama de casos de uso



Prototipo

The prototype shows a mobile app interface for 'Publicar Evento' (Publish Event). At the top, there's a back arrow and the title 'Publicar Evento' with a subtitle 'Panel para organizadores'. The form consists of several input fields:

- Nombre del evento:** A text input field with a placeholder 'Ej: Hackathon ECI 2025' and a character count '0/100 caracteres'.
- Descripción:** A larger text input field with a placeholder 'Describe los detalles del evento...'.
- Fecha:** A date picker input field showing 'dd/mm/aaaa'.
- Hora:** A time picker input field showing '--:--'.

 A question mark icon is located at the bottom right of the form.

5.21 RF21 – Edición y Cancelación de Eventos

RF21 | Edición y Cancelación de Eventos — M09 — Eventos Universitarios

Información General

Código	RF21
Nombre	Edición y Cancelación de Eventos

Módulo	M09 — Eventos Universitarios (eavoiding-responsibilities)
Descripción	El sistema permite al Organizador modificar la información de un evento publicado o cancelarlo, notificando automáticamente a los estudiantes con RSVP activo.
Actor principal	Organizador de Eventos
Precondiciones	El evento debe estar publicado (status = ACTIVE) y el usuario debe ser el organizador que lo creó.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
eventId	Identificador del evento a modificar	Long	Debe corresponder a un evento existente con status = ACTIVE.	Sí
fieldsToEdit	Campos del evento a modificar	Varios (mismo esquema que RF20)	Mismas reglas de validación que en RF20.	No
cancellationReason	Motivo de la cancelación	String	Máximo 300 caracteres. Solo aplica en cancelación.	Condicional

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
updatedEvent	Confirmación del evento con los cambios aplicados	EventoResponse	Refleja los campos modificados.	—
notificationSent	Confirmación de notificación enviada a estudiantes	Boolean	true si había estudiantes con RSVP activo.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede al panel y selecciona el evento a gestionar.	E1: Evento no encontrado (HTTP 404).
2	Organizador	Elige entre 'Editar' o 'Cancelar'.	—
3a	Organizador	(Editar) Modifica los campos deseados y confirma.	E2: Datos inválidos (HTTP 400).
3b	Organizador	(Cancelar) Ingresa el motivo de cancelación y confirma.	—
4	—	El sistema aplica los cambios y actualiza el evento en el feed.	—
5	—	El sistema notifica a todos los estudiantes con RSVP activo.	E3: Fallo en notificación (se registra para reintento).

Historias de Usuario

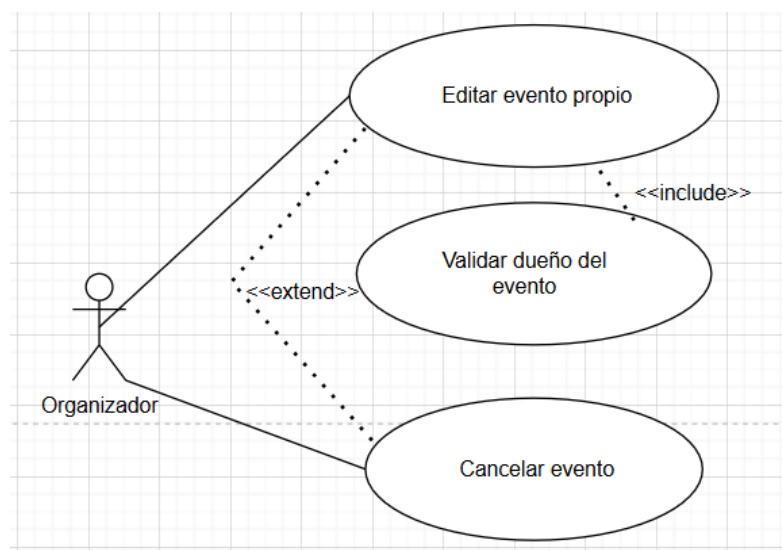
- ♦ Como organizador, quiero modificar los datos de un evento publicado cuando haya cambios de último momento.

♦ Como organizador, quiero cancelar un evento y notificar automáticamente a los estudiantes inscritos.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-21.1	Solo el organizador que creó el evento puede editarlo o cancelarlo.
RN-21.2	Solo se pueden editar o cancelar eventos con status = ACTIVE. Los eventos con status = IN_PROGRESS, FINISHED o CANCELLED no pueden ser modificados. El sistema retorna HTTP 409 Conflict si se intenta operar sobre un evento en estado no editable.
RN-21.3	Ante cualquier edición o cancelación, el sistema notifica a todos los estudiantes con RSVP activo.
RN-21.4	Un evento cancelado cambia su status a CANCELLED y permanece en el historial.

Diagramas casos de uso



5.22 PTR22 – Confirmación de Asistencia y Agenda Personal

PTR22	Confirmación de Asistencia y Agenda Personal — M09 — Eventos Universitarios
--------------	--

Información General

Código	PTR22
Nombre	Confirmación de Asistencia y Agenda Personal
Módulo	M09 — Eventos Universitarios (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema permite al estudiante confirmar o cancelar su asistencia a un evento, y visualizar una agenda personal con todos los eventos a los que ha respondido.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido y el evento debe tener status = ACTIVE.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
eventId	Identificador del evento	Long	Debe corresponder a un evento con status = ACTIVE.	Sí
action	Acción sobre la asistencia	Enum: RSVPAction	CONFIRM CANCEL.	Sí

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
rsvpId	UUID del RSVP registrado	UUID	Generado automáticamente.	—
eventId	Identificador del evento	Long	—	—
studentId	UUID del estudiante	UUID	Extraído del JWT.	—
rsvpStatus	Estado del RSVP	Enum: RSVPStatus	CONFIRMED CANCELLED.	—
personalAgenda	Lista de eventos con asistencia confirmada	List<EventoResponse>	Incluye eventos activos y pasados del estudiante.	—

Enumeraciones

Enum: RSVPAction

CONFIRM | CANCEL

Enum: RSVPStatus

CONFIRMED | CANCELLED

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Selecciona un evento del feed y accede a su detalle.	—
2	Estudiante	Confirma su asistencia (action = CONFIRM).	E1: Evento con cupo lleno — type = WITH_CAPACITY y availableCapacity = 0 (HTTP 409 Conflict).
3	—	El sistema verifica disponibilidad según el tipo del evento.	E2: El estudiante ya tiene un RSVP confirmado en ese evento (HTTP 409).
4	—	El sistema registra el RSVP y agrega el evento a la agenda del estudiante.	E3: Error de conexión (HTTP 500).
5	Estudiante	Accede a su agenda personal desde el dashboard (opcional).	—
6	Estudiante	Cancela su asistencia (action = CANCEL) desde la agenda.	—
7	—	El sistema elimina el RSVP y remueve el evento de la agenda. Si el evento era WITH_CAPACITY, el cupo queda disponible.	—

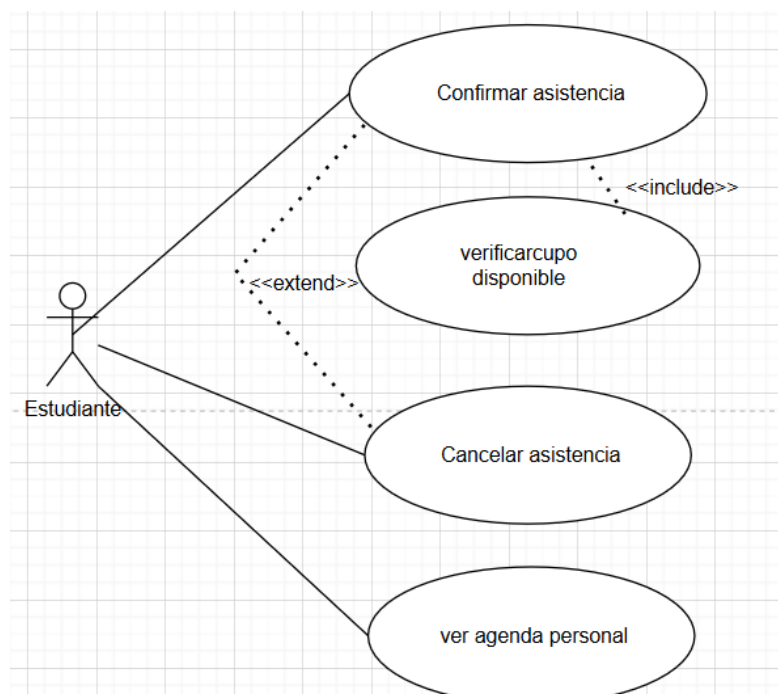
Historias de Usuario

- ♦ Como estudiante, quiero confirmar mi asistencia a un evento para guardarlo en mi agenda y no olvidarlo.
- ♦ Como estudiante, quiero cancelar mi asistencia si ya no puedo asistir, para liberar el cupo a otros estudiantes.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-22.1	Un estudiante no puede confirmar asistencia a un evento con cupo lleno (type = WITH_CAPACITY y availableCapacity = 0).
RN-22.2	Un estudiante solo puede tener un RSVP activo por evento.
RN-22.3	Al cancelar asistencia en un evento WITH_CAPACITY, el lugar queda disponible para otros estudiantes.
RN-22.4	Los eventos pasados permanecen en la agenda como historial y no permiten nueva interacción.

Diagrama casos de uso



5.23 RF23 – Sección de Bienestar

RF23 | **Sección de Bienestar — M10 — Bienestar y Soporte**

Información General

Código	RF23
Nombre	Sección de Bienestar
Módulo	M10 — Bienestar y Soporte (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema muestra una sección informativa con los recursos de bienestar institucionales disponibles para los estudiantes en la Escuela. Para los recursos de apoyo psicológico (categoría MENTAL_HEALTH), el sistema genera un enlace mailto pre-armado con un mensaje formal personalizado que el estudiante puede enviar con un solo clic para solicitar una cita con la psicóloga.

Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido.

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
categoryFilter	Tipo de recurso a consultar	Enum: WellnessCategory	MENTAL_HEALTH SPORTS CULTURE ACADEMIC_SUPPORT. Opcional.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
resources	Recursos de bienestar disponibles	List<ResourceResponse>	Organizados por categoría. Incluye nombre, descripción, contacto, horarios y — para recursos MENTAL_HEALTH — los campos appointmentEmail y psychologistName.	—

Enumeraciones

Enum: WellnessCategory

MENTAL_HEALTH | SPORTS | CULTURE | ACADEMIC_SUPPORT

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de Bienestar desde el menú principal.	—
2	—	El sistema muestra el listado de recursos institucionales disponibles.	E1: Sin recursos disponibles (lista vacía con HTTP 200).
3	Estudiante	Aplica un filtro por categoría (opcional).	—
4	—	El sistema retorna los recursos que corresponden al filtro seleccionado.	—
5	Estudiante	Selecciona un recurso de categoría MENTAL_HEALTH y pulsa 'Solicitar cita'.	E2: El recurso seleccionado no es de categoría MENTAL_HEALTH — el botón no se muestra para otras categorías.
6	—	El sistema consulta GET /api/v1/bienestar/recursos/{id}/cita-mailto con el JWT del estudiante. Genera appointmentEmailTo, appointmentEmailSubject y	E3: Token JWT ausente o inválido (HTTP 401). E4: Error al generar el mailto (HTTP 500 — se registra en logs).

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
		appointmentEmailBody con el nombre del estudiante inyectado desde el token. El cliente abre el enlace mailto: pre-armado en el cliente de correo del dispositivo.	

Historias de Usuario

- ♦ Como estudiante, quiero acceder a la sección de bienestar para conocer los recursos de apoyo que ofrece la Escuela.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-23.1	El contenido de la sección de bienestar es informativo. La única acción disponible es la generación del enlace mailto para solicitud de cita psicológica; el sistema no envía correos directamente.
RN-23.2	Los recursos se muestran únicamente si están activos en el sistema.
RN-23.3	Si no se aplica ningún filtro, se muestran todos los recursos activos organizados por categoría.
RN-23.4	El campo appointmentEmailBody se genera dinámicamente inyectando el nombre del estudiante desde el claim del JWT — el cliente nunca construye el texto del correo.
RN-23.5	El endpoint GET /api/v1/bienestar/recursos/{id}/cita-mailto solo está disponible para recursos de categoría MENTAL_HEALTH; retorna HTTP 400 Bad Request para cualquier otra categoría.

Diagrama casos de uso

5.24 RF24 – Reporte de Comportamiento Inapropiado

RF24

Reporte de Comportamiento Inapropiado — M10 — Bienestar y Soporte (eeveevolving-responsibilities)

Información General

Código	RF24
Nombre	Reporte de Comportamiento Inapropiado
Módulo	M10 — Bienestar y Soporte (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El estudiante puede reportar desde la sección de Bienestar un comportamiento inapropiado, acoso o contenido ofensivo relacionado con un evento o usuario de la plataforma. El reporte es anónimo frente al reportado y queda registrado para revisión del equipo de administración.
Actor principal	Estudiante (autenticado, rol ESTUDIANTE)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido.

Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de Bienestar y selecciona la opción 'Reportar incidente'. Elige el tipo de reporte, escribe la descripción del incidente (obligatoria) y opcionalmente indica el ID del evento o usuario involucrado. El sistema valida su sesión activa, verifica que la descripción no esté vacía y que el tipo de reporte sea válido. Al procesar el envío, genera un número de caso único y retorna HTTP 201 con el código asignado. La identidad del reportante queda registrada internamente pero es anónima frente a la persona reportada.
--------------------------	---

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
type	Tipo de reporte	Enum: ReportType	HARASSMENT INAPPROPRIATE_BEHAVIOR OFFENSIVE_CONTENT	Sí
description	Descripción del incidente	String	Máximo 1000 caracteres. No puede estar vacía.	Sí
referenceId	ID del evento o usuario reportado	String (UUID)	Opcional. Puede ser eventId o userId del reportado.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
caseNumber	Número de caso único generado	String	HTTP 201. Formato: RPT-YYYYMMDD-XXXX. Generado automáticamente.	—
message	Confirmación de recepción	String	Valor: 'Tu reporte ha sido recibido. Número de caso: {caseNumber}'.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a la sección de Bienestar y selecciona 'Reportar incidente'.	E1: Token JWT ausente o inválido (HTTP 401).
2	Estudiante	Selecciona el tipo de reporte (type) y escribe la descripción del incidente.	E2: Descripción vacía o tipo de reporte inválido (HTTP 400 con detalle del campo).
3	Estudiante	Opcionalmente ingresa el ID del evento o usuario involucrado (referenceId).	E3: El referenceId enviado no corresponde a ningún evento o usuario existente (HTTP 404).

4	—	El sistema valida los datos, genera un caseNumber único y registra el reporte con la identidad del reportante (solo visible para administración).	—
5	—	El sistema retorna HTTP 201 con el número de caso asignado.	E4: Error interno del servidor (HTTP 500 — registrado en logs).

Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	El token JWT no es válido, está expirado o no fue enviado. Se retorna HTTP 401 Unauthorized.
E2	—	La descripción está vacía o el tipo de reporte no pertenece al Enum ReportType. Se retorna HTTP 400 Bad Request con el campo en error.
E3	—	El referenceId enviado no corresponde a ningún evento o usuario registrado en el sistema. Se retorna HTTP 404 Not Found.
E4	—	Error interno al persistir el reporte. Se retorna HTTP 500. El incidente queda en logs para revisión del equipo técnico.

Historias de Usuario

★ Como estudiante, quiero reportar comportamiento inapropiado o acoso, para que la institución tome medidas y me sienta seguro en la plataforma.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-25.1	El reporte es anónimo frente a la persona reportada. Solo el equipo de administración puede ver la identidad del reportante.
RN-25.2	El sistema genera un número de caso único al crear el reporte. Retorna HTTP 201 con el número de caso.
RN-25.3	El studentId del reportante se extrae del JWT — el cliente nunca lo envía directamente.
RN-25.4	La descripción del reporte es obligatoria. Si se envía vacía o ausente, retorna HTTP 400 con mensaje descriptivo.

Diagrama casos de uso

5.25 RF25 – Aprendizaje de Preferencias

RF25

Aprendizaje de Preferencias — M10 — Bienestar y Soporte (eeveevolving-responsibilities)

Información General

Código	RF25
Nombre	Aprendizaje de Preferencias
Módulo	M10 — Bienestar y Soporte (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema aprende y registra automáticamente las preferencias del estudiante en base a su comportamiento en la plataforma (RSVPs confirmados, cancelaciones, categorías frecuentadas) para mejorar progresivamente las recomendaciones de RF27.
Actor principal	Sistema (automático — trigger por acción del estudiante) / Estudiante (consulta opcional)
Cómo se ejecutará	Cada vez que el estudiante realiza un RSVP o cancela una asistencia, el sistema registra en segundo plano la categoría del evento, el día y la hora preferida, y el tipo de evento (OPEN / WITH_CAPACITY). El estudiante puede consultar opcionalmente su perfil de preferencias acumulado mediante GET /api/v1/eventos/preferencias. Si no hay historial suficiente, el sistema indica que aún no hay datos disponibles.

Datos de Entrada (consulta)

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
— (JWT)	Token de sesión del estudiante	Header	El studentId se extrae del JWT. No se envía parámetro adicional.	Sí

Datos de Salida (consulta GET /api/v1/eventos/preferencias)

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
favoriteCategories	Categorías de eventos más frecuentadas	List<EventCategory>	Ordenadas por frecuencia descendente.	—
preferredDays	Días de la semana con más asistencias	List<String>	Ejemplo: ['MIÉRCOLES', 'VIERNES'].	—
preferredHours	Rango horario preferido	String	Ejemplo: '10:00–13:00'.	—
favoriteType	Tipo de evento preferido	Enum: EventType	OPEN WITH_CAPACITY.	—
totalRsvps	Total de RSVPs registrados	Integer	Base de cálculo del perfil.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	El estudiante confirma o cancela asistencia a un evento (RF22 / RF24). El sistema registra automáticamente la preferencia asociada.	—

2	Sistema	Se actualiza el perfil de preferencias del estudiante: categoría, día, hora y tipo de evento.	—
3	Estudiante	Opcionalmente consulta GET /api/v1/eventos/preferencias para ver su perfil acumulado.	E1: Token JWT ausente o inválido (HTTP 401).
4	—	El sistema retorna el perfil de preferencias con HTTP 200.	E2: Sin historial suficiente — se retorna HTTP 200 con lista vacía y mensaje informativo.

Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	El token JWT no es válido, está expirado o no fue enviado en la consulta. Se retorna HTTP 401 Unauthorized.
E2	—	El estudiante no tiene historial de RSVPs suficiente. Se retorna HTTP 200 con arrays vacíos y mensaje: 'Aún no tienes historial de preferencias. ¡Empieza a inscribirte en eventos!'

Historias de Usuario

✦ *Como estudiante, quiero que la plataforma recuerde mis preferencias de categorías y horarios de eventos, para recibir sugerencias cada vez más relevantes.*

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-26.1	Las preferencias se registran automáticamente con cada RSVP o cancelación del estudiante. No requiere acción explícita del usuario.
RN-26.2	Los datos de preferencia incluyen: categorías frecuentadas, días y horas preferidas, tipo de evento favorito (OPEN / WITH CAPACITY).
RN-26.3	El perfil de preferencias alimenta directamente el motor de recomendaciones de RF27.
RN-26.4	El studentId se extrae siempre del JWT — el cliente nunca lo envía como parámetro.

Diagrama casos de uso

5.26 RF26 – Recomendaciones Adaptativas de Eventos

RF26	Recomendaciones Adaptativas de Eventos — M09 — Eventos / M10 — Bienestar (eeveevolving-responsibilities)
------	--

Información General

Código	RF26
Nombre	Recomendaciones Adaptativas de Eventos
Módulo	M09 — Eventos Universitarios / M10 — Bienestar (eeveevolving-responsibilities)
Descripción	El sistema genera y expone recomendaciones personalizadas de eventos activos basadas en el perfil de preferencias del estudiante (RF26). Si no hay historial suficiente, retorna los eventos más populares por número de RSVPs confirmados como fallback.
Actor principal	Estudiante (autenticado, rol ESTUDIANTE)
Precondiciones	El estudiante debe tener JWT válido. Si no tiene historial, el sistema usa popularidad como criterio de fallback.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de recomendaciones desde el feed o el dashboard. El sistema consulta su perfil de preferencias (RF26); si hay suficientes datos, calcula un score de afinidad por categoría, horario y tipo de evento y retorna hasta 10 eventos ordenados de mayor a menor afinidad. Si no hay historial, retorna los eventos con más RSVPs confirmados. En ambos casos solo se incluyen eventos con status ACTIVE o IN_PROGRESS en los que el estudiante no tenga RSVP activo.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
— (JWT)	Token de sesión del estudiante	Header	El studentId se extrae del JWT. No se envía parámetro adicional.	Sí

Datos de Salida (GET /api/v1/eventos/recomendaciones)

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
recommendations	Lista de eventos recomendados	List<EventoResponse>	Máximo 10 eventos. Ordenados por score de afinidad descendente.	—
score	Puntuación de afinidad del evento	Double	Entre 0.0 y 1.0. Solo presente en modo preferencias.	—
fallback	Indica si se usó el modo fallback	Boolean	true si no había historial suficiente; false si se usaron preferencias.	—

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a GET /api/v1/eventos/recomendaciones desde el feed o dashboard.	E1: Token JWT ausente o inválido (HTTP 401).
2	—	El sistema verifica si el estudiante tiene historial de preferencias suficiente (RF26).	—
3a	—	Con historial: el sistema calcula el score de afinidad de cada evento ACTIVE/IN_PROGRESS sin RSVP activo del estudiante, y retorna los 10 de mayor score.	—
3b	—	Sin historial (fallback): el sistema retorna los 10 eventos ACTIVE/IN_PROGRESS con más RSVPs confirmados en los que el estudiante no tiene RSVP activo.	—
4	—	El sistema retorna HTTP 200 con la lista de recomendaciones y el indicador fallback.	E2: Sin eventos disponibles para recomendar — HTTP 200 con lista vacía.

Excepciones

Código	Actor	Descripción
E1	—	El token JWT no es válido, está expirado o no fue enviado. Se retorna HTTP 401 Unauthorized.
E2	—	No hay eventos ACTIVE o IN_PROGRESS disponibles para recomendar. Se retorna HTTP 200 con lista vacía y mensaje informativo.

Historias de Usuario

♦ Como estudiante, quiero recibir recomendaciones de eventos que probablemente me interesen, para no perderme actividades relevantes del campus.

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-27.1	Solo se recomiendan eventos con status ACTIVE o IN_PROGRESS en los que el estudiante no tiene RSVP activo.
RN-27.2	Se retorna máximo 10 eventos recomendados, ordenados por score de afinidad descendente.
RN-27.3	Si el estudiante no tiene historial de preferencias (RF26), el sistema retorna los eventos más populares por número de RSVPs confirmados como fallback (campo fallback = true).
RN-27.4	El studentId se extrae del JWT — el cliente nunca lo envía como parámetro.

Diagrama casos de uso

PTR38 — Analítica de Interacción

GET(/api/v1/analytics/social-indicators?weekRange)

PTR38	Indicadores de Actividad Social— M12 — Analytics — Mewtwo Code
-------	--

Información General

Código	PTR38
Nombre	Indicadores de Actividad Social
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Indicadores de Actividad Social Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito consultar sus indicadores de actividad social dentro de la plataforma PATRICIA, incluyendo métricas de participación semanal en parches y eventos, crecimiento de su red de conexiones respecto a la semana anterior y su nivel de afinidad social con la comunidad del campus.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de indicadores de actividad social. La plataforma recupera las métricas del estudiante autenticado mediante el userId extraído del JWT y las presenta de forma visual, permitiendo monitorear su evolución social dentro del campus.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido. El estudiante debe tener actividad registrada en la plataforma.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	String	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Si
weekRange	Semana a consultar para métricas de participación	Integer	Query param	Número de semanas hacia atrás. Default: 1. Mínimo: 1, Máximo: 12.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
weeklyParticipation	Métricas de participación semanal del estudiante	WeeklyParticipationDTO	Incluye parches asistidos, eventos con RSVP y conexiones activas en la semana.	—
networkGrowth	Crecimiento de la red de conexiones del estudiante	NetworkGrowthDTO	Comparativa entre la semana actual y la semana anterior.	—
socialAffinity	Nivel de afinidad social del estudiante con la comunidad	SocialAffinityDTO	Calculado en base a intereses compartidos, parches en común y conexiones mutuas.	—

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
activityLevel	Nivel general de actividad social	Enum: ActivityLevel	Valores: LOW MEDIUM HIGH VERY_HIGH.	—

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia: Como estudiante, quiero ver mis indicadores de actividad social para conocer mi participación semanal, el crecimiento de mi red y mi nivel de afinidad con la comunidad del campus.

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Estudiante	Accede a la sección de indicadores de actividad social en la plataforma.
2	Estudiante	Visualiza su participación semanal en parches y eventos.
3	Estudiante	Consulta el crecimiento de su red de conexiones respecto a la semana anterior.
4	Estudiante	Revisa su nivel de afinidad social con la comunidad del campus.
5	Estudiante	Selecciona opcionalmente un rango de semanas distinto mediante weekRange.

Flujo Alterno

Paso	Descripcion
2a	Si el estudiante no tiene actividad registrada en la semana consultada, weeklyParticipation retorna valores en 0.
3a	Si el estudiante no tiene conexiones registradas, networkGrowth retorna crecimiento en 0.
4a	Si no hay datos suficientes para calcular afinidad social, socialAffinity retorna activityLevel = LOW.

Notas y Comentarios

- Las métricas de participación semanal se calculan desde el lunes hasta el domingo de la semana consultada.
- El crecimiento de red compara el número de conexiones nuevas de la semana actual contra la semana anterior.
- La afinidad social pondera: intereses compartidos (40%), parches en común (35%) y conexiones mutuas (25%).
- El weekRange por defecto consulta la semana actual (weekRange = 1).

Anexos

(Pendiente)

Prototipos

(Pendiente)

Enumeraciones

Enum: MetricType

Enum: ActivityLevel LOW | MEDIUM | HIGH | VERY_HIGH

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-38.1	Las métricas deben reflejar el estado real con desfase máximo de 5 minutos (RNF07).
RN-38.2	Solo el estudiante autenticado puede ver sus propios indicadores de actividad social.
RN-38.3	Los datos mostrados son exclusivos del estudiante y no exponen información personal de otros usuarios.
RN-38.4	El weekRange máximo permitido es de 12 semanas hacia atrás desde la fecha actual.
RN-38.5	La afinidad social pondera: intereses compartidos (40%), parches en común (35%) y conexiones mutuas (25%).

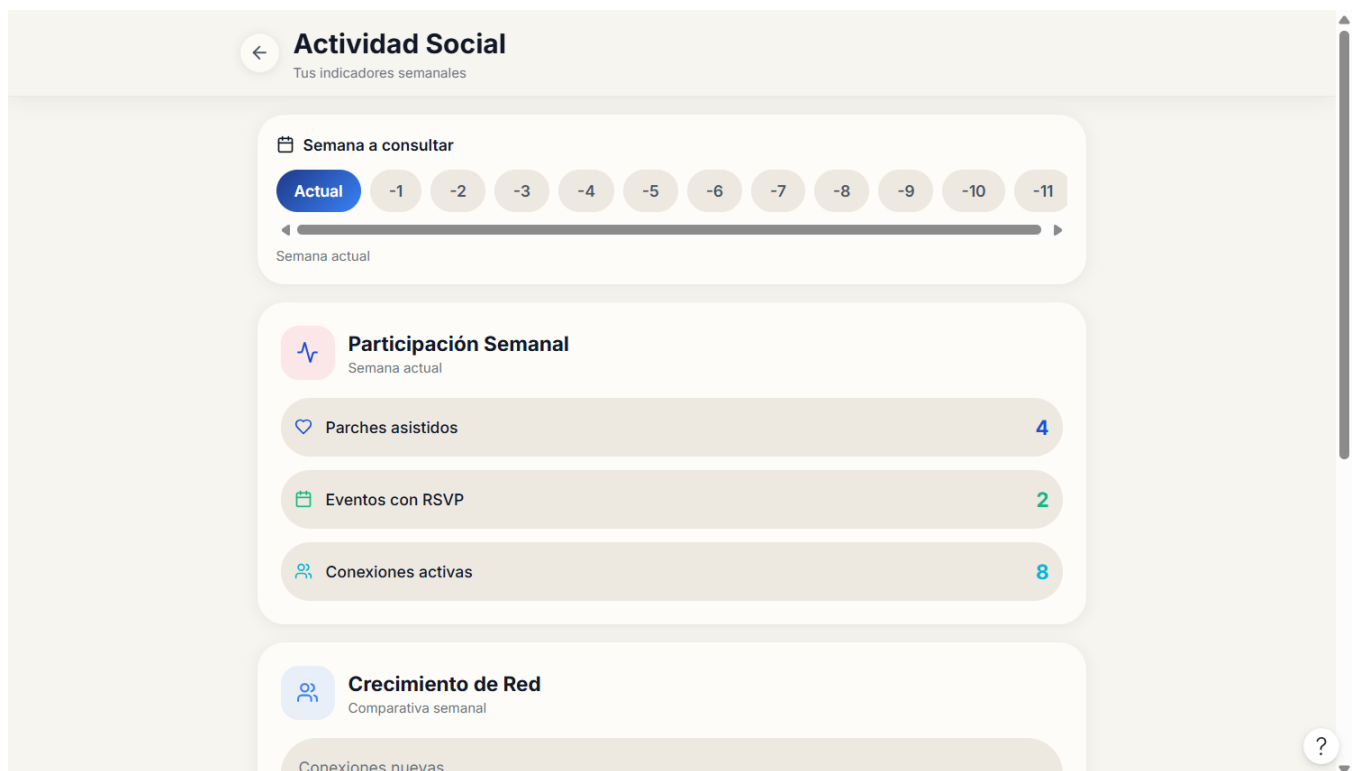
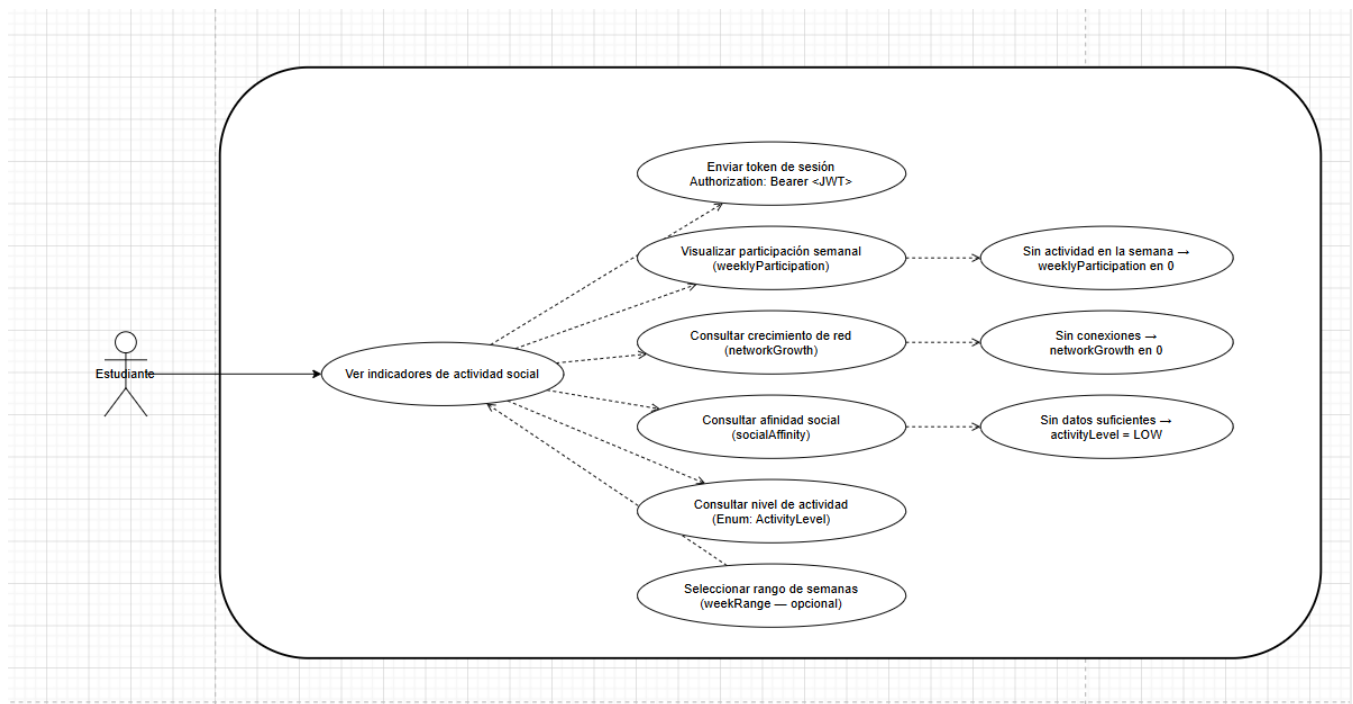
Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento no funcional
DTO	Data Transfer Object
RSVP	Répondez S'il Vous Plaît (confirmación de asistencia)

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-12	Equipo Mewtwo Code	Versión inicial

Diagrama de caso de uso



PTR39 — Analítica de Interacción

GET(/api/v1/analytics/interaction-analytics)

PTR39

Analítica de Interacción — M12 — Analytics — Mewtwo Code

Información General

Código	PTR39
Nombre	Analítica de Interacción
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Analítica de Interacción Permite a un estudiante de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito visualizar métricas detalladas sobre sus patrones de interacción dentro de la plataforma PATRICIA, incluyendo su zona del campus más activa, el día de la semana con mayor actividad registrada y el total de interacciones generadas en el período consultado..
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a la sección de analítica de interacción dentro de su perfil. La plataforma recupera las métricas de interacción del estudiante autenticado mediante el userId extraído del JWT y las presenta de forma visual y detallada.
Actor principal	Estudiante (autenticado)
Precondiciones	El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido. El estudiante debe tener actividad registrada en la plataforma.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	String	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId del payload. El cliente nunca envía el userId directamente.	Si

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
interactionSummary	Resumen de interacciones del estudiante en el período	Enum: CampusZone	Basado en historial de parches.	—
mostActiveZone	Zona del campus donde el estudiante tiene más actividad	AnalyticsDTO	Totales y por categoría.	—
peakActivityDay	Día de la semana con mayor actividad registrada	Enum: DayOfWeek	Calculado automáticamente.	—
totalInteractions	Total de interacciones registradas en el período	Integer	Incluye parches, conexiones y eventos.	—

Autenticación requerida:

Header: Authorization: Bearer <JWT>

El backend extrae el userId del payload del token. El cliente nunca envía el userId directamente.

Historia: Como estudiante, quiero ver la analítica de mis interacciones en la plataforma para entender mis patrones de actividad y mejorar mi participación social en el campus.

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Estudiante	Accede a la sección de analítica de interacción en su perfil.
2	Estudiante	Visualiza el resumen de sus interacciones en la plataforma.

Paso	actor	descripcion
3	Estudiante	Consulta su zona más activa, día de mayor actividad y total de interacciones.

Flujo Alternativo

Paso	Descripcion
2a	Si el estudiante no tiene interacciones registradas, los campos numéricos retornan en 0 y los campos de tipo Enum retornan vacíos.

Notas y Comentarios

- Este requerimiento es un subrequerimiento de M12 — Estadísticas y Analítica, complementario al RF17 Dashboard del Estudiante.
- Los campos de entrada y salida están pendientes de validación con el equipo de backend antes de la entrega final.
- No se deben agregar campos adicionales sin validación previa con el backend.

Anexos**Enum: MetricType**

MetricType USERS | PARCHES | EVENTS | MATCHES | ZONES

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-39.1	Las métricas de interacción deben reflejar el estado real con desfase máximo de 5 minutos (RNF07).
RN-39.2	Solo el estudiante autenticado puede ver sus propias métricas de interacción.
RN-39.3	Los datos mostrados son exclusivos del estudiante y no exponen información de otros usuarios.

Abreviaturas

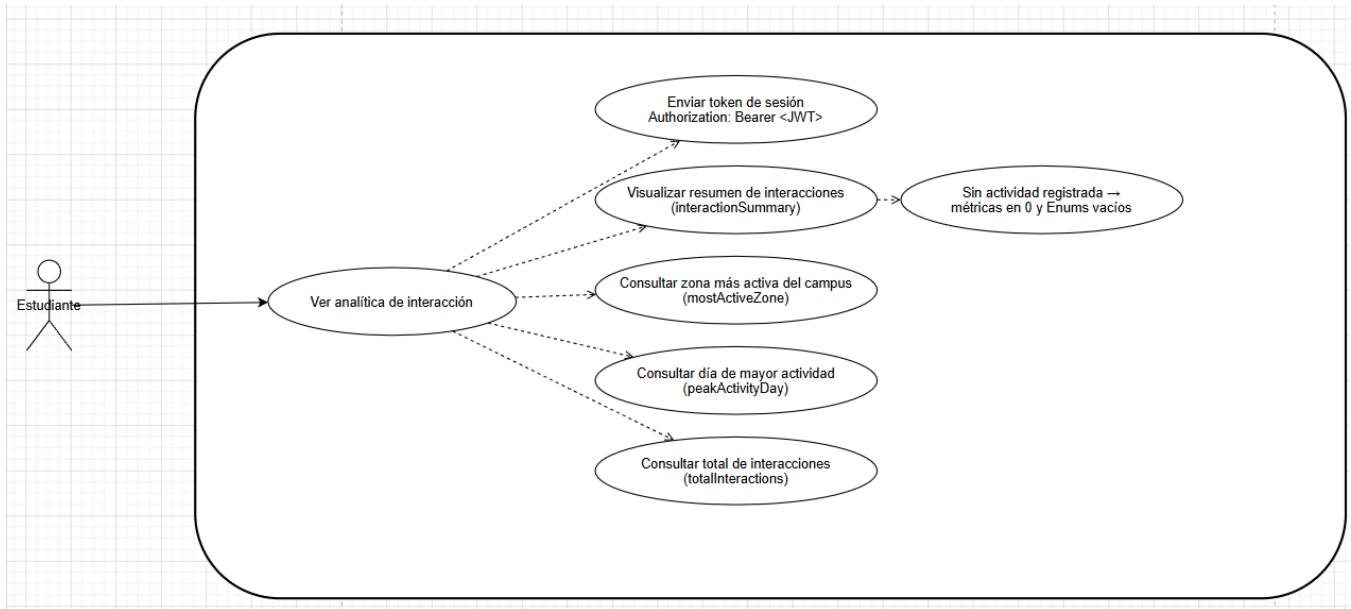
Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento no funcional
DTO	Data Transfer Object

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-12	Equipo Mewtwo Code	Versión inicial — pendiente validación con backend

Enumeraciones

Diagrama de caso de uso



Prototipo



PTR40 — Estadísticas Institucionales

GET(/api/v1/analytics/institutional?startDate&endDate&metricType)

PTR40	Analítica de Interacción — M12 — Analytics — Mewtwo Code
-------	--

Información General

Código	PTR40
Nombre	Estadísticas Institucionales
Módulo	M12 — Estadísticas y Analítica
Descripción	Estadísticas Institucionales Permite al usuario de Bienestar Universitario(admin) de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito consultar estadísticas globales de participación estudiantil dentro de la plataforma PATRICIA, incluyendo eventos creados, participación por facultad, índice de actividad social del campus y tendencia semanal de participación, para apoyar la toma de decisiones orientadas al bienestar universitario.
Cómo se ejecutará	El usuario de Bienestar(admin) accede al panel de estadísticas institucionales. La plataforma recupera las métricas globales mediante el userId y rol extraídos del JWT y las presenta de forma consolidada para apoyar la toma de decisiones institucionales.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El usuario debe tener sesión activa con JWT válido y rol BIENESTAR. Deben existir datos registrados en la plataforma para el período consultado.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	String	Ubicación	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Authorization	Token de sesión del estudiante	String	Header: Bearer <JWT>	El backend extrae el userId y valida el rol BIENESTAR del payload. El cliente nunca envía el rol directamente.	Si
startDate	Fecha de inicio del período a consultar	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601. No puede ser posterior a la fecha actual.	no
endDate	Fecha de fin del período a consultar	LocalDate	Query param	Formato ISO 8601. Debe ser posterior a startDate.	No
metricType	Tipo de estadística institucional a consultar	Enum: InstitutionalMetricType	Query param	EVENTS PARTICIPATION SOCIAL_ACTIVITY ALL. Default: ALL.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
eventsCreated	Total de eventos creados en el período	EventsStatsDTO	Incluye eventos activos, cancelados y finalizados.	—
studentParticipation	Métricas de participación estudiantil	ParticipationStatsDTO	Total de estudiantes activos, parches asistidos y RSVPs confirmados.	—
socialActivityIndex	Índice de actividad social general del campus	Double (0.0 – 100.0)	Calculado en base a conexiones, parches y eventos del período.	—
weeklyTrend	Tendencia semanal de participación	Enum: ParticipationTrend	GROWING STABLE DECLINING.	—

Autenticación requerida: **Header:** Authorization: Bearer <JWT> El backend extrae el userId y el rol del payload del token. El cliente nunca envía el userId ni el rol directamente.

Historia de Usuario

Como usuario de Bienestar, quiero consultar estadísticas institucionales de la plataforma para entender la participación estudiantil y tomar decisiones orientadas al bienestar universitario.

Flujo básico

Paso	actor	descripcion
1	Usuario de Bienestar	Accede al panel de estadísticas institucionales de la plataforma.
2	Usuario de Bienestar	Selecciona opcionalmente un rango de fechas mediante startDate y endDate.
3	Usuario de Bienestar	Selecciona opcionalmente el tipo de estadística mediante metricType.
4	Usuario de Bienestar	Consulta el total de eventos creados, la participación estudiantil, el índice de actividad social, la participación por facultad y la tendencia semanal.

Flujo Alternativo

Paso	Descripcion
2a	Si no se especifica rango de fechas, las estadísticas corresponden al semestre activo completo.
3a	Si no se especifica metricType, se retornan todas las estadísticas disponibles (ALL).
4a	Si no se especifica metricType, se retornan todas las estadísticas disponibles (ALL).
4b	Si no hay datos suficientes para calcular la tendencia semanal, weeklyTrend retorna STABLE por defecto.

Notas y Comentarios

- Este requerimiento está orientado exclusivamente al equipo de Bienestar Universitario, no al Administrador general del sistema.
- Todos los datos son anonimizados y no exponen información personal identificable de los estudiantes.
- El socialActivityIndex es un indicador compuesto que pondera conexiones (35%), parches (40%) y eventos (25%).
- La participación por facultad permite identificar grupos con baja integración social para intervención institucional.

Enumeraciones

Enum: InstitutionalMetricType EVENTS | PARTICIPATION | SOCIAL_ACTIVITY | ALL
 Enum: ParticipationTrend GROWING | STABLE | DECLINING

Reglas de Negocio

No.	Descripción
RN-40.1	Solo el usuario con rol BIENESTAR tiene acceso a las estadísticas institucionales.
RN-40.2	Las métricas deben reflejar el estado real con desfase máximo de 5 minutos (RNF07).
RN-40.3	Todos los datos son anonimizados y no exponen información personal identificable de los estudiantes.
RN-40.4	El socialActivityIndex se calcula ponderando: parches (40%), conexiones (35%) y eventos (25%).
RN-40.5	La participación por facultad solo se muestra cuando hay un mínimo de 5 estudiantes activos por facultad para garantizar el anonimato.

Abreviaturas

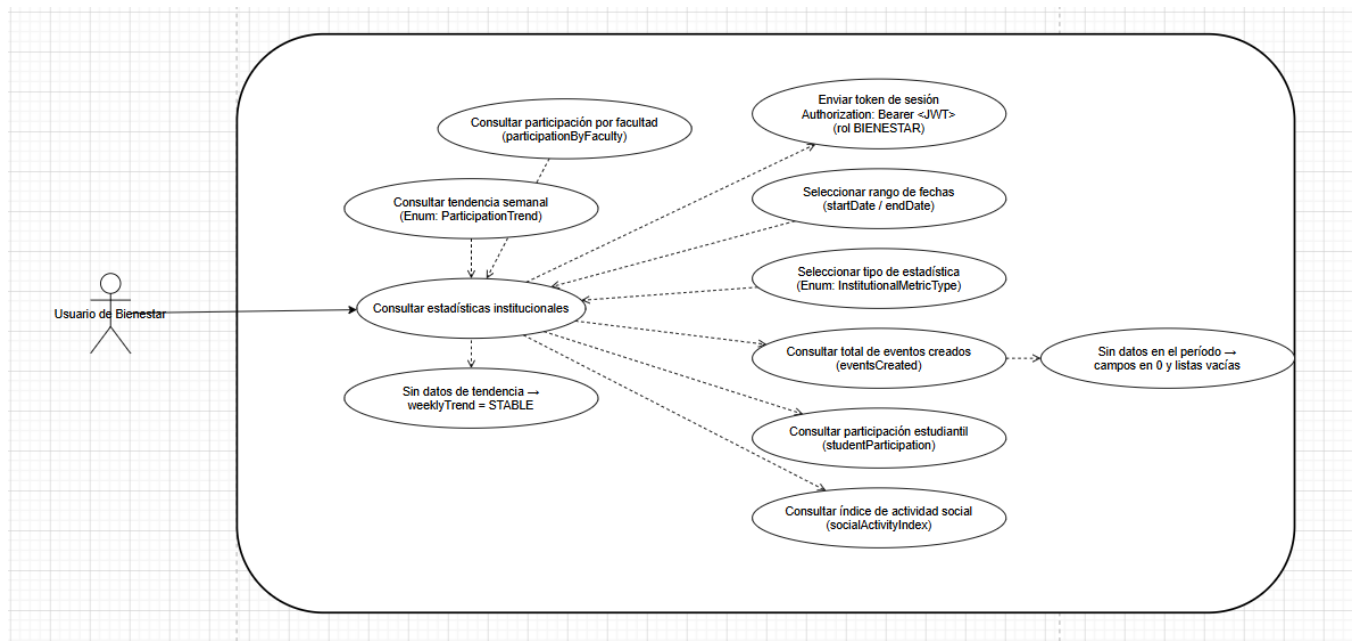
Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento no funcional
DTO	Data Transfer Object
RSVP	Répondez S'il Vous Plaît (confirmación de asistencia)

Historial de Revisión

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-05-12	Equipo Mewtwo Code	Versión inicial

Prototipos

Diagrama de caso de uso



←

Estadísticas Institucionales

Panel de Bienestar Universitario

📅 Rango de fechas (opcional, default semestre completo)

Desde

12/02/2026

Hasta

13/05/2026

Tipo de estadística

Eventos

Participación

Actividad Social

Todas

📅 Eventos Creados

Del período seleccionado

24

18 Activos

3 Cancelados

3 Finalizados

5.41 PTR41 – Chatear con Mis Amigos

Información General

Código	RF41
Nombre	Chatear con Mis Amigos

Descripción	El sistema permite que dos estudiantes que ya son conexiones (amigos) abran un canal de chat privado 1 a 1 para intercambiar mensajes de texto, emojis e imágenes ligeras en tiempo real, de forma independiente a los chats de parche.
Cómo se ejecutará	El estudiante accede a su lista de conexiones y selecciona un amigo. El sistema verifica que exista una conexión activa entre ambos y abre (o reanuda) el canal de chat privado vía WebSocket. El estudiante puede enviar mensajes de texto (máx. 500 caracteres), emojis o imágenes (JPG/PNG, máx. 2 MB). Los mensajes se entregan en tiempo real. Al abrir el chat se cargan los últimos 50 mensajes del historial. Todos los mensajes quedan registrados en el historial del canal privado.
Actor principal	Estudiante (autenticado, con al menos una conexión activa)
Precondiciones	Ambos estudiantes deben tener una conexión activa entre sí (status = CONNECTED). El estudiante debe tener sesión activa con JWT válido. La conexión WebSocket debe estar establecida con el accessToken.

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
friendId	UUID del estudiante destinatario	UUID	Debe tener conexión CONNECTED con el emisor. Extraído de la lista de conexiones.	Sí
content	Texto del mensaje	String	Máximo 500 caracteres. Requerido si no hay imagen.	Condicional
imageAttachment	Imagen adjunta opcional	File (multipart)	Formatos: JPG, PNG. Máximo 2 MB.	No

Datos de Salida

Campo	Descripción	Tipo	Reglas
messageId	UUID del mensaje registrado	UUID	Generado automáticamente.
content	Contenido del mensaje	String	—
senderId	UUID del emisor	UUID	Extraído del JWT.
receiverId	UUID del destinatario	UUID	Validado contra la conexión activa.
timestamp	Fecha y hora del envío	LocalDateTime	Formato 12h.
chatHistory	Historial del canal privado (al abrir)	List<MessageDTO>	Paginado. Últimos 50 mensajes.

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Accede a su lista de conexiones y selecciona un amigo para chatear.	E1: No hay conexiones activas — se muestra mensaje 'Aún no tienes amigos conectados'.
2	—	El sistema verifica la conexión activa entre ambos estudiantes y abre el canal privado WS.	E2: La conexión entre ambos fue eliminada (HTTP 403 Forbidden).
3	—	El sistema carga el historial paginado de los últimos 50 mensajes del canal.	—
4	Estudiante	Escribe un mensaje de texto o adjunta una imagen y lo envía.	E3: Mensaje vacío y sin imagen (HTTP 400).
5	—	El sistema valida el contenido y el tamaño de la imagen.	E4: Imagen supera 2 MB (HTTP 400).
6	—	El mensaje se entrega en tiempo real al destinatario vía WebSocket y se registra en el historial.	—

Flujo Alternativo

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2a	Estudiante	Si el destinatario no tiene sesión activa, el mensaje queda almacenado y se entregará cuando el destinatario se conecte. Se activa una notificación push (CHAT_MESSAGE) si tiene push habilitado.	---
3a	—	Si el canal no tiene historial previo (primera conversación), se muestra el chat vacío con un mensaje de inicio.	---
4a	—	Si el token JWT ha expirado al intentar enviar, el sistema retorna HTTP 401. El cliente redirige al login para renovar sesión.	—

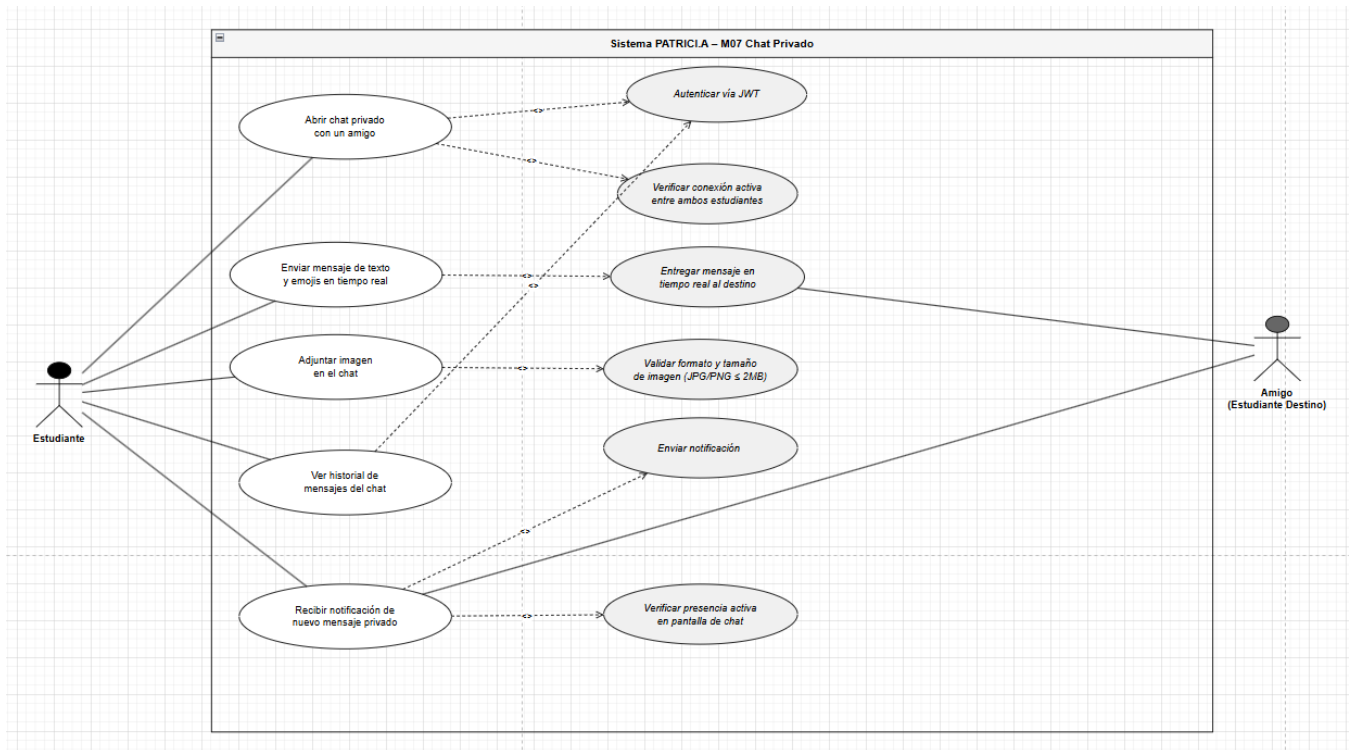
Notas y Comentarios:	El chat privado 1 a 1 es distinto al chat de parche (PTR10): no requiere parcheld sino friendId, y el canal es exclusivo entre los dos usuarios.
----------------------	--

Historias de Usuario

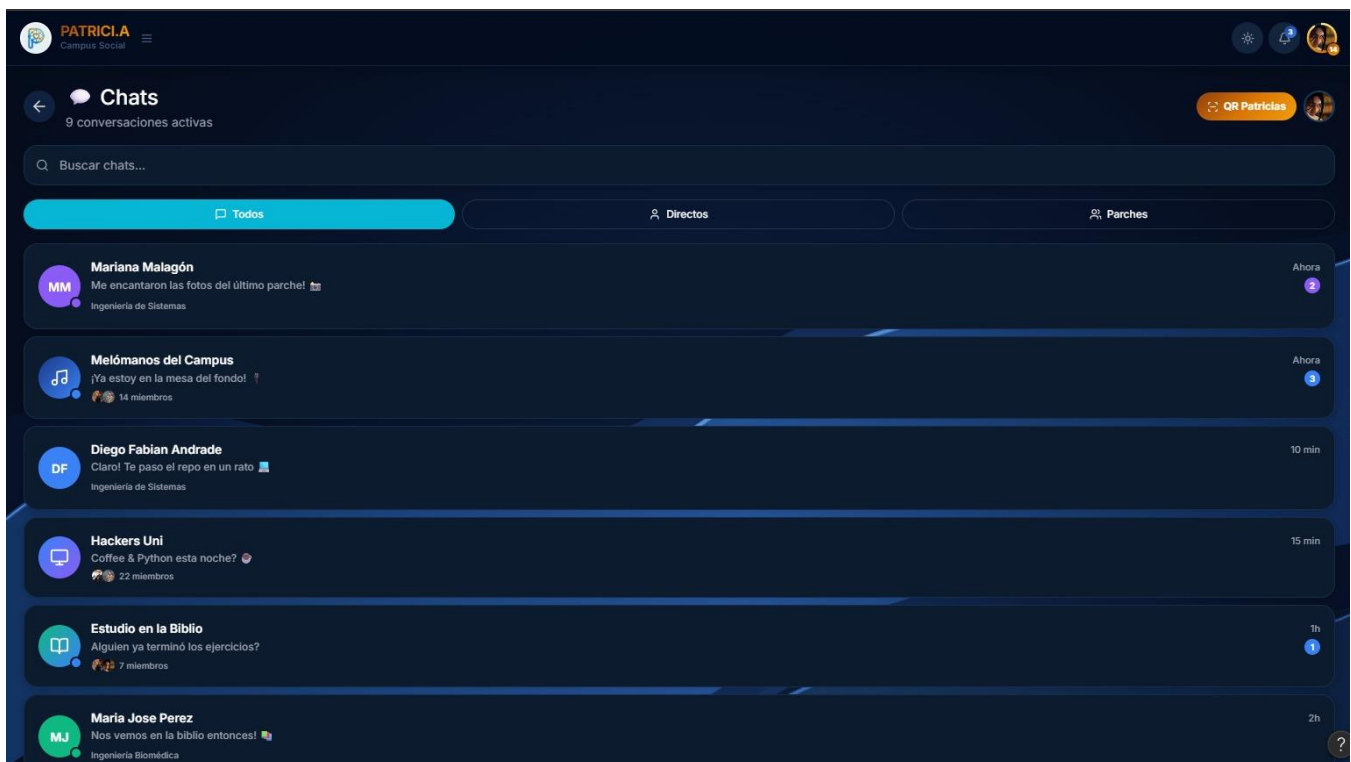
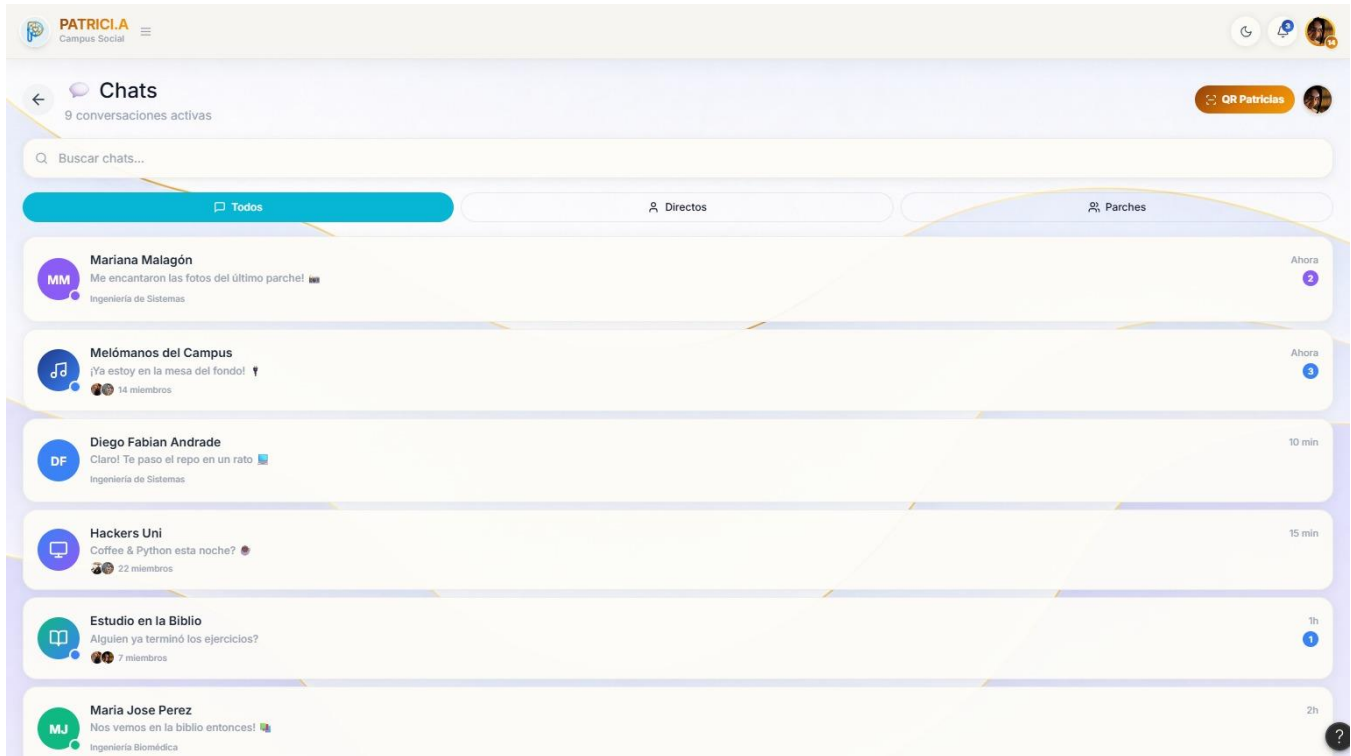
- Como estudiante, quiero abrir un chat privado con un amigo para hablar de forma directa sin involucrar a otros miembros de mis parches.

- Como estudiante, quiero enviar mensajes de texto y emojis a un amigo en tiempo real para mantener una conversación fluida.
- Como estudiante, quiero adjuntar imágenes en el chat con un amigo para compartir contenido visual de forma directa.
- Como estudiante, quiero ver el historial de mensajes al abrir el chat con un amigo para retomar la conversación donde la dejé.
- Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando un amigo me envíe un mensaje para no perder ninguna conversación.

Anexos



Prototipos



Reglas de Negocio

No	Descripción
----	-------------

PTRN41.1	Solo los estudiantes con conexión activa (status = CONNECTED) pueden abrir un chat privado entre sí.
PTRN 41.2	Si la conexión entre dos estudiantes es eliminada, el canal de chat queda bloqueado. El historial se conserva por 30 días.
PTRN 41.3	Los mensajes privados no son visibles para otros usuarios ni para administradores, salvo reporte por contenido inapropiado.
PTRN 41.4	El historial del chat privado se pagina automáticamente: los últimos 50 mensajes al abrir, con opción de cargar más.
PTRN 41.5	Los mensajes con contenido inapropiado pueden ser reportados por cualquiera de los dos participantes.
PTRN 41.6	El canal de comunicación usa WebSockets para garantizar mensajería en tiempo real.

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
WS	WebSocket
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
PTRN	Patricia Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
UUID	Universally Unique Identifier

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y justificación de Cambios
Daniel Rodriguez		18/05/2026	Se arreglo la organizacion del requerimiento

PTR42 – Recordatorio de Eventos

Información General

Código	PTR42
Nombre	Recordatorio de Eventos

Descripción	El sistema envía automáticamente recordatorios in-app al estudiante antes de los eventos que confirmó con RSVP: uno 24 horas antes y otro 1 hora antes. El estudiante también puede revisar sus eventos agendados en cualquier momento.
Cómo se ejecutará	Al confirmar asistencia a un evento, el sistema programa automáticamente dos recordatorios: uno a 24 h y otro a 1 h antes del evento. Cuando llega el momento, el sistema envía la notificación in-app con el tipo EVENT_REMINDER. Si el evento es modificado o cancelado, los recordatorios programados se actualizan o eliminan. El estudiante puede consultar su agenda personal con los próximos eventos y recordatorios pendientes en cualquier momento.
Actor principal	Estudiante (autenticado, con al menos un RSVP confirmado)

Datos de Entrada

Campo	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
eventId	UUID / ID del evento al que el estudiante confirmó RSVP	Long	Debe existir y tener status = ACTIVE.	Sí (automático al confirmar RSVP)
userId	UUID del estudiante destinatario	UUID	Extraído del JWT. Nunca enviado por el cliente.	Sí (automático)
reminderType	Momento del recordatorio	Enum: ReminderType	BEFORE_24H BEFORE_1H	Sí (generado por el sistema)

Datos de Salida — Estructura del Recordatorio

Campo	Descripción	Tipo	Reglas
notificationId	UUID de la notificación generada	UUID	Generado automáticamente.
type	Tipo de notificación	Enum: NotificationType	Siempre EVENT_REMINDER.
title	Título de la notificación	String	Ej: 'Recordatorio: Concierto de Jazz en 1 hora'.
body	Cuerpo del mensaje	String	Máximo 200 caracteres. Incluye nombre, lugar y hora del evento.
eventId	ID del evento relacionado	Long	Referencia al evento que disparó el recordatorio.
reminderType	Momento del recordatorio	Enum: ReminderType	BEFORE_24H BEFORE_1H.
scheduledAt	Fecha/hora programada del envío	LocalDateTime	Formato 12 h.

read	Estado de lectura	Boolean	false al crearse. El estudiante lo marca como true.
------	-------------------	---------	---

Flujo Básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Estudiante	Confirma asistencia (RSVP) a un evento desde el feed de eventos.	E1: El evento ya no está ACTIVE o fue CANCELLED (HTTP 409).
2	—	El sistema programa automáticamente dos recordatorios: BEFORE_24H y BEFORE_1H, asociados al userId y al eventId.	—
3	—	Cuando llega el momento programado (1 h antes), el sistema repite el envío con reminderType = BEFORE_1H.	---
4	Estudiante	Recibe la notificación y accede al detalle del evento desde la alerta.	—
5	Estudiante	Consulta su agenda personal para ver todos los próximos eventos con recordatorios programados.	E3: JWT expirado (HTTP 401 — redirige al login).

Flujo Alternativo

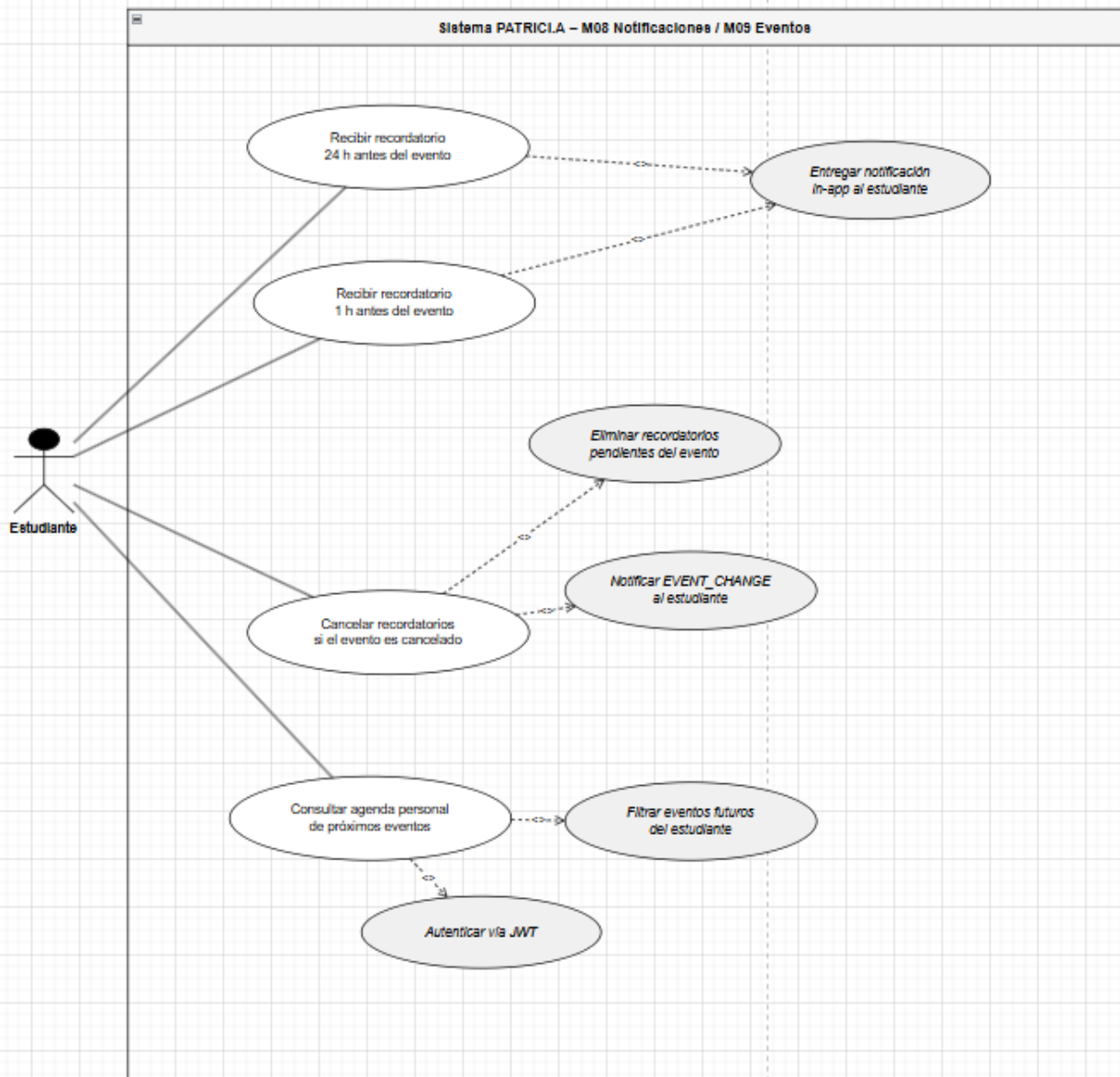
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2a	Estudiante	Si el estudiante cancela su RSVP antes de que se envíe un recordatorio, el sistema elimina los recordatorios programados pendientes para ese evento y usuario	---
2b	Organizador	Si el organizador modifica la fecha/hora del evento después de que el estudiante confirmó RSVP, el sistema recalcula y reprograma los recordatorios automáticamente con las nuevas fechas.	—
2c	Organizador	Si el organizador cancela el evento, el sistema elimina los recordatorios pendientes.	---
3a	Estudiante	Si el estudiante deshabilitó las notificaciones en su configuración, el sistema no envía el recordatorio in-app.	—

Notas y comentarios:	• Los recordatorios son un caso especial de notificación; reutilizan la infraestructura de in-app ya definida en RF12. • El cuerpo del recordatorio incluye nombre del evento, lugar y hora exacta para que el estudiante tenga toda la información sin necesidad de abrir la app.
----------------------	---

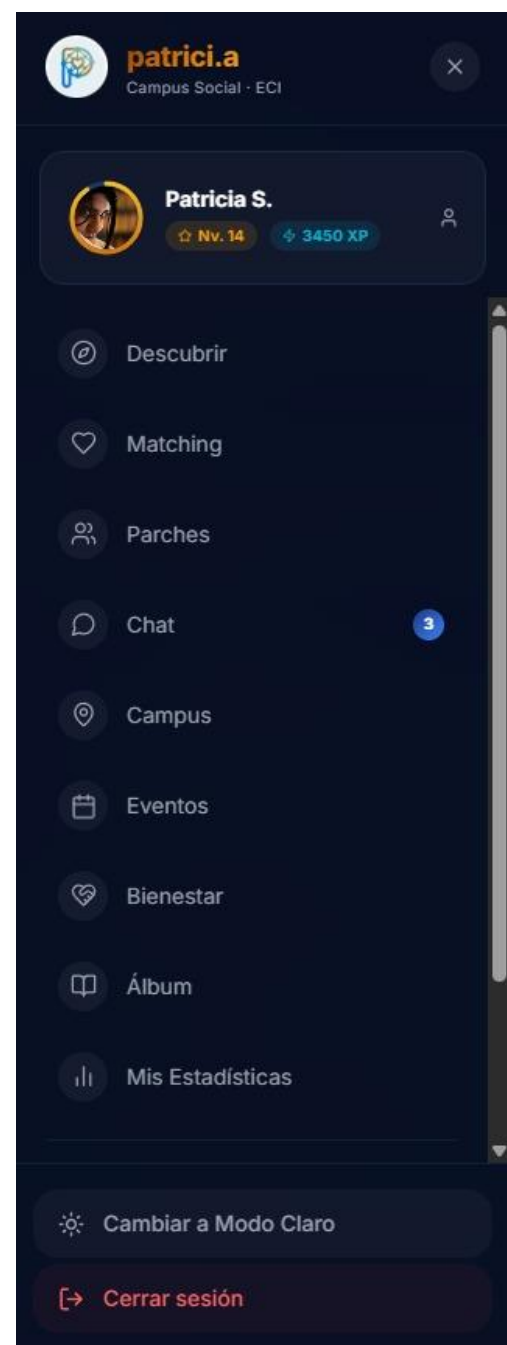
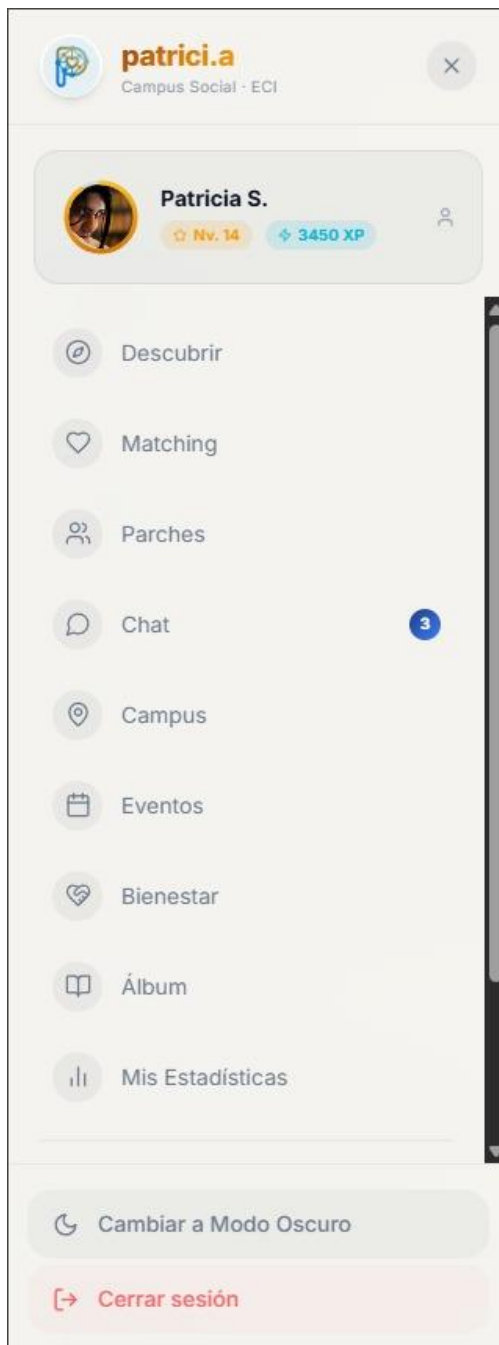
Historias de Usuario

- Como estudiante, quiero recibir un recordatorio 24 horas antes de un evento que guardé para poder organizarme con anticipación.
- Como estudiante, quiero recibir un recordatorio 1 hora antes de un evento para no olvidarme de asistir.
- Como estudiante, quiero que los recordatorios se actualicen automáticamente si el evento cambia de fecha para no tener información incorrecta.
- Como estudiante, quiero que mis recordatorios se cancelen si el evento es cancelado por el organizador, para no recibir alertas de eventos inexistentes.
- Como estudiante, quiero poder consultar mis próximos eventos en mi agenda personal para saber qué actividades tengo programadas.

Anexos



Prototipos



Reglas de Negocio

No	Descripción
PTRN42.1	Los recordatorios se programan automáticamente en el momento en que el estudiante confirma RSVP: uno a 24 h y otro a 1 h antes del inicio del evento.
PTRN42.2	El estudiante puede deshabilitar las notificaciones desde su configuración de notificaciones. Si está deshabilitado, no se envía ningún recordatorio.
PTRN42.3	Si el evento es modificado (nueva fecha/hora), los recordatorios se reprograman automáticamente con las nuevas fechas.
PTRN42.4	Si el evento es cancelado (status → CANCELLED) o el estudiante cancela su RSVP, los recordatorios pendientes se eliminan.

PTRN42.5	Solo se programan recordatorios para eventos con status = ACTIVE. Si el evento pasa a IN_PROGRESS antes del BEFORE_1H, el recordatorio se envía igualmente.
----------	---

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
JWT	JSON Web Token
APNs	Apple Push Notification service
PTR	Patricia Requerimiento Funcional
PTRN	Patricia Regla de Negocio
HTTP	HyperText Transfer Protocol
RSVP	Confirmación de asistencia a un evento
UUID	Universally Unique Identifier

Historial de Revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y justificación de Cambios
Daniel Rodriguez		18/05/2026	Se arreglo la organizacion del requerimiento

6. Matriz de Trazabilidad

La matriz conecta cada requerimiento funcional con su historia de usuario y módulo. Los endpoints son responsabilidad del equipo de arquitectura y no se detallan aquí.

RF	Historia de Usuario (HU)	Módulo
RF01	HU-01: Como estudiante, quiero registrarme con mi correo institucional.	M01 — Identidad
RF02.1	HU-02: Como usuario autenticado, quiero consultar mi perfil.	M02 — Perfil
RF02.2	HU-03: Como estudiante, quiero actualizar mi carrera y semestre.	M02 — Perfil
RF02.3	HU-04: Como usuario, quiero gestionar mis intereses para mejorar el matching.	M02 — Perfil
RF02.4	HU-05: Como usuario, quiero subir una foto de perfil.	M02 — Perfil
RF02.5	HU-06: Como usuario, quiero eliminar mi cuenta definitivamente.	M02 — Perfil
RF03	HU-07: Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña.	M01 — Identidad
RF04	HU-08: Como estudiante, quiero configurar la privacidad de mi perfil.	M02 — Perfil
RF05	HU-09: Como estudiante, quiero ver sugerencias de personas con intereses similares.	M03 — Matching
RF06	HU-10: Como estudiante, quiero activar la geolocalización para ver sugerencias cercanas.	M04 — Geolocalización
RF07	HU-11: Como estudiante, quiero enviar y responder	M05 — Conexiones

RF	Historia de Usuario (HU)	Módulo
	solicitudes de conexión.	
RF08	HU-12: Como estudiante, quiero crear un parche para organizar un plan grupal.	M06 — Parches
RF09	HU-13: Como estudiante, quiero unirme a un parche público.	M06 — Parches
RF10	HU-14: Como miembro de un parche, quiero enviar mensajes en tiempo real.	M07 — Chat
RF11	HU-15: Como estudiante, quiero ver los eventos universitarios disponibles.	M09 — Eventos Universitarios
RF12	HU-16: Como estudiante, quiero recibir notificaciones de solicitudes y eventos.	M08 — Notificaciones
RF13	HU-17: Como estudiante, quiero ver mis monas coleccionables y progreso.	M13 — Gamificación
RF14	HU-18: Como estudiante, quiero ver un feed personalizado de parches.	M11 — Feed y Búsqueda
RF15	HU-19: Como estudiante, quiero buscar parches por filtros específicos.	M11 — Feed y Búsqueda
RF16	HU-20: Como estudiante, quiero ver parches recomendados basados en mis intereses.	M11 — Feed y Búsqueda
RF17	HU-21: Como estudiante, quiero ver mis métricas personales en un dashboard.	M12 — Analytics
RF18	HU-22: Como administrador, quiero consultar	M12 — Analytics

RF	Historia de Usuario (HU)	Módulo
	métricas globales de la plataforma.	
RF19	HU-23: Como administrador, quiero exportar datos de analítica en CSV.	M12 — Analytics
RF20	HU-24: Como organizador, quiero crear y publicar eventos universitarios.	M09 — Eventos Universitarios
RF21	HU-25: Como organizador, quiero editar o cancelar un evento publicado.	M09 — Eventos Universitarios
RF22	HU-26: Como estudiante, quiero confirmar o cancelar mi asistencia a un evento.	M09 — Eventos Universitarios
RF23	HU-27: Como estudiante, quiero acceder a los recursos de bienestar y solicitar cita psicológica con un clic.	M10 — Bienestar y Soporte

